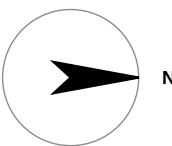




PARAMETRO	PROJETO	LIMITES	
Taxa de ocupação	33,21 %	max 30 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,272	max 1,00	OK
Cobertura	2 pavimentos	max 4,00	OK
Recuo frontal	7500 mm	conforme S/C22 p.6	OK
Recuo lateral eq.	2400 mm	sem parâmetro na dúvida	OK
Faixa técnica de	3300 mm	rec. 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13600 mm	rec. 5000 mm	OK



NOTAS

Leite 20.000 x 40.000 mm = 800.000 ml.

Recuos: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / faixa técnica dir. 3.200 / fundo 13.600 mm.

Parâmetros de 5/20 Tarumã/Tarumã-Açu são hipóteses (H) — pendente certidão de uso do solo.

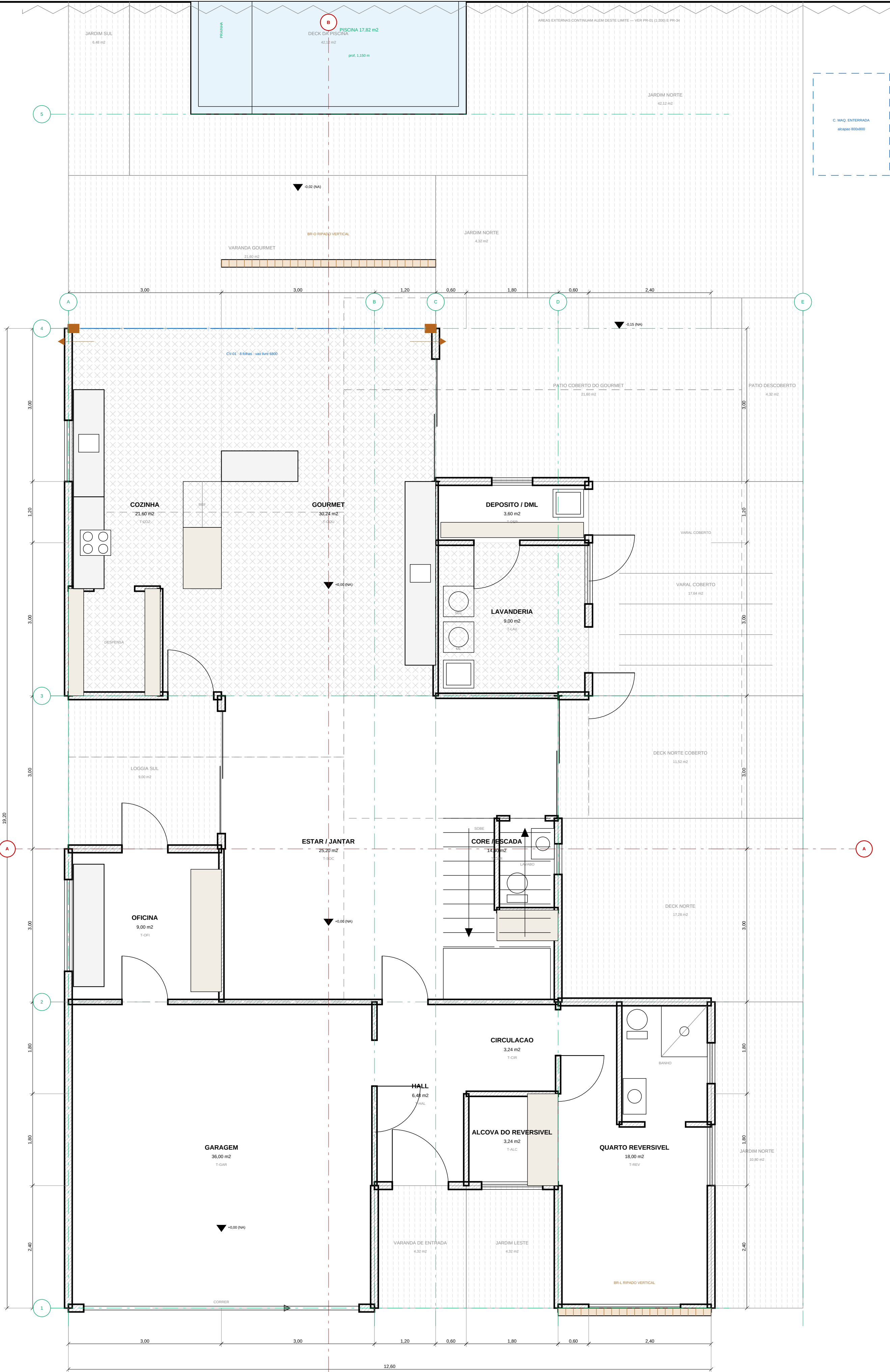
Gierra muro frontal; muros laterais e de fundo h = 2.200 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 7

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRANCHA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R17	01
pis #32 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m/m	MALHA 600/300/350	SEM ART / RVT	
			OK 46 REV 07



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

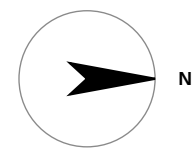
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	6,48
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x180	3,24
T-CIR	CIRCULAÇÃO	180x180	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,25
T-COR	CORRÊS	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x750	21,90
T-GOU	GOURMET	450x750	30,75
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / D.M.	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-D.M	DECK NORTE (área)	480x300	17,28
T-D.M	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	600x300	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	4,32
T-VAR	VARANDA GOURMET (área)	750x300	21,90
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x450	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (área)	120x600	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,12
T-PV	JARDIM DE PUNTO (área)	1400x400	56,32

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

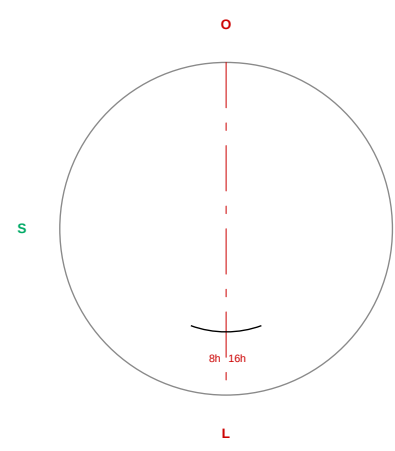
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CMS	720x240	0	1	CORTINA DE VIDRO natural, 0 folha de 900 mm
J1	120x120	120	4	porta de banheiro, alumínio
J2	80x80	180	1	porta de banheiro, vidro translúcido
J3	80x80	120	2	porta de banheiro, alumínio
J4	180x120	120	2	porta de banheiro, alumínio
J5	120x120	120	2	porta de banheiro, alumínio
J6	120x120	0	1	porta principal, vidro opaco
J7	80x120	0	2	porta interna (divisão unificada)
J8	80x120	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
J9	80x120	0	1	porta interna de fumaça SOLADA com vidros (pau)
J10	540x240	0	1	porta de correr, alumínio opaco
J11	360x240	0	1	porta de correr, alumínio opaco

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Molduras fixas, equipamentos e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota 1: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 2: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 3: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 4: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 5: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 6: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 7: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 8: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 9: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 10: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 11: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 12: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 13: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 14: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 15: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 16: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 17: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 18: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 19: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 20: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 21: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 22: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 23: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 24: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 25: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 26: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 27: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 28: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 29: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 30: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 31: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 32: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 33: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 34: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 35: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 36: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 37: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 38: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 39: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 40: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 41: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 42: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 43: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 44: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 45: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 46: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 47: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 48: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 49: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 50: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 51: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 52: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 53: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 54: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 55: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 56: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 57: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 58: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 59: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 60: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 61: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 62: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 63: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 64: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 65: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 66: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 67: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 68: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 69: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 70: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 71: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 72: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 73: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 74: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 75: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 76: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 77: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 78: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 79: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 80: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 81: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 82: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 83: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 84: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 85: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 86: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 87: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 88: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 89: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 90: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 91: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 92: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 93: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 94: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 95: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 96: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 97: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 98: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 99: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 100: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 101: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 102: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 103: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 104: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 105: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 106: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 107: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 108: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 109: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 110: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 111: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 112: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 113: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 114: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 115: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 116: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 117: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 118: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 119: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 120: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 121: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 122: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 123: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 124: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 125: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 126: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 127: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 128: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 129: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 130: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 131: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 132: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 133: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 134: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 135: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 136: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 137: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 138: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 139: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 140: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 141: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 142: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 143: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 144: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 145: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 146: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 147: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 148: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 149: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 150: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 151: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 152: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 153: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 154: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 155: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 156: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 157: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 158: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 159: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 160: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 161: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 162: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 163: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 164: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 165: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 166: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 167: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 168: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 169: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 170: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 171: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 172: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 173: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 174: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 175: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 176: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 177: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 178: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 179: 4.0 m x 3.0 m (área)

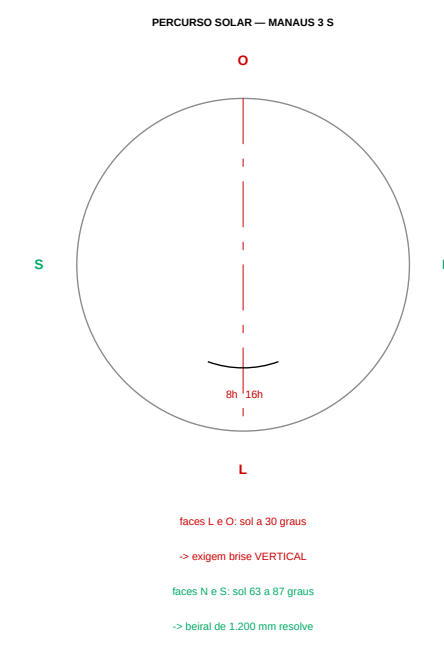
Nota 180: 4.0 m x 3.0 m (área)

Nota 181: 4.0 m x 3.0 m (área)



BSF	1500 (proj)	PESZ	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1100	4	planta de dormitório, alumini
J04	800x800	1200	3	planta alta de banheiro, banheiro
J05	1800x1200	1100	3	planta ampla de dormitório, alumini
P02	900x1200	0	4	porta interna (chassis unificado)
P002	2400x2400	0	1	porta-balcão do estar (famlia adicional - ver

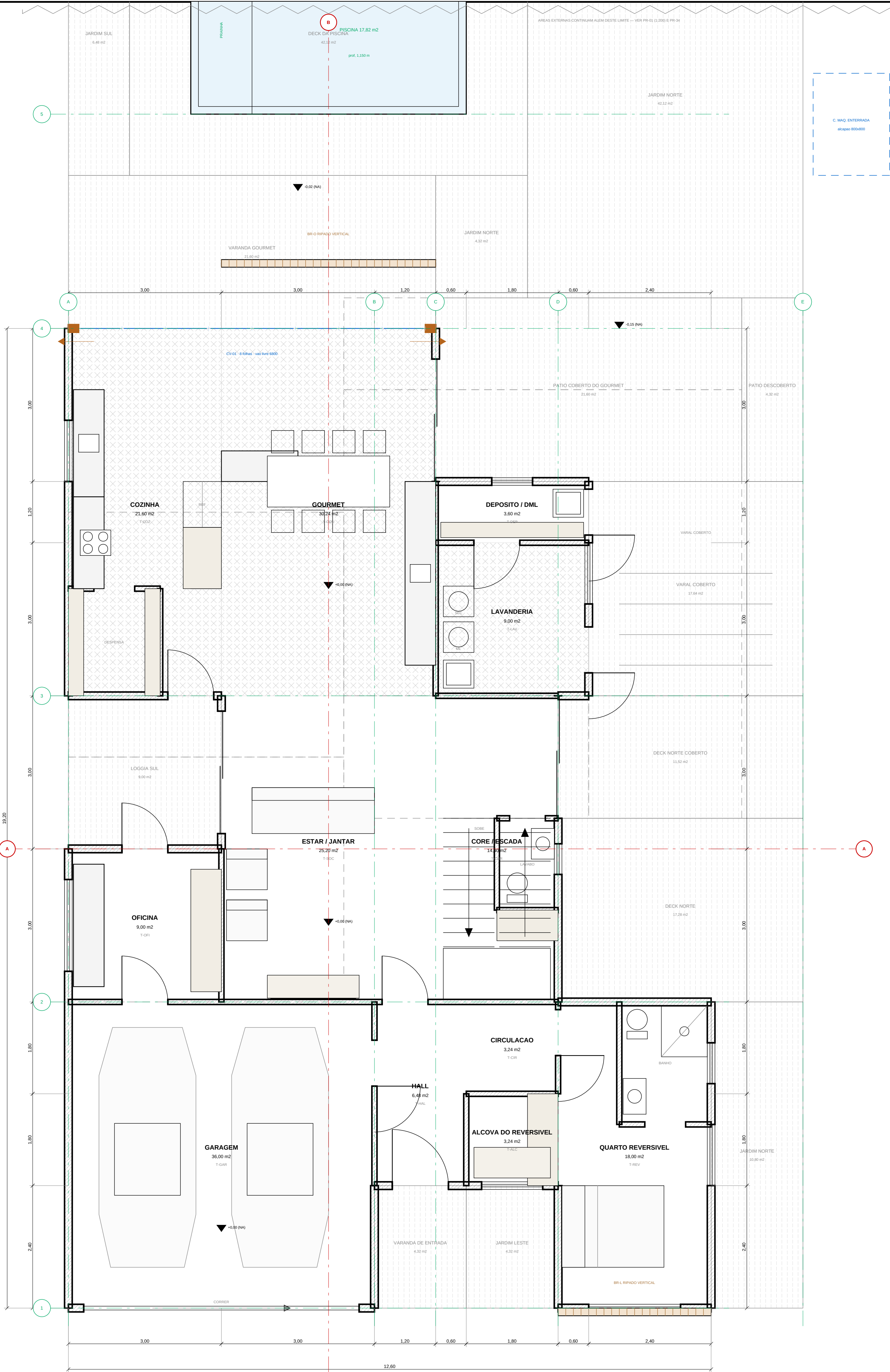
	Elemento secundado pelo plano de corte ($\delta = 1,50$ m)
	Atesta vista / linha de esquadria
	Mobiliário fixo, equipamentos e simbologia
	Projecção do pavimento superior e da cobertura
	Eixo modular e linha de corte
	Linha de cota e linha auxiliar



PROJETO PORTO REAL
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUÍTE TATUAMA (H)

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

SINSE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJACAO
Lista Consolidada	1:50	ESTUDO PRELIMINAR RIE?	03
ps-R32 (previunt)	FORMATO A1	NÃO LISEADO PARA OBRA	
LISEADO MESTRE 400	MAIUA 000/000/000	SEM ART 1/RT	00-48 REVIRE



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

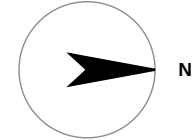


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	180x300	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x300	5,34
T-COR	CIRCULAÇÃO	180x300	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORR / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x750	22,50
T-GOU	GOUREMET	450x750	33,75
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J.E	JARDIM LESTE (área)	180x240	4,32
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-DCL	DECK NORTE (área)	480x300	14,40
T-DCL	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	450x450	20,25
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (área)	600x300	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	36,00
T-VAR	VARANDA GOUREMET (área)	750x300	22,50
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x340	26,52
T-J.S	JARDIM SUL (área)	120x600	7,20
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,12
T-PV	JARDIM DE PUNDO (área)	1400x400	56,00

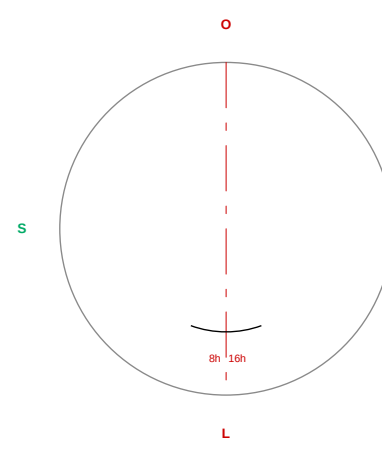
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CVE1	700x200	0	1	CORTINA DE VEDAR VIDRO, 0 folha de 900 mm
J1	120x120	120	4	porta de banheiro, alumínio
J2	80x80	120	1	porta de banheiro, alumínio
J3	80x80	120	2	porta de banheiro, alumínio
J4	80x80	120	2	porta de banheiro, alumínio
J5	180x120	120	2	porta de banheiro, alumínio
P1	120x120	0	1	porta principal, alumínio
P2	80x120	0	2	porta interna (divisão unidades)
P3	80x120	0	5	porta de serviço, alumínio a unidade
P4	80x120	0	1	porta interna de sala de estar com vidro (pau)
P5	540x240	0	1	porta de correr, alumínio espelho
P6	360x240	0	1	porta de correr, alumínio espelho

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de espelho
- Modulars fixos, equipamentos e acessórios
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

- Dimensões em milímetros, cores de acordo com o projeto.
- Material modular 600 mm, cores de acordo com o projeto.
- Planta de 120 mm x 120 mm x 120 mm (120 mm x 120 mm).
- Modulars fixos indicados por uma seta e número (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MANUS 650/500/500

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR R67

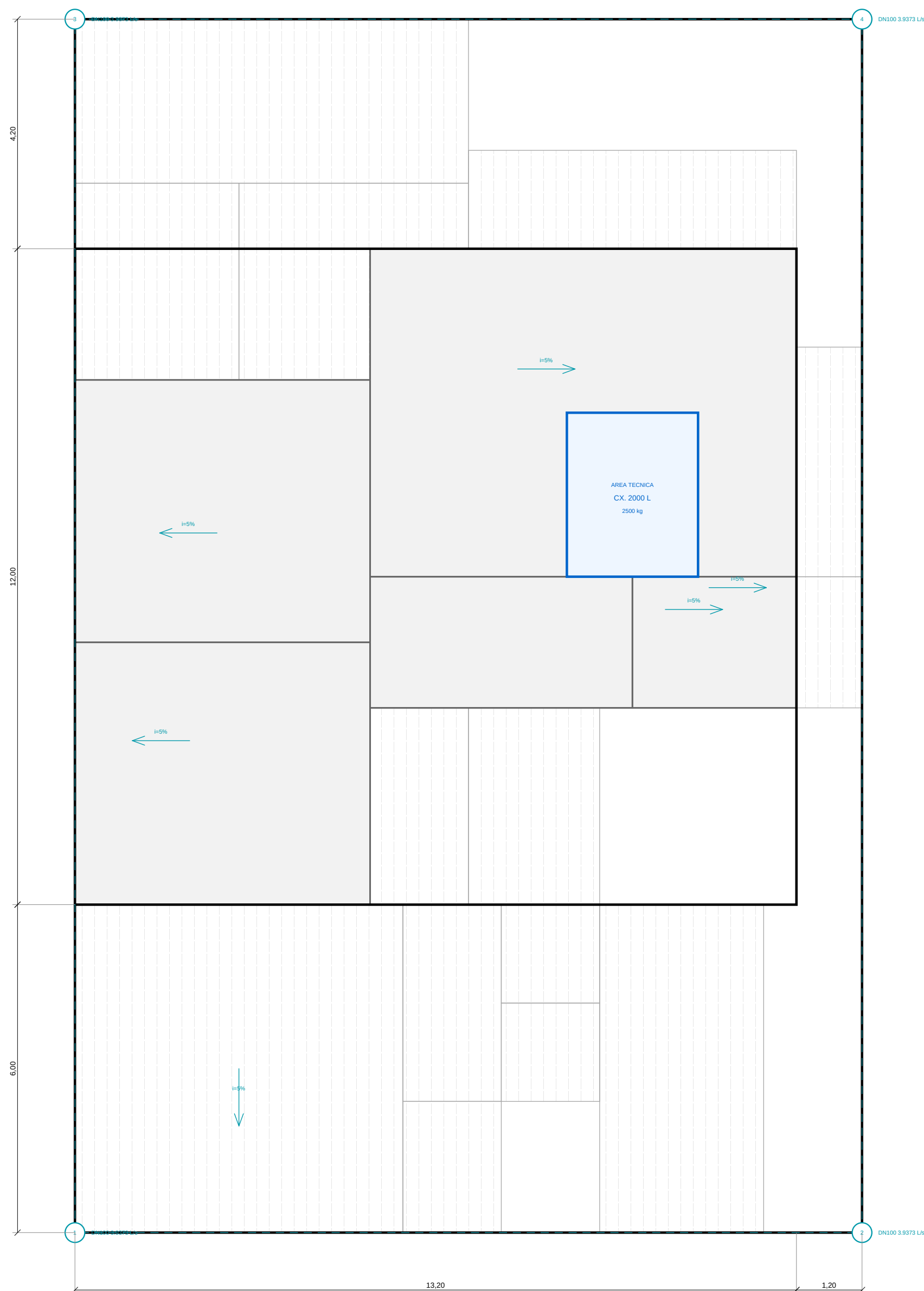
UNO LIBERADO PARA OBRAS

SEM ART / RNT

PROJETO

04

04-48 REV R67



1 COBERTURA
ESCALA 1:75



- NOTAS
- Plafond sandwich PIR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.35 + Q + 15.7400 Lda).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixívolos, sem ligação à rede pública.

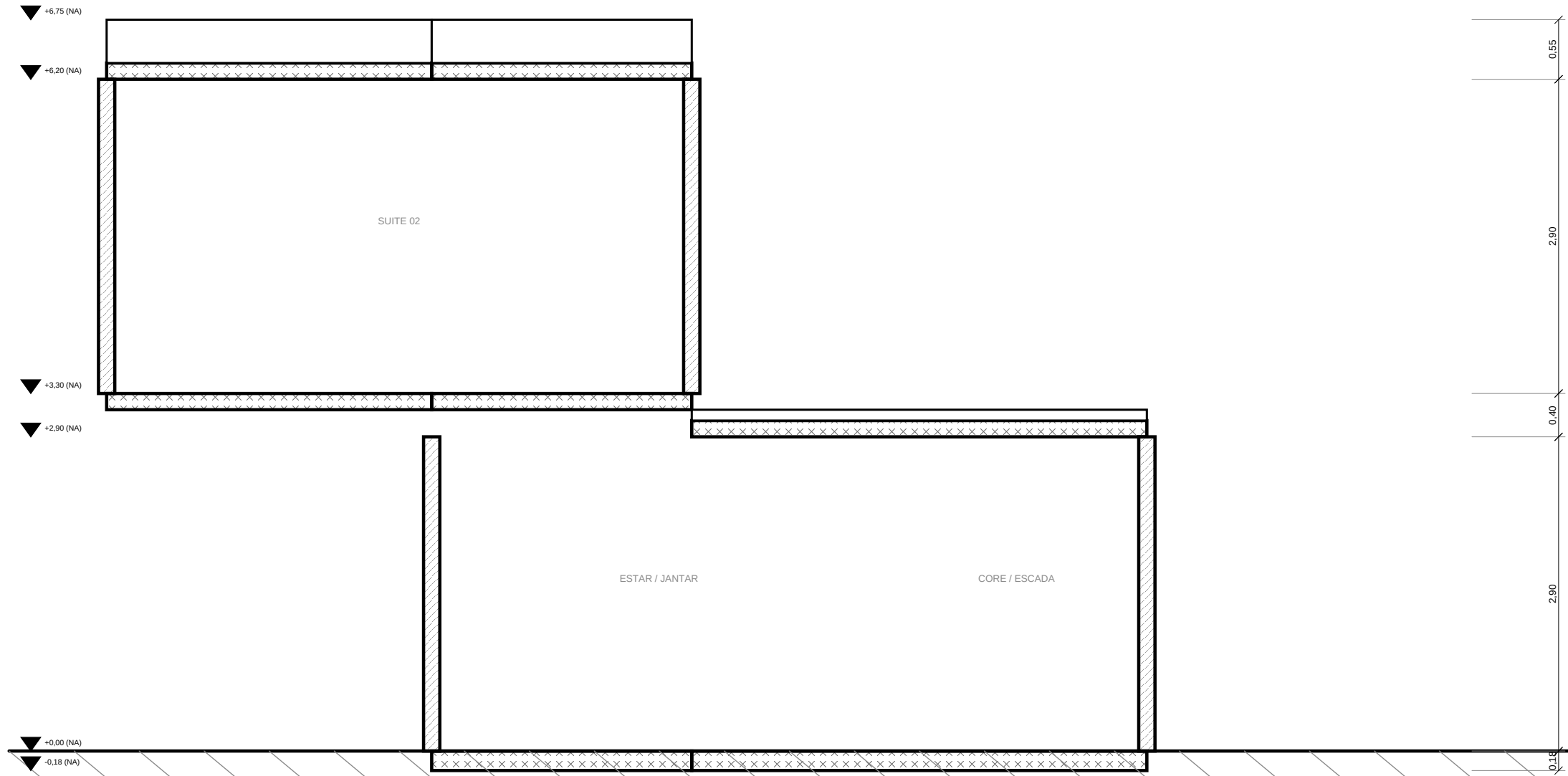
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

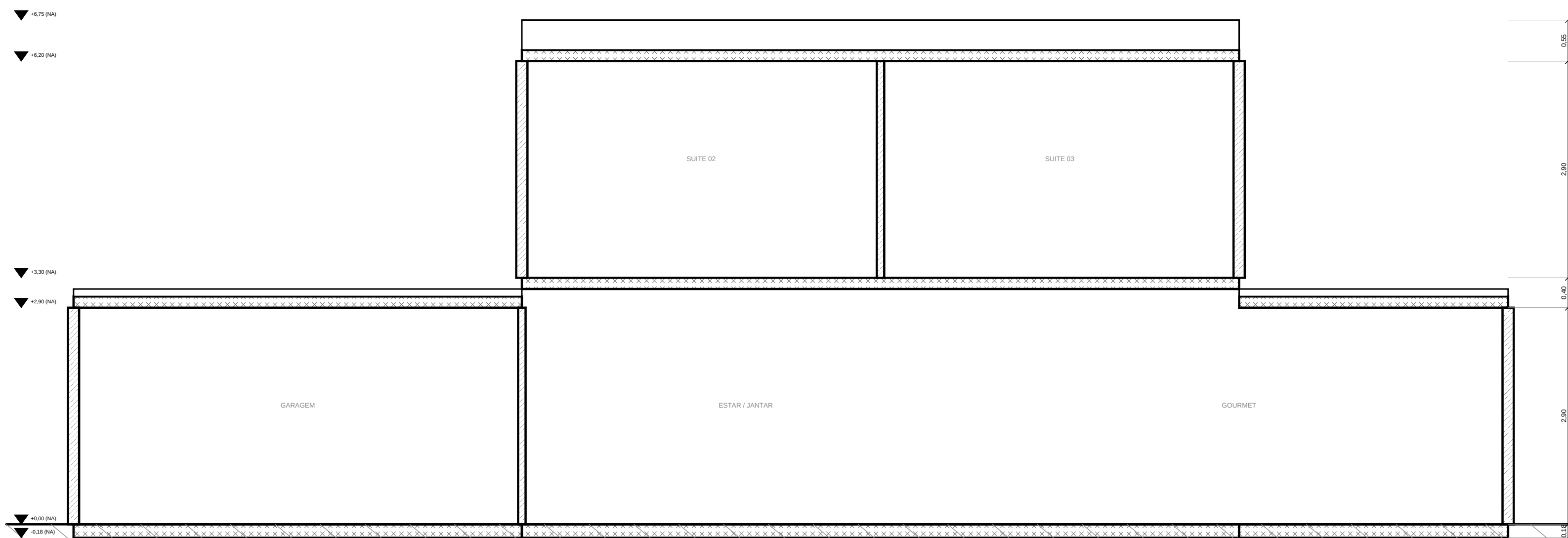
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: MESTRE (m)	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 655/000000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R07 LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 05 05-48 REV R07
---	---	--	---



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:50

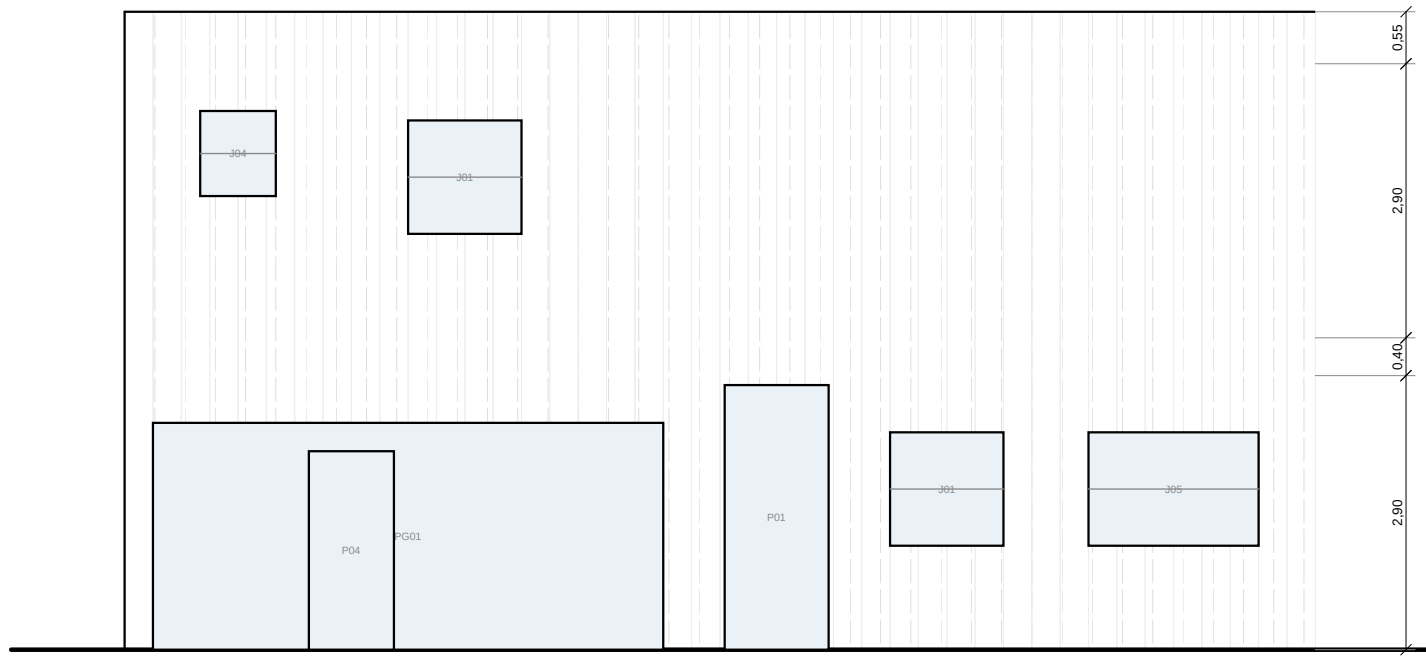


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:50

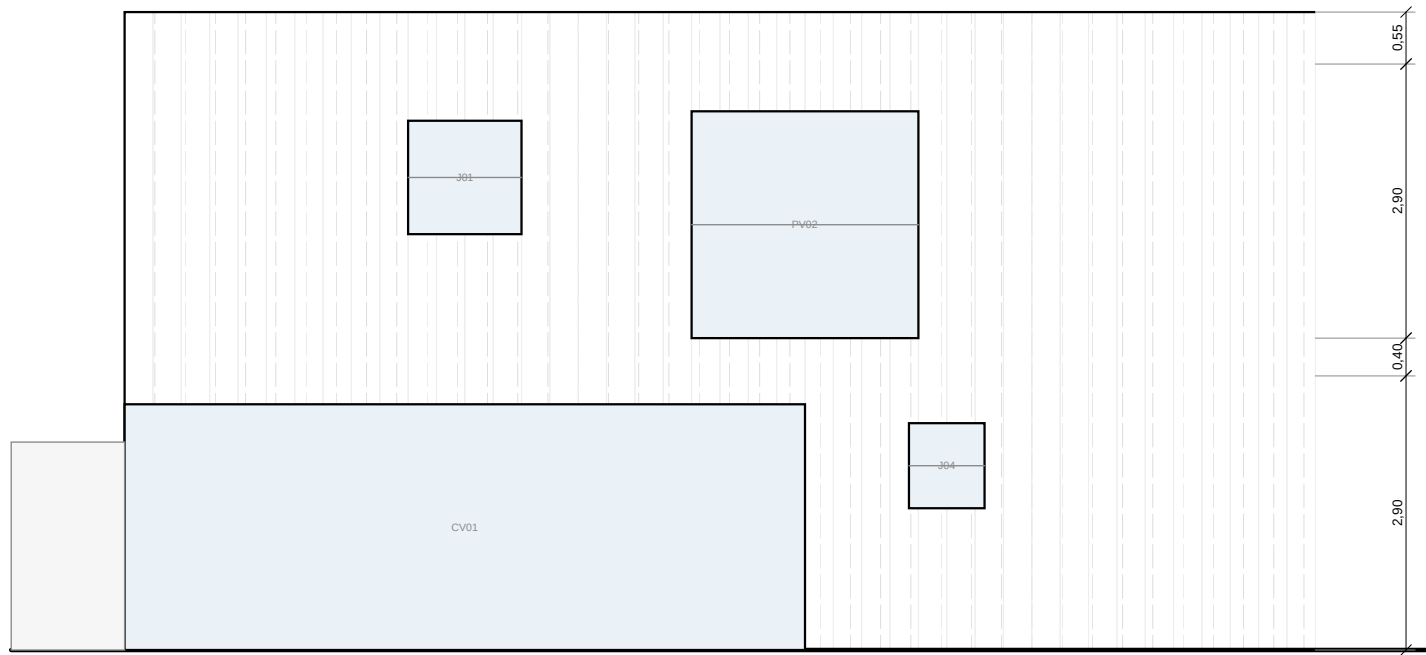


- NOTAS
- * Piso direito acabado 2500 mm x 3000 mm.
 - * Topo da platibanda: +0.750 m (isto permanece) e +0.500 m (isto permanece) — H.
 - * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

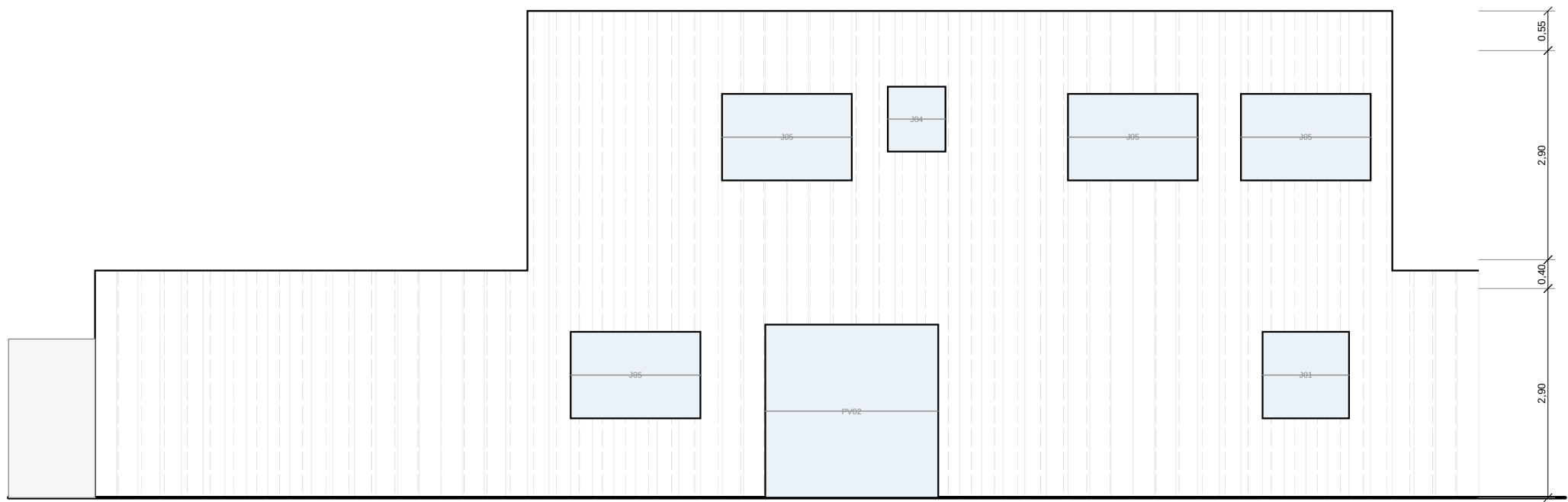
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) (SUITE TATIANA-PS)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR R07	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m/m	MAQUA: 60/50/50/50	SEM ART / RNT	06-48 REV R07



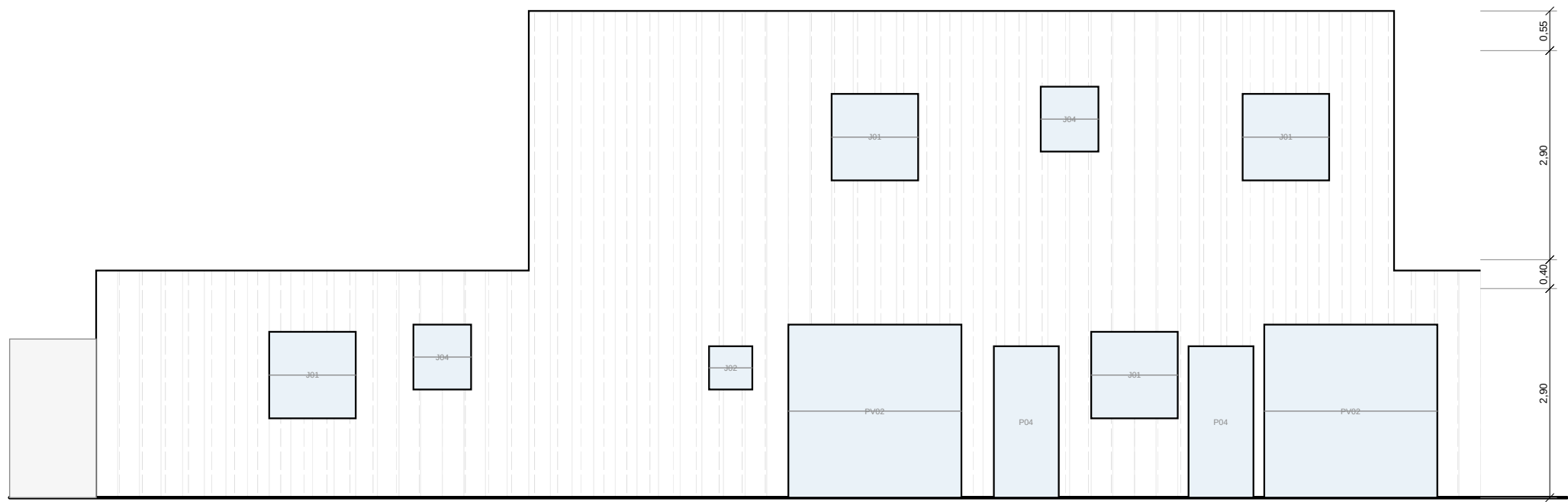
FACHADA FRONTAL (SUL)



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Máximo de 2 famílias de acabamento: material c/azul, alumínio grafite, alumínio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, ocultos por painéis ventilados 11x1.800 mm.
 - Marca lateral e de fundo 11 x 2.200 mm, sem marca frontal.

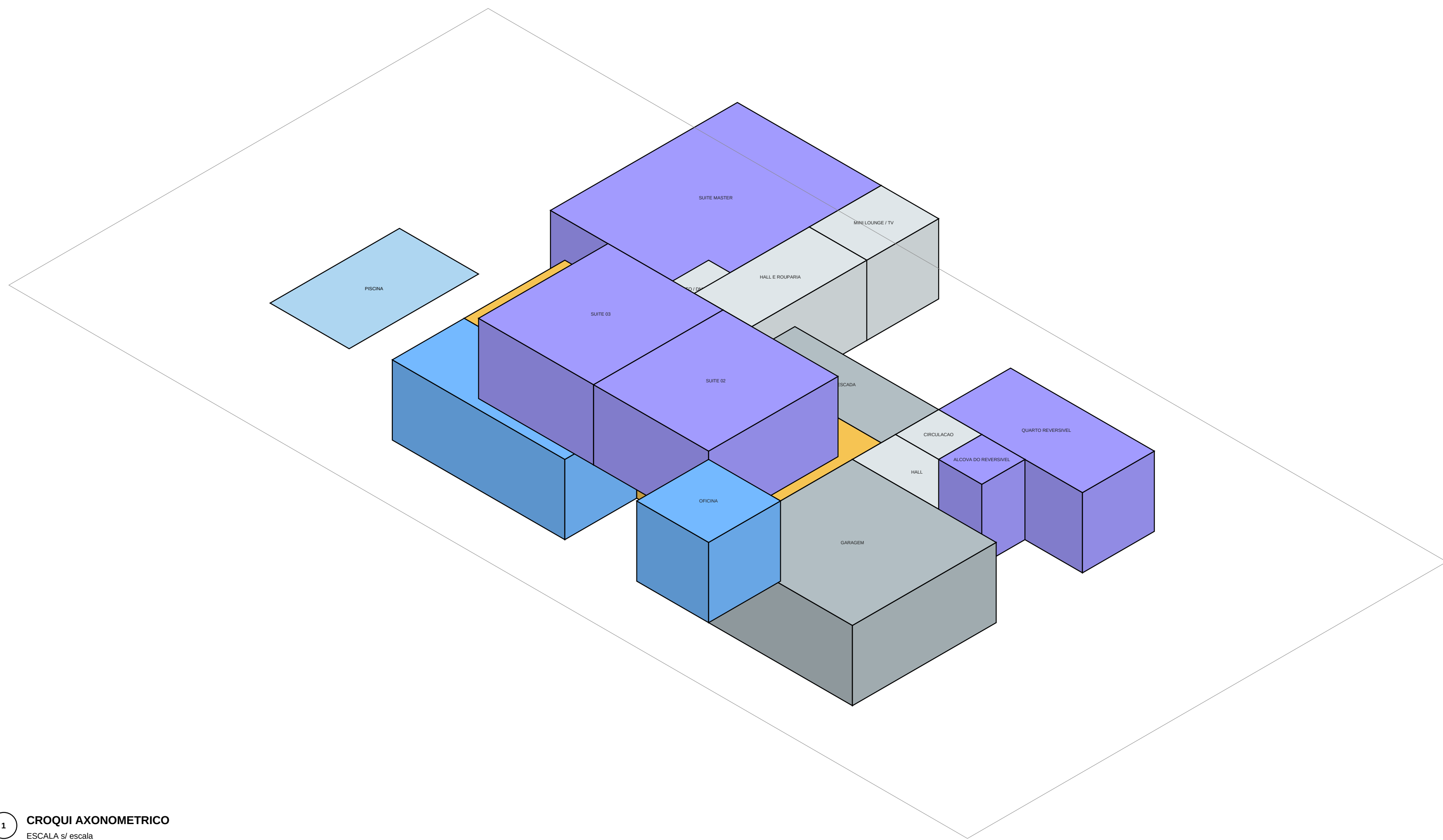
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R07	07
Proj R02 (previsão)	FORMATO A1	IMAGINADO PARA OBRAS	06-48 REV R07
UNIDADE: METROS (m)	MILIMETROS (mm)	SEM ART / INT	



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
SOCIAL	— estar/jantar e gourmet
INTIMO	— suítes e quarto reversível
SERVICO	— cozinha, lavanderia, oficina, DAI.
APOIO	— garagem e core
CIRCULACAO	— hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R07	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: m/m	VALORES: 600/900/300	SEM ART / RNT	06-48 REV R07

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIPCION	PROYECTO (m3)	BREVEDO (m3)	DELTA
Lleno	800.00	800.00	0.00
Area formada - terreno	160.00	174.24	-14.25
Area formada - superior	117.36	56.50	-1.64
Area formada total	297.36	290.29	-1.04
Volumen master (obras)	10.00	10.00	0.00
Area externas coberturas/estructuras	296.56	-	-
Llaves d'agua de piscina	11.52	11.52	0.00
Planchas cobetas (terreno + edificio)	296.68	-	-
Tasa de ocupacion (programa cobetas)	33.21 %	max 50 %	OK
Coeff. de aprovechamiento	0.972	max 1.00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (mm)	PST.	QTD	AREA TOT (m²)	TIPO
P001	1000 x 1000	0	1	12,06	porta de correr, alumínio, opaco
P01	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, alto espaço
P02	900 x 2100	0	6	11,34	porta interna (banheiro unificado)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de service, resistentes a umidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER – sem área de varanda
P06	900 x 1000	0	1	1,05	porta interna de fôrto SOLAR com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1200	8	11,52	janela de distribuição, alumínio
J02	600 x 800	1000	1	0,36	janela de banheiro, alta transacidade
J03	900 x 1000	900	0	0,00	janela de office/master, alumínio (SEM VIGAS OFFICE)
J04	800 x 900	1800	9	3,69	janela alta de banheiro, basculante
J05	1000 x 1200	1100	5	10,80	janela ampla de distribuição, alumínio
PV01	9000 x 1000	0	0	0,00	vão social posterior (porta CUBO desde R04)
PV02	2000 x 2000	0	4	23,54	porta basculante de estar (banho adicional – ver Z001)
CV01	7000 x 2000	0	1	14,00	CORTINA DE VEDAR lateral, 6 trilhões de 900 mm de esp

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Refrigeracao	Capacidade (ciclismo) / taxa	2.000 / 7.000 L / 1.800 L
Refrigeracao	Consumo e autonomia (5 pers., 200 Litros)	1.200 Litros / 4,17 dias
Refrigeracao	Motorização / rpm	0,80 cv (2,40 kWh) / 10.000 rpm
Plata	Vazio / total / por decibel	8.279x16x12.580 (LxAlxP) + 50/50
Plata	Referencia para ruído	2.000, — Impulsos e longam
Exaust	Capacidade / ventilacao / c/s, g/s	50/50 / 50/50 / 30 L
Aqua quente	Sistema utilizado (EQUAD)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (20,0 kW)
Aqua quente	Cilindro por chuveiro	25 L x 4,0 m³ / 2 (diagrama 20 A)
Aqua quente	Demanda (6-7 Litros)	13,5 kW — em 27,2 kW instalado
Plata / ruído	Decibels (EQUAD)	2.000, — dimensionado para demanda
Plata / ruído	Capacidade e demanda	273 mililitros disponíveis / 98 mililitros usados
Plata / ruído	Autonomia	0,3 dias / não atender a vazão variavel
Climatizacao	Mantenimento de ar	1,1 ventiladores de teto / 7 portas de exaustao
Climatizacao	Carga instalada (no quarto principal)	100.000 BTU/h
		9.000 BTU/h (pequeno + externo)

PENDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO

#	PENSIEROS	IMPACTO
1	Cambio cultural del DUEC, tarea de asignación, [patente] – L-6 1.038.0014	Contribuye tanto a implementación
3	Cursos estructurales de Materiales LP + laminados, con ART – NBR 9080 / 14762	Estructura y fabricación, inicio a apoyo del cliente (Pág. 0) pre-dimensionar.
4	Regulaciones especiales de construcción – —	Fabricables, nuevos, recursos e espacios según
5	Normas conflictivas entre patentes LPF – laminados	Asegurando más a la realidad, caso de corte
10	Diseño de alto nivel de detalle, tales como: NBR 5419-2 (TAC), Atlas Brasileños de Energía Solar (PVP), ANEEL (Normas Energía Solar)	El IPDPA y el fabricante, sus dimensiones con tres números de alto que
14	Riesgo de conformidad técnica de patente inventiva – NBR 12220-3 (Branco) de 2006 y NBR 15575-4 (desempeño)	Asegura PE 1 U = 0.032 kWh/m².a, para valores realistas que U >= 2.80
22	Condiciones climáticas: 10% de los puntos son (DS) – L-6 1.34 1.35 (de 23 parámetros de temperatura)	El riesgo de elección de modelo es más pronto para ser, seguramente más tarde

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

ANO	AMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MÉCIO	FASE	
2016	SALA MASTER	23,80	30,08	17.500	16.000	TC-09	ATIVO	
1	Verificação dos dados cadastrais sobre o Guia Explicativo R22 em total divergência com a norma.							
2	Chamar a Lista e o nome do produto e a R22 e marca e o item como (g).	23,80	4,32	16.400	16.000	TC-09	ATIVO	
3	Chamar o ambiente de acordo com a norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.	23,80	4,32	16.400	16.000	TC-10	ATIVO	
4	Aplicar a placa de identificação com código, largura, altura, espessura, material e revest.	25,20	5,76	20.200	30.000	TC-09	ATIVO	
5	SALA	MINI LOUNGE/TV	7,20	1,44	5.000	9.000	TC-09	ATIVO
6	SUÍTE	SUÍTE MASTER	22,80	2,88	14.000	9.000	TC-09	ATIVO
7	COZINHA	COZINHA	9,00	2,16	7.000	9.000	TC-10	RESERVA
—	FRONT-DE-VIDRO 1 SOC / 1 GGL - altura 300 mm, altura base 200 mm	—	—	—	—	—	AT	

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO [mm]	QW [mm]	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Cilindro 3.000 L	INT	(17.000, 8000)	1000 x 1000	externo	enterrado sob a base técnica, torque 800000
TC-02	Multibomba de recarga 2.5 cv	PTA	(17.000, 9000)	1000 x 900	aparente	base antirruína, sucção DN2, reutiliza D
TC-03	Permanente de reservatório	INT	(2000, 8000)	2700 x 2700	externo	enterrado sob o acesso de resíduos, a montante
TC-04	Central SLP (2 x P=4)	PTA	(17.000, 24000)		aparente	NBR 15323 até 1,5 m de bordado visto x 3,0 m
TC-05	Quadro geral 36 módulos	INT	Interno a 7 GAR	300 x 800	aparente	painel de proteção para ser hall, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	Interno a 5 GAR	300 x 800	aparente	hall do pavimento superior
TC-07	Rank de dados e CFTV	INT	Interno a 7 GAR	400 x 800	aparente	8 cameras, 3 acesso ponto, 1 subestação
TC-08	Motores de água e energia	TECL	(17.000, 600)	600 x 600	aparente	na entrada, altura para não ser entrado
TC-09	Núcleo de condensadores MONTÉ	PTA	(17.000, 13200)	800 x 4000	aparente	5 proteções
TC-10	Núcleo de condensadores SUL	REC-S	(2000, 9400)	400 x 3000	aparente	3 proteções
TC-11	Caixa de geração 30 L	REC-S	(1300, 10000)	600 x 800	casca	a posante os condutos, impróprio
TC-12	Caixa de aquecimento R02 e R03	REC-R	(1300, 9000)	600 x 800	casca	aberto da ligação e rede pública
TC-13	Caixa de aquecimento de gás	PTA	(17.000, 26400)	1000 x 2000	aparente	sem pia na lateral superior (NAB), barreira de ar
TC-14	Depósito externo de água e gás	PTA	(17.000, 26400)	1500 x 2000	aparente	base, materiais em impacto, calçada e tel
TC-15	Doçula externa	PTA	(20000, 33300)	600 x 1000	aparente	na borda da base técnica para não decair
TC-16	Inventor fluorescente 10 W - ating box	PTA	(17.000, 11000)	600 x 400	aparente	fixado na parede externa, IP65, a 1,500 mm d

NOTAS

- Itens marcados (H) são hipóteses técnicas de projeto, não levantamento.
- Documento de coordenação — não substitui projeto legal, cálculo ou AR*

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCA
Lista Consolidada pro-R32 (previsto) UNIDADE MESTRE: 000	s/ escala FORMATO A1 MALHA 900/300/300	ESTUDO PRELIMINAR R67 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / R67	09 00-48 REV R67



NOTAS

- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm; divisória interna em 100 mm (H).
- Escada reconstruir com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 2025 747,00M², 3/5			
PROJETO ARQUITETONICO			
DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESSAÇO	FORÇAS
Lista Consolidada por RISO (previsões)	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RSE7 NÃO UTILIZADO PARA OBRA	10
ENGENHEIRO: REGINE, RAFAEL	FORMATO A1 MIDIDA: 600/900/300	SEM ART. RSE7	de 48 REV. RSE7

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	ρ (kg/m³)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Placa cimentada	10	0.0286
SPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Acro estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
Lã de rocha	50	1.1111
Câmara de ar na volta da cantaria	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R [W/m².K]		0.680
Pós-obra (+ 3%)		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	ρ (kg/m³)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	0.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		1.4709
U = 1/R [W/m².K]		0.288
Pós-obra (+ 3%)		0.26 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U lim.		Físic calc.	Físic lim.		atmos	lim.	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.682	<= 0.60	OK	0.84 %	<= 6.6 %	OK	4.8 h	<= 4.3 h	FORA DA CATEGORIA
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.288	<= 0.30	OK	0.35 %	<= 6.9 %	OK	2.8 h	<= 3.3 h	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE

SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condutividade isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da área da parede
Sob o montante de aço	1.228	-	6.7 % da área — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.60W a cada 1cm
A montante parede 300x a 100 esp de SPS	0.603	<0.6 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23km, meio dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23km, meio dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, meio dia	4157 mm	NÃO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio dia	4157 mm	NÃO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vidrosais por compressao, laminado 6+6	33	36.0	INTERMEDIARIO
de 60W com vidrosais duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (CSB + placa cimentosa), sem isolamento	76 a 85	NÃO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m³)	A (m² sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	313	13.9	2.02	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	313	51.0	0.98	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteba 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da montanha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [ρ] (rho) (kg) (kg/m³) (kg/m³) de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) (SUE TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R67	
ISO R12 (previsao)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRAS	11
UNIDADE METRICA: mm	VALORES: 605/500/300	SEM ART / RNT	06-48 REV R67



TERREO



SUPERIOR

FAMÍLIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
FE-1	Parede externa unica	100	95	300.40	1.12	Fora de faca interna, sem acouso
PA-1	Parede hibridica interna	100	94	14.36	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	100	90	97.64	1.20	Entre o teto de tecto, isolado termico externo do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	96	8.79	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e a sala de
PI-1	Divisao interna simples	100	91	23.82	1.00	Entre de zonas homologadas (paredes com servico, sala
	TOTAL			518.92		



FE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 95 c/l na 90 + gesso 12.5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12.5 + montante 95 c/l na 90 + gesso 12.5 + refreco para lausos

A espessura e de 100 mm sendo para acomodar o tubo ONDO. Usar 100 sendo nao ha problema e despendido de area útil.



PA-2 — dupla-chapa 12.5 + montante 48 c/l na 48 + dupla-chapa 12.5

Dupla-chapa e o unico perfil acustico barreira +1.48 por chapa adicional. Desaparece a barreira sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla-chapa 12.5 + perfil reciltable + montante 76 c/l na 90 + dupla-chapa 12.5

O perfil reciltable desloca a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma barra a 100 (50x4) chega ao teto em cerca de 49 (50x4), no sentido inverso, a TV a 70 (50x4) chega a oficina em 14 (50x4) — reciltable. E a unica parede da casa que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12.5 + montante 76 c/l na 90 + gesso 12.5

Para 42 dB a superior o sistema da 160 (125x5) e esse sistema da mesma unidade. Reforçar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dUJ = 0.371 kWh/m² sobre 365 m² → 762 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (26.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 e 100 mm), quatro composicoes.
- Nonfluor etico, nao se cria mudo, varia so o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMÍLIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R122 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R07 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 06-48 REV R07
---	---	---	---

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RNA, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	9,64	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,00	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre servico, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,00	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre servico, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,00	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral opaco ou perfurado	30,24	unico ponto que deriva o movimento de 3,25 e para 5,00
T-00C	gesso fixo + cortina e tapetes	23,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico aqui basta ganho
T-00E	gesso fixo lustrado	21,00	superfície de hard impacta sem possibilidade sobre absorcao
S-002	gesso fixo + la mineral sobre o forro	29,82	la sobre o forro absorve ruido de chuva no painel P01
S-003	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,82	idem
S-04S	gesso fixo + la mineral sobre o forro	40,80	idem
T-04R	sem forro (portadora opaca)	26,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	9,00	tudo dominico a chaga do entripado e de/depende, nao qd
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	3,00	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x080	N	interno	2	temperado 6 mm translucido	banheiro, sem exigencia
J02	600x080	N	circulacao	1	temperado 6 mm translucido	banheiro, sem exigencia
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x080	O	servico	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	permeia area de banheiro/servico para L, na O translucido, com g limitado
P002	2400x0900	N	circulacao	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	1700x2000	O	social	1	laminado 6+6 6+6 e 8 folhas de 900 mm, g e 0-0,20	continua vidrol sem montante para C01STE, sem bar e 10 m2 de vidro entregam a maior carga tecnica da casa
P002	2400x0900	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x080	L	interno	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	permeia area de banheiro/servico para L, na O translucido, com g limitado
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 6+6, g e 0-0,20	face criticl, sul lado da banh, todos os dias do ano
J04	800x080	S	interno	1	temperado 6 mm translucido	banheiro, sem exigencia
P002	2400x0900	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico 6+6, g e 0-0,20	face criticl, sul lado da banh, todos os dias do ano

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com isolante acustico	muito baixo	em +10 dB	uma frente de 1 m evita 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedad horizontal engula cerca 4,30 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 00 para 70 dB	resposta para ois na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	70 de 0,20 para +1,1 e	+ 10m2 mais do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos viticos	medio	Plus composto de 31,5 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capeto chapa nas paredes P0-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e forro de ruído
7	ISO vãos com barreira (200 20 mm)	baixo	17 elevou de 1,070 para 0,800	justificavel por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os baldos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominico sobre area radiada

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (P0-2)	Qualquer parede alem da diferenciada	7,00 m2 de tratamento parecem desnecess, espalha li nao acontece nada
Parede acustica (P0-1)	entre banheiros e e disposto	perdas de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (P0-1)	dentro da fila social integrada	o cliente pediu integracao: parede ali controla o pedido
Parede fofofolha 150 mm	onde nao passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoemem mais ali
Materia isolante	solo (por do terrio, sobre ruído)	nao ha problema abaixo: nao existe ruído de impacto a transportar
Forro absorvente	sem dominicos	volumes pequenos e mobiliario nivel ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e area de servico	vãos de 600x800 e furos protegidos: tudo sem ruído no perimetro
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, vidro de controle so escurece
Barreira vertical	fachada norte e sul	est alto (02 e 47 graus): barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 50 mm (entre/cheio mao)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chaga adicional rende mais
Isolamento adicional na circulacao	alem do P00 de 70 mm	Li ja em 0,270 contra barreira de 2,200 o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasna sem melhorar o desempenho particula).
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo (ao minimo e indicao simples (L-00), ouar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-01

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVINCIA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R07	13
ISO R02 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-48 REV R07
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (00/0000)	SEM ART / RNT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONDI.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acessos_per_mofado	Arredos de permanencia nao pode ter corrimao acesso em ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 mm(0)
escada	---	3	ATENCAO
estados	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
colunas_pont	A linha de pontos vem em quadrado de lado igual a sua largura.	2	4 mm(0)
paredes_moldado	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancias.	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e cobrir o que esta embaixo.	4	OK
transmis_omica	A fita social e climatizada sem parede: a fronteira tem de existir.	16	ATENCAO
estruturas	Cada viga resolveida pela fachada, com juntas de deslocamento onde ha juntas.	11	2 mm(0)
paredicoes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em existencia, forma.	5	OK
paginas	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 mm(0)
altura_barr	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo.	5	1 mm(0)
chamam	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
temper	---	10	ATENCAO
desniveis	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo corrimao de ambiente criado em qualquer lado tem de existir.	3	OK
luchamento	---	14	OK
placas	Placas: fenda unica, nichos, aberturas, e salas de recepcao.	7	OK
torre	O meio torçe ao redor se o distancia do visao condiz não.	3	1 mm(0)
corrimao_vidro	A abertura que o preparado quer se encaixa no tres colunas dentro corrimao	13	1 mm(0)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro	Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada
[ATENCAO] Formula de Blondel	2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650
[ATENCAO] Alargamento lateral do vaso	LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400
[ATENCAO] Falga frontal de louca	LC-16 (tanque): 500 mm livres, minimo 600
[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario	J04 em (15000, 12000) com peitoril 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV: 18000 BTUH contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e deixa de desumidificar
[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto	T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
[ATENCAO] Condensadora perto de vaso	TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (pin 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-CORUAVABO nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-REVBANHO nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Quadro geral no limite	27 circuitos estimados em quadro de 36 modulos
[NOTA] Circulacao	halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vaso vencido por viga	S-S02: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vaso vencido por viga	S-S03: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vaso vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vaso vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a +X — LC-16 (tanque), AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (7800, 17400) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospinas) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a -X — AR-09 (rospinas) ocupa a varredura
[NOTA] Vaso acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — excacao declarada: verga da cornija de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 240
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	S: T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme	AR-06: rampa de apenas 295 mm
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm minimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar -> cozinha -> varanda -> piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vaso livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta maior -> core sem parede correspondente	vaso vencido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suíte com vaso de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 201 (1.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banheiro compartilhado com 0.36 m2 de vaso para 4.32 m2 de piso	criado a janela 304 (2000 x 900) abto e balconete
4	Quarto menor com a altura integralmente abaixo do minimo	janela ampliada para 205 em unico
5	Banheiro de master tem encaixoto com o hall, bloqueando a porta	barrido e closet dedicados para a extremidade norte do modulo
6	57 % do suite master contabilizados como balanço	declarados 4 pilares metálicos: o piloto com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metrica separada: halls 4.8 % e core vertical a parte
8	Covered sem jornameis/hidraulica identificada	verificacao: jornameis a considerer o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e memoria forte.
- Reproduzível por "github/auditoria.py".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500m² TATUAMA-PR

PROJETO ARQUITETONICO

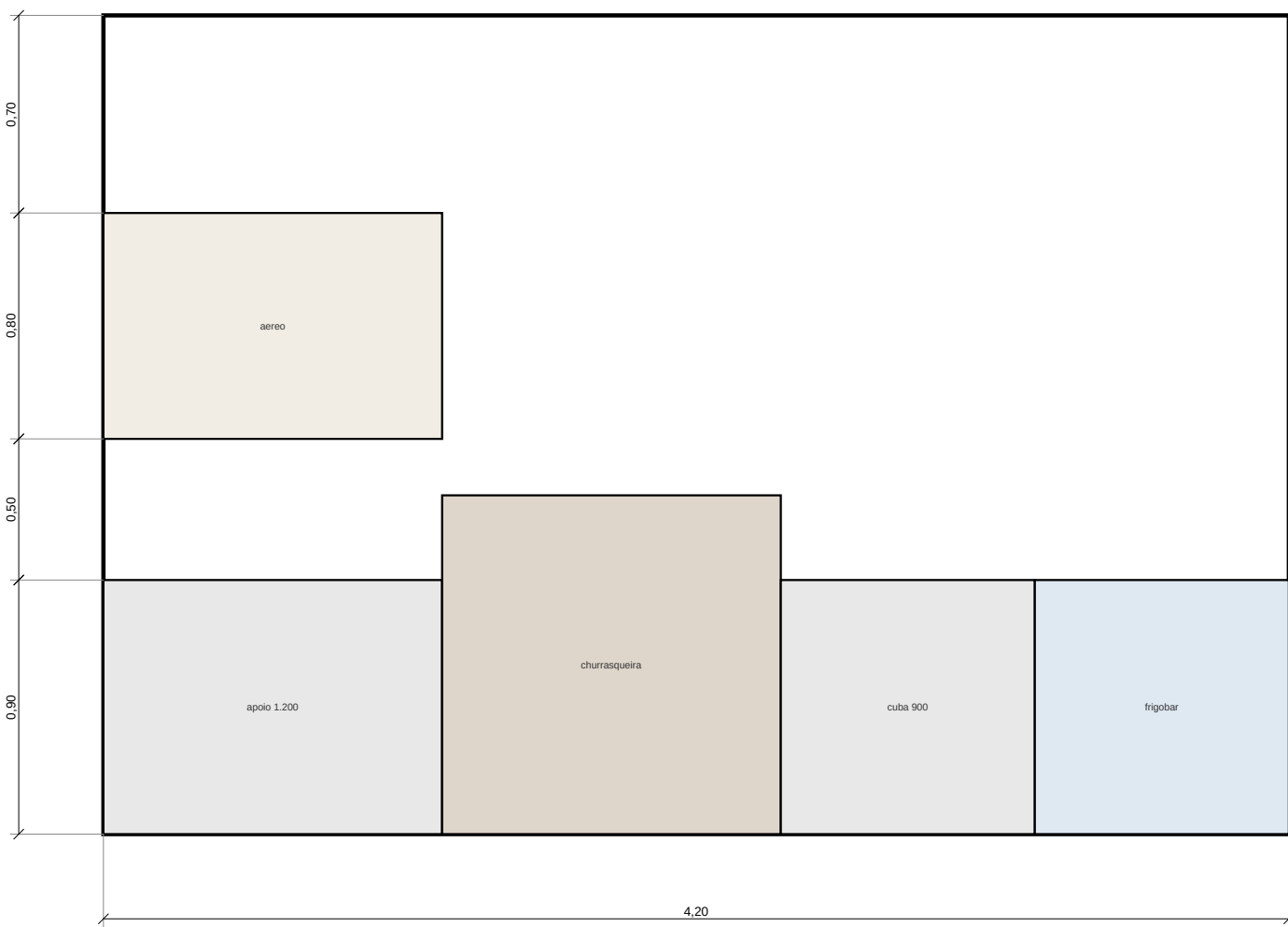
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unidade Consolidada	S/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R07	14
em R02 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-48 REV R07
UNIDADE MESTRE: AM	MANAUS 655000000	SEM ART / RNT	



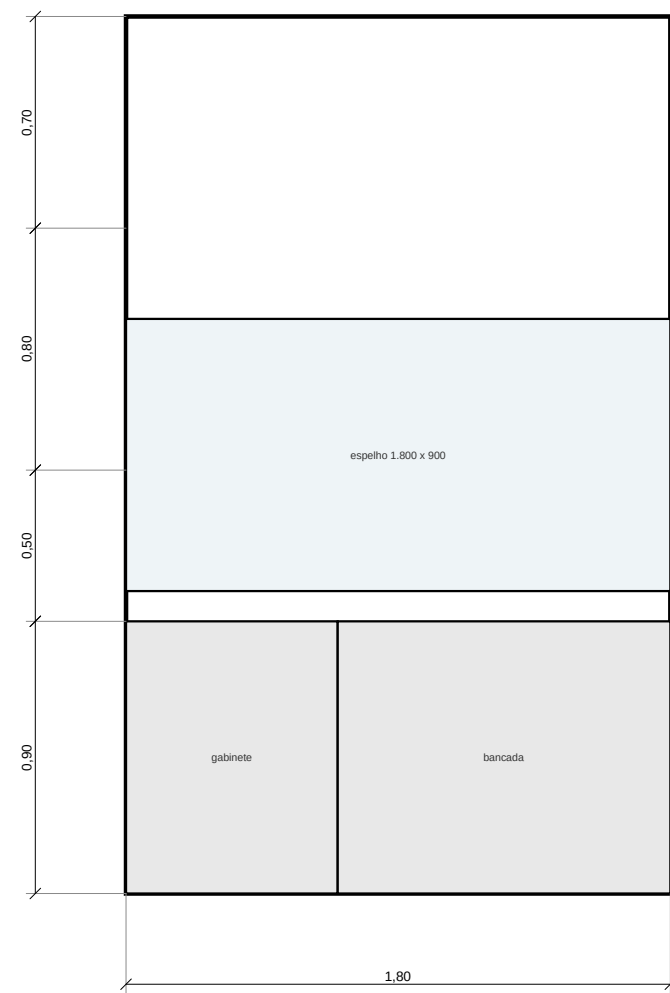
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 unidades de bancada a 1.100 mm



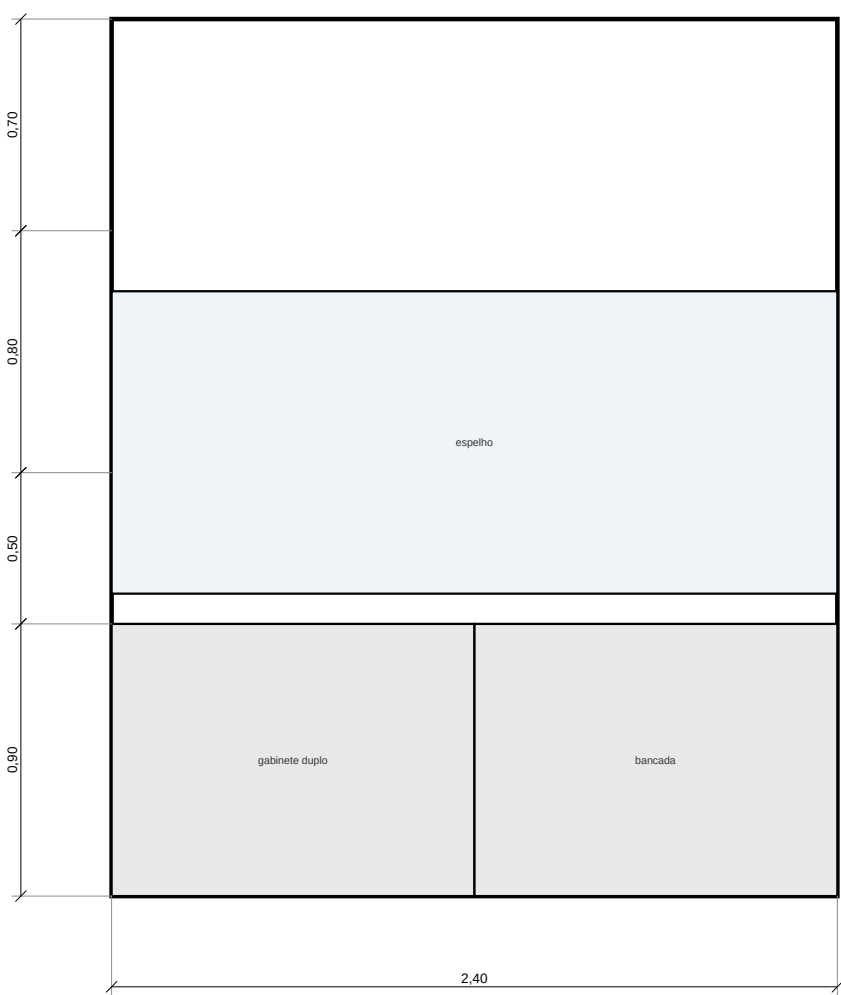
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- ilha com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



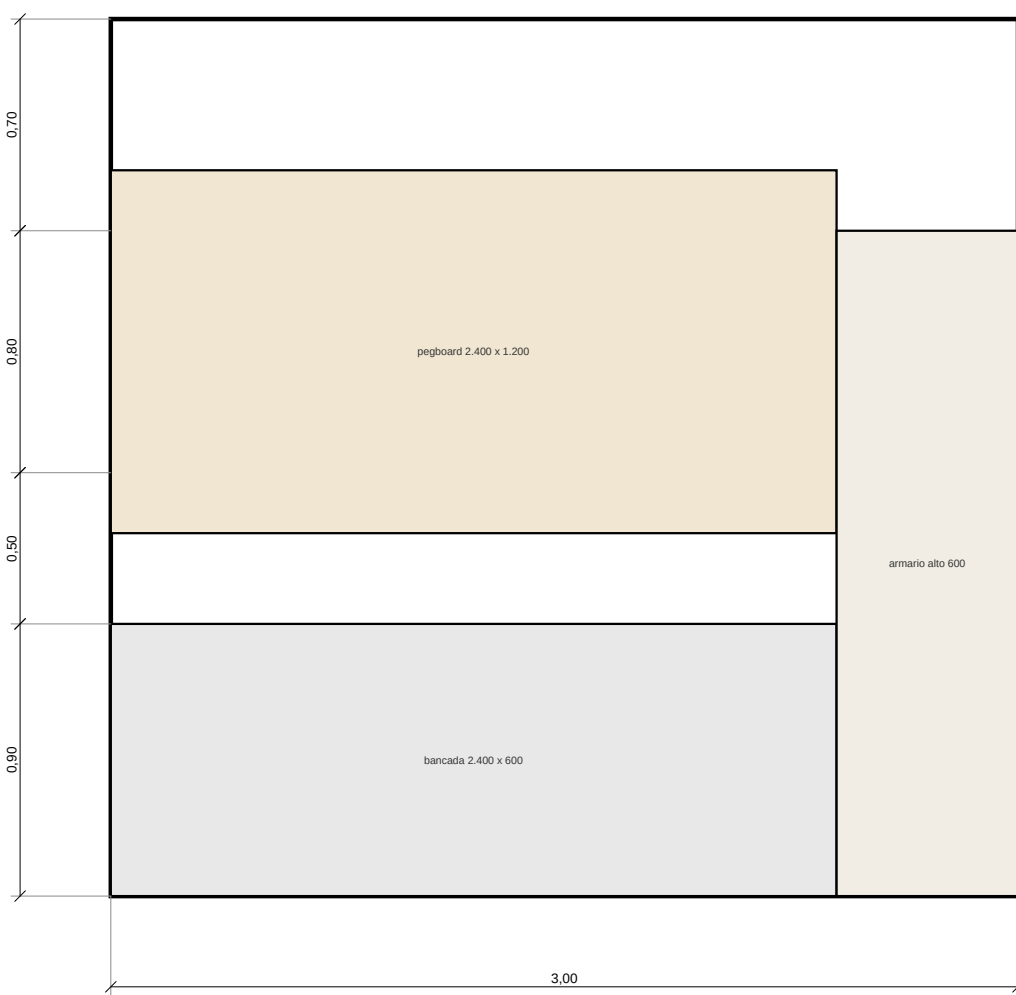
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm barra e círculo de giro



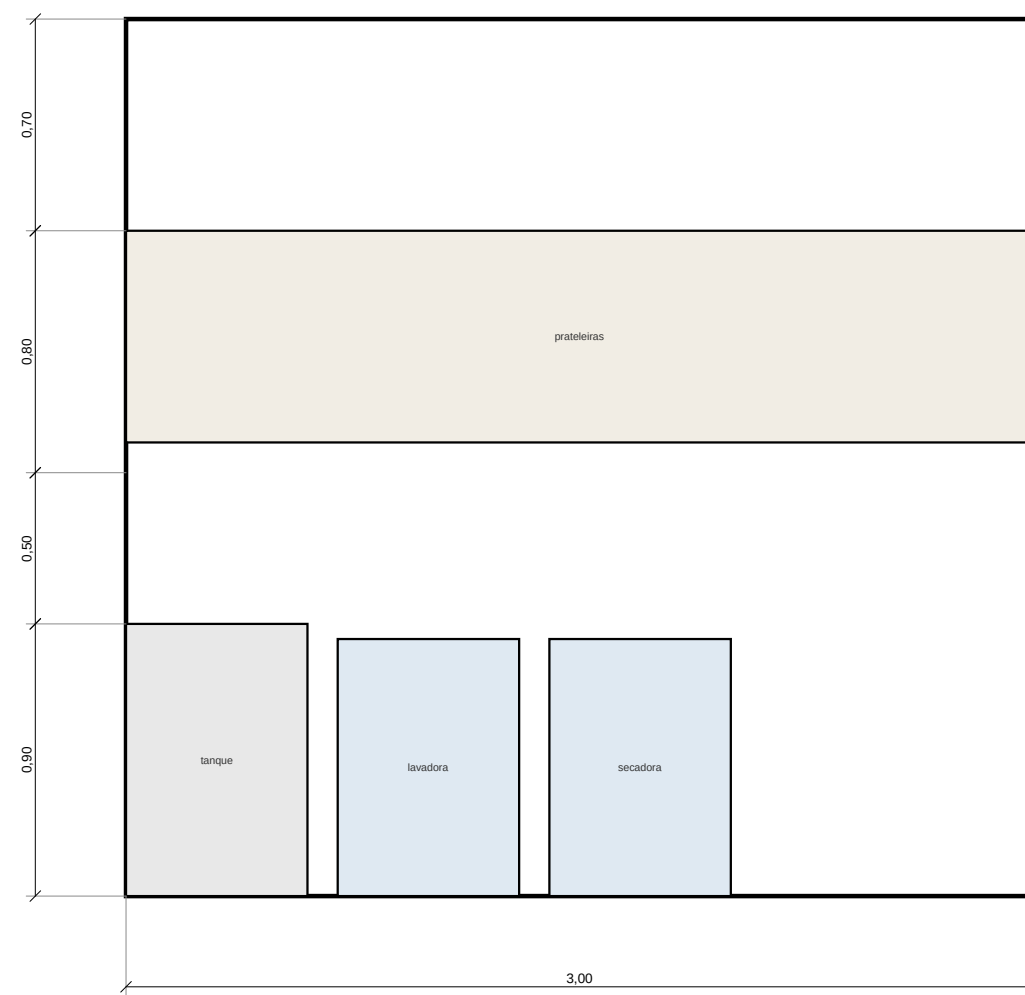
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, circuito comum 20 A e neutro 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- pivoteado no parede de apoio, longe da ofensa

NOTAS

- Visão de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
- Modulo de marcenaria em 300 / 450 / 600 / 900 mm, conforme o briefing.
- Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
- Iluminação de ambiente: iluminação a natural sobre o projeto elétrico.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

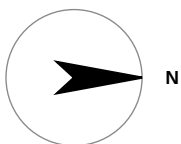
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METROS: mm

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MILHA 455/555/555

EMISSAO
ESTUDIO PRELIMINAR R07
TUDO LIBERADO PARA OBRA
SEM ART / RNT

PROVA
15
06-48 REV R07



○

downlight embudo

⊕

plafon de sobrepor (forno perfurado / aparente)

○

pendente (pe-direito duplo)

—

linear do tafeia (bancado, closet, mesa)

□

arandela de espelho

•

balizador de escada

●

2700 K

●

3000 K

●

4000 K

□

forno absorvente perfurado (afia 0.70)

□

sem forno (painel PPR aparente)

LUMINOTECNICA POR AMBIENTE — METODO DOS LUMENS

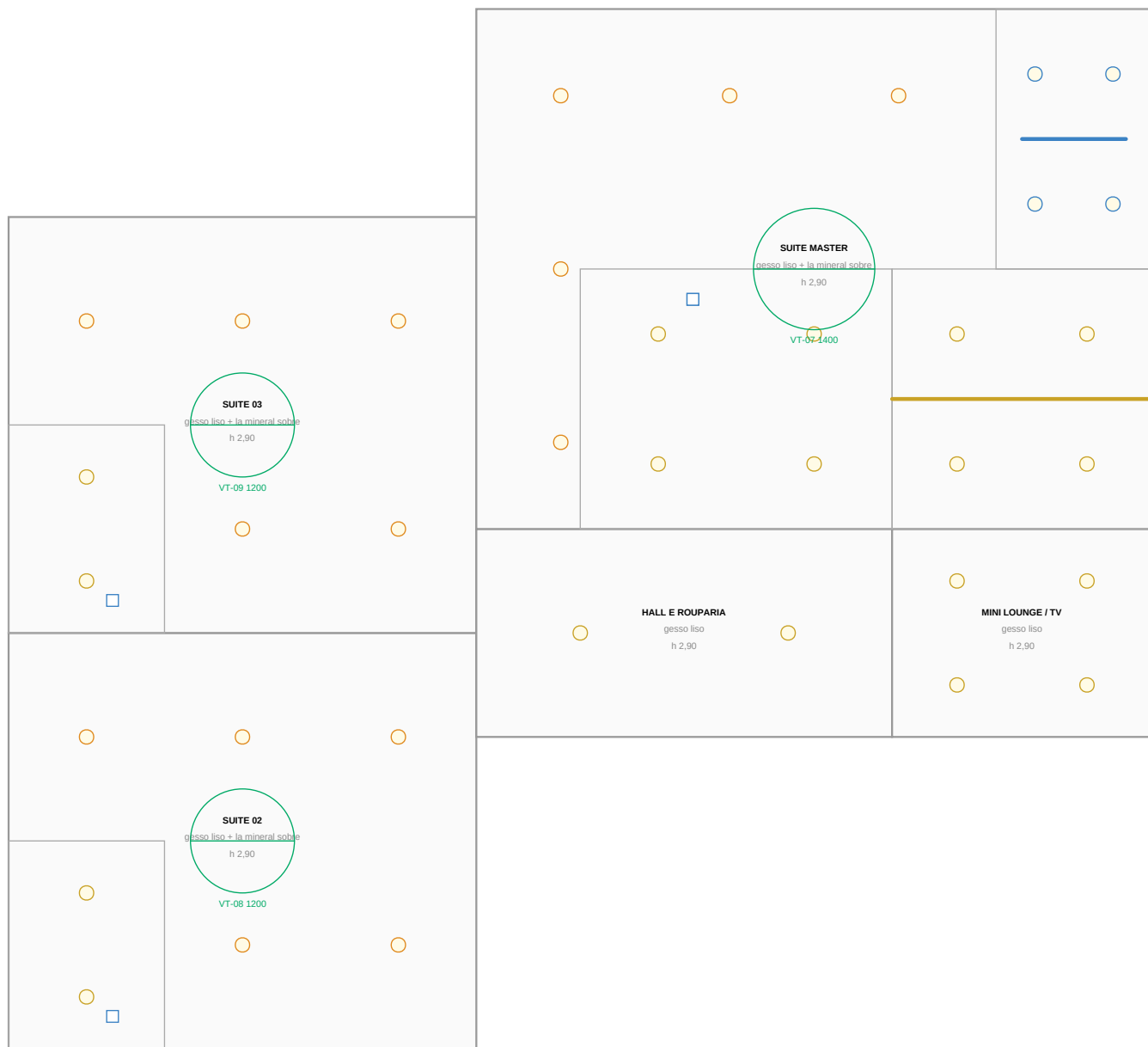
AMB	USO	h2	altura	aberto	LUMINARIA	kw	m
T-GAR	apoi	30.0	75	108	4 x Plafon LED de sobrepor 24 W	4000 K	96
T-AL	circulacao	6.5	100	151	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-ALC	varia	3.0	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	18
T-CM	circulacao	3.0	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
T-DEV	varia	12.7	100	200	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
T-CM	aberto	9.0	100	151	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	144
T-SOC	social	25.2	200	242	8 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	144
T-COR	escada	12.2	100	188	2 x Pendente LED de pe-direito dup	3000 K	90
T-COE	cocina	17.8	300	350	7 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	108
T-GOU	social	30.2	200	208	6 x Plafon LED de sobrepor 24 W	3000 K	144
T-LAV	varia	9.0	200	240	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	72
T-DEP	varia	3.0	200	270	2 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	36
S-S01	varia	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-S03	varia	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-APL	circulacao	11.5	100	120	2 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	40
S-LOU	social	7.2	200	350	4 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	96
S-MAS	varia	21.6	100	182	6 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-S03BANHO	banho	4.0	200	230	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
S-S03BANHO	banho	4.0	200	230	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-CLOSET/DEPENDENCIA	varia	9.0	200	398	2 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	48
T-BEUSBANHO	banho	4.0	200	230	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-COM/LAVABO	banho	2.0	200	227	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
S-MASBANHO	banho	10.8	200	251	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAS/CLOSET	closet	9.0	200	240	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAS/OFFICE	office	9.4	300	512	4 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	96

LUZ DE TAREFA

COO	ONDE	TIPO	QTO	kw
L3-BC-01	bancada BC-01 (T-COZ)	linear	2.1 m	4000 K
L3-BC-02	bancada BC-02 (T-COZ)	linear	1.8 m	4000 K
L3-BC-03	bancada BC-03 (T-GOU)	linear	1.5 m	4000 K
L3-BC-04	bancada BC-04 (T-GOU)	linear	3.0 m	4000 K
L3-BC-05	bancada BC-05 (T-GOU)	linear	2.4 m	4000 K
L3-LC-02	espelho do banheiro LC-02 (T-COR)	arandela	1	4000 K
L3-LC-05	espelho do banheiro LC-05 (T-REV)	arandela	1	4000 K
L3-LC-06	espelho do banheiro LC-06 (S-S02)	arandela	1	4000 K
L3-LC-08	espelho do banheiro LC-08 (S-S03)	arandela	1	4000 K
L3-LC-11	espelho do banheiro LC-11 (S-MAS)	arandela	2	4000 K
L3-BANHO-CLOSET	closet do S-MAS	linear	3.0 m	3000 K
L3-S-MAS-OFFICE	mesa do office do S-MAS	linear	1.2 m	4000 K
L3-ENCADIA	escada (Balcão/Vara)	balizadora	6	3000 K



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75



2 FORRO REFLETIDO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

NOTAS

- Planta refletida, vista do forno projetada no plano horizontal, terreno e superior.
- Luminarias pelo METODO DOS LUMENS por ambiente (NBR ISO/IEC 8955-1 / NBR 5413), malha de uniformidade SHL 1.2.
- 18 pontos gerais, 12 pontos de tarefa, 3714 W (3.3 kW).
- Cor: 2.700 K interno - 3.000 K social e circulacao - 4.000 K cocina, banho e trabalho.
- 11 unidades de teto (pendente), diâmetro 400 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

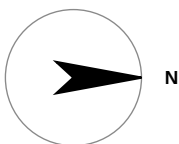
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA União Consolidada por R2D (previsível) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA: 600/500/500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R07 LAW LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 16 06-48 REV R07
--	---	--	---

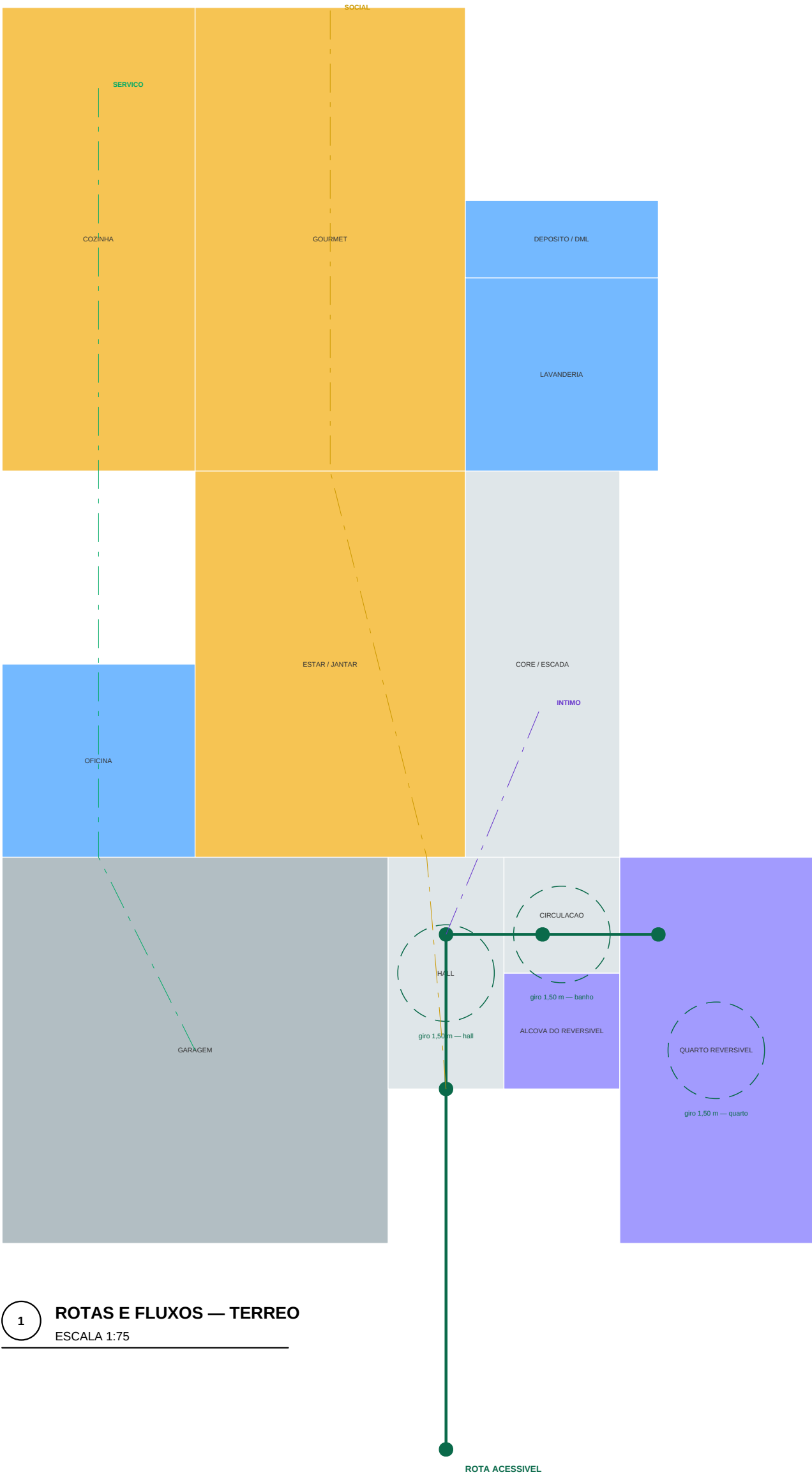
VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROJETO	
Visão livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circuito de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Deslocar sem rampas	até 5 mm	soluções elevadas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barra de apoio	relevo próprio	ambuída no PTE 1 e PTE 2	OK
Barreira acústica	altura livre 730 mm	sem barreiras sob a calha	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no site	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CIRCULO SOCIAL?
Servico	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NAO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Intimo Intimo	hall -> circulacao -> banheiro social (quarto reservado) (quarto privado)	NAO
Intimo Superior	hall -> core -> hall superior -> suite	NAO
Uso e carga	cozinha -> despensa -> refeit hall	NAO



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro social.
 - * Circuito de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de varanda.
 - * Refeitório para barra de apoio ambuída antes do fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R07	17
ISO-R02 (previsível)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MAQUA 605/000000	SEM ART / RNT	06-48 REV R07



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	205,9	duple chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + duple chapa 12,5
PA-2	1	6	17,4	duple chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 30
PE-1	47	253	733,7	Unimetal 32 x 30 x 50 (SDO enca) + montante 90 x 16 x 30 +
PA-3	3	17	49,3	gesso 60 x 12,5 + montante 90 x 16 x 30 + gesso 12,5 + reboco
PI-1	3	16	46,4	gesso 12,5 + montante 70 x 16 x 30 + gesso 12,5
TOTAL	70	363	1052,7	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2900	6	T
PT-002	PE-1	3000	2900	6	T
PT-003	PE-1	3000	2900	6	T
PT-004	PE-1	3000	2900	7	T
PT-005	PE-1	3000	2900	7	T
PT-006	PE-1	3000	2900	6	T
PT-007	PE-1	3000	2900	6	T
PT-008	PA-1	3000	2900	6	T
PT-009	PE-1	3000	2900	6	T
PT-010	PE-1	3000	2900	6	T
PT-011	PE-1	3000	2900	6	T
PT-012	PA-2	3000	2900	6	T
PT-013	PE-1	3000	2900	6	T
PT-014	PI-1	3000	2900	6	T
PT-015	PE-1	2100	2900	4	T
PT-016	PE-1	2100	2900	4	T
PT-017	PE-1	2400	2900	5	T
PT-018	PA-1	3000	2900	7	T
PT-019	PE-1	1800	2900	4	T
PT-020	PA-1	1200	2900	3	T
PT-021	PA-1	3000	2900	6	T
PT-022	PA-1	1200	2900	3	T
PT-023	PE-1	3000	2900	6	T
PT-024	PA-1	1800	2900	4	T
PT-025	PA-1	600	2900	2	T
PT-026	PA-1	2400	2900	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabulo ou revestimento exigir.
 - * Não furar a peça entre em modelar sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R07 TUDO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 18 06-48 REV R07
---	---	---	---------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 Jun	equinocio	21 Dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	50 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	17 / 26	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROLUGACAO
Norte	21 Jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dez, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letilado: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, não tabelados.



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x10.0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	uma resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e o que define a seção								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, baseado de nota e care de constatar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única ruptura do parafuso fixando								

CAIXA D'ÀGUA — CARGA CONCENTRADA		
ITEM	VALOR	DECISÃO
Volumen / carga	2000 l / 2000 kg	25 lts em 7,20 m ²
Procedim	abrir valva e MANGUEIRINHA	deslocar para parede do projeto anterior, sem plastificar sobre valva
Barril	2000 cm	acima da forra de suporter
Culatura no tercio	4 x 1 mts	granulometria, filtragem
Culatura no suporter	0,8 mts	insuficiente: TC 14 de 25 cm no tercio suporter
Apelo	2 parafusos x 1 base	abrir parafusos sobre a base, transferindo para as paredes do cove a carga

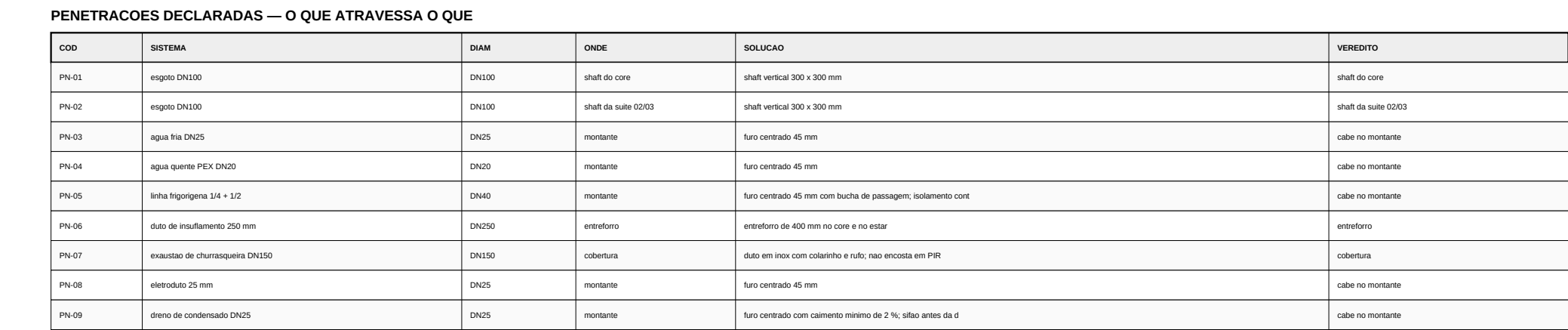
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TATUMA ➔

PROJETO ARQUITETÔNICO

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR IRE7	20
pos.#32 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
		SEM ART E RRT	
UNIDADE MESTRE: kmh	MALHA: 600/300/150		OK 45 REV IRE7



REGRA	VALOR	RAZAO
Fus comestível ou não	sempre	o duto e todo duto e trecho, desde o duto e o duto e o duto
Diâmetro máximo	50% da área (25 mm em dia 40)	acima disso há a carga crítica de flambagem local
Distância entre centros	800 mm	fora proximidade de centros em sua maior
Distância ao apoio (máximo)	250 mm	o deslocamento e o momento junto ao apoio
Distância ao apoio (mín)	400 mm	deben, com uma maior e menor maior
Referido quando necessário	(capa de 1,50 mm paralela ao centro)	relatório de área do duto perdido
Exatidão do projeto	400 mm	uso de reforço de 250 mm para a água, nunca no momento

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 2020 TATIANA D'H			
PROJETO ARQUITETONICO			
PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada plan-R22 (preliminar) ENDRECE: RESISTE: 1401	ESCALA indicada FORMATO A1 MANUSCA 400/300/200	DESENHO ESTUDO PRELIMINAR R22 INDICADO PARA OBRA SEM AMT 1401	FRANCA 21 4x 42 REC R22



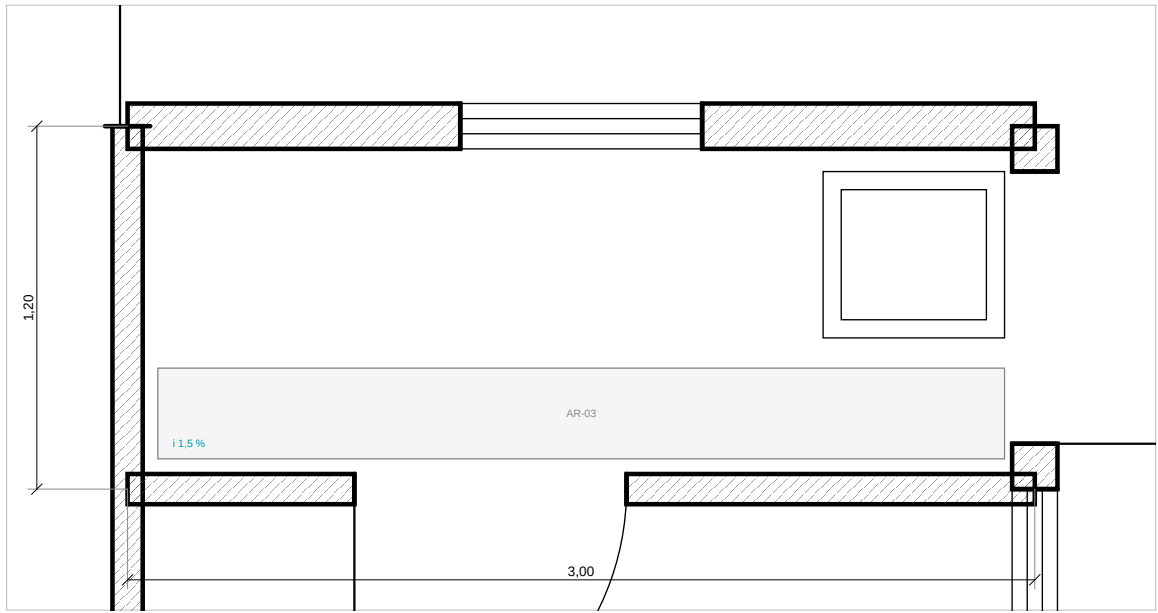
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
T-DEP	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	—
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 9280	4 + 9590	1800 (2 fustes + 996)
T-COZ	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 2620	7 + 3120/310	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 9280	1 + 959/994	1800 (2 fustes + 996)

NOTAS

- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Cimento de 1,5 % para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: porta ligada em 2 dimensao, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

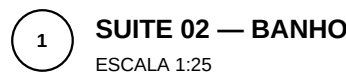
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO A1/2 (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 605/605/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R07 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 22 06-48 REV R07
---	---	--	--------------------------------



AMB	AMBIENTE	ZONA	FECA	EXO X	EXO Y	ALTURA (m)
S-002	SUITE 02 --- BARRIO	2P-3	plsa	5 + 0000	5 + 0000	---
S-003	SUITE 03 --- BARRIO	2P-3	plsa	5 + 0000	4 + 0000	---
S-004	MAESTRO --- BARRIO	2P-2	plsa	6 + 0000	6 + 0000	---
S-005	MAESTRO --- CLOSET	2P-2	plsa	6 + 0000	6 + 0000	---

doi:10.1017/S0007122612000097

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECÍFICA	PON RECORTE	CRITÉRIO
ZP-1	plac	(5400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	fla social interna em uma malha, origem no eixo da porta do li
ZP-2	plac	(7000, 18000)	S-WAS	porcelanato retificado 900 x 900	160	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	plac	(2400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	288	salto 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é deslata
ZP-7	plac	(12000, 18000)	S-LOU	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-CORRILHAO, T-REVESTIRAO, S-SOLBANHOS, S-SOLBANHOS, S-WASBANHOS	ceramica retificado 300 x 600	278	em o bloco terminado de 2,400 (que se estende para a esquerda)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	ceramica retificado 300 x 600	280	em o parede de 1,800 tem o topo do tanque, das máquinas e das p
ZP-6	monólito	(5400, 12000)	T-GP, T-GAR	ceramica polido	—	plac ceramica polido de alta resistência, sem paginação com

NOTAS

- * Página no projeto e decida onde fica o corte, não paginar e desenhe o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados receberão ÚNICA malha, a porta desalinhada no meio da sala não tem parede para o cômodo.
- * Recorte mínimo sendo 20% da peça, além de 20% o recorte deslata e é reprovado.

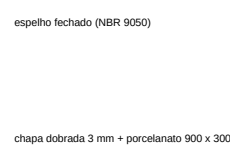
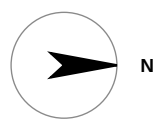
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unia Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R67	24
psu-RDZ (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA 600/600/600	SEM ART / RNT	06-48 REV R67

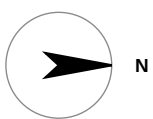
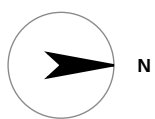


3 DETALHE DO DEGRAU
ESCALA 1:5

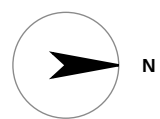
QUESTÃO	RESPOSTA
Por que o primeiro experimento sobre d ₅₀ = 13,200?	a) porque temíamos 300 mm dentro do projeto de full support, com 1.500 mm de altura bem — uma altura na altura do cubo de quem tememos a primeira linha
Por que a verificação de altura tem a interferência?	altura tem de escalar e a única dúvida que não aparece em planta nenhuma, depende do tipo de digestão e do tipo de que faz a soma dele
O que faz sob o segundo nível?	trabalho com altura útil variável, declarado como armário (ARM-CE) não é circunscrito nem espesso mais
Por que especifico fechado?	digestão variável para a porta de pé de quem usa largura ou tem mobilidade redunda (ARM-CE)
Por que continuo a d ₅₀ ?	500 mm para altura e 700 mm para altura, em caso de mobilidade aberta para a sala, o segundo continue e o que realmente se usa

NOTAS

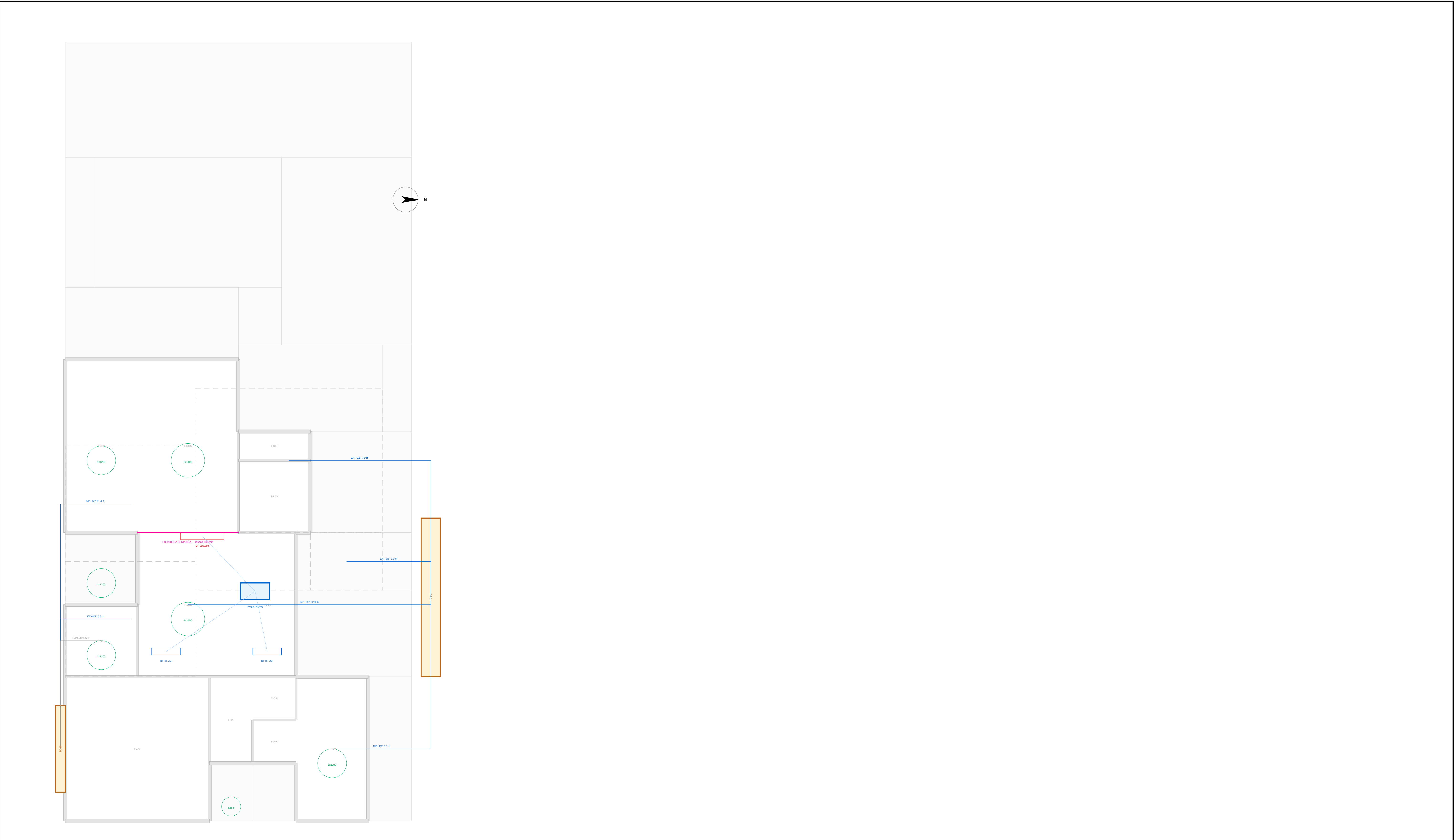
- 20 espelhos de 165,00 mm e piso de 200 mm. Biondel 2h + p = 610,0 mm (faixa recomendada 600 a 650 mm)
- Altura livre mínima 2200 mm (NBR 9077), verificado degrau a degrau contra a laje e o vazio acima.
- Guarda-corpo 1200 mm; contras duplo em 920 e 700 mm (NBR 9595).
- dois perfis U 200 laterais com degraus em chapa dobrada 3 mm



BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCHA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RE7	26
pos-032 [previews]	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 0101	MALHA 005/000/200	SEM ART / RPT	OK-48 REV 07



BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANQUIA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R67	27
po-#32 (privado)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIVERSO MESTRE: 2016	MAQUA 600/050/350	SEM ART / RWT	de 65 RE RE



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:75

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA										
LINHA	AMB	INCHO	BTUM	NOME (H)	BUBIDA (H)	TOTAL (H)	SUCCASOLU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-MAS	S-MAS	TC-09	18.000	1,6	3,9	7,0	14" F 1/2"	OKN5	—	ABN
T-REV	T-REV	TC-09	18.000	2,2	2,9	6,6	14" F 1/2"	OKN5	—	ABN
S-SB2	S-SB2	TC-10	18.000	1,2	3,9	6,8	14" F 1/2"	OKN5	—	ABN
S-SB3	S-SB3	TC-10	18.000	6,0	3,9	11,4	14" F 1/2"	OKN5	80 g	ABN
S-SB4	S-SB4	TC-08	20.000	1,6	2,9	11,0	38" F 3/8"	OKN5	80 g	ABN
S-LDV	S-LDV	TC-09	9.000	1,6	3,9	7,0	14" F 3/8"	OKN5	—	ABN
PFCE	S-MAS	TC-09	9.000	1,6	3,9	7,0	14" F 3/8"	OKN5	—	ABN
T-OR	T-OR	TC-10	9.000	1,2	2,9	9,6	14" F 3/8"	OKN5	—	ABN
DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTAO										
ELEMENTO	VIAJAZ (PUB)			ONCE	OBSERVACAO					
DF-01 — insulflex	750			T. SOC	junto parede oeste do estar					
DF-02 — insulflex	750			T. COR	com tubo o piso de faz					

(continuação)			
ELEMENTO	VALIAZ (PUB)	ONCE	OBSERVACAO
DF-03 — insulflex	80	T. COR	OKN5
DF-04 — insulflex	80	T. COR	OKN5
DF-05 — insulflex	120	T. COR	OKN5
DF-06 — insulflex	120	T. COR	OKN5
DF-07 — insulflex	80	T. COR	OKN5
DF-08 — insulflex	80	T. COR	OKN5

NOTAS

- Dots ricos de condensação. Linha mais longa 12.0 m, com o limite de contorno de 15 m.
- Drenos OKN5 com diâmetro mínimo de 20 mm e altura acima da drenagem, nunca ligado a engelo sem alho.
- Duto de insulflex no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
- Isolamento contínuo na travessa de parede, com bacia de passagem, com o isolamento na parede contendo dentro do momento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL. TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

PROJETO (projetado)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:75

FORMATO A1

MALHA 600/600/600

EXAUSTAO

ESTUDO PRELIMINAR R67

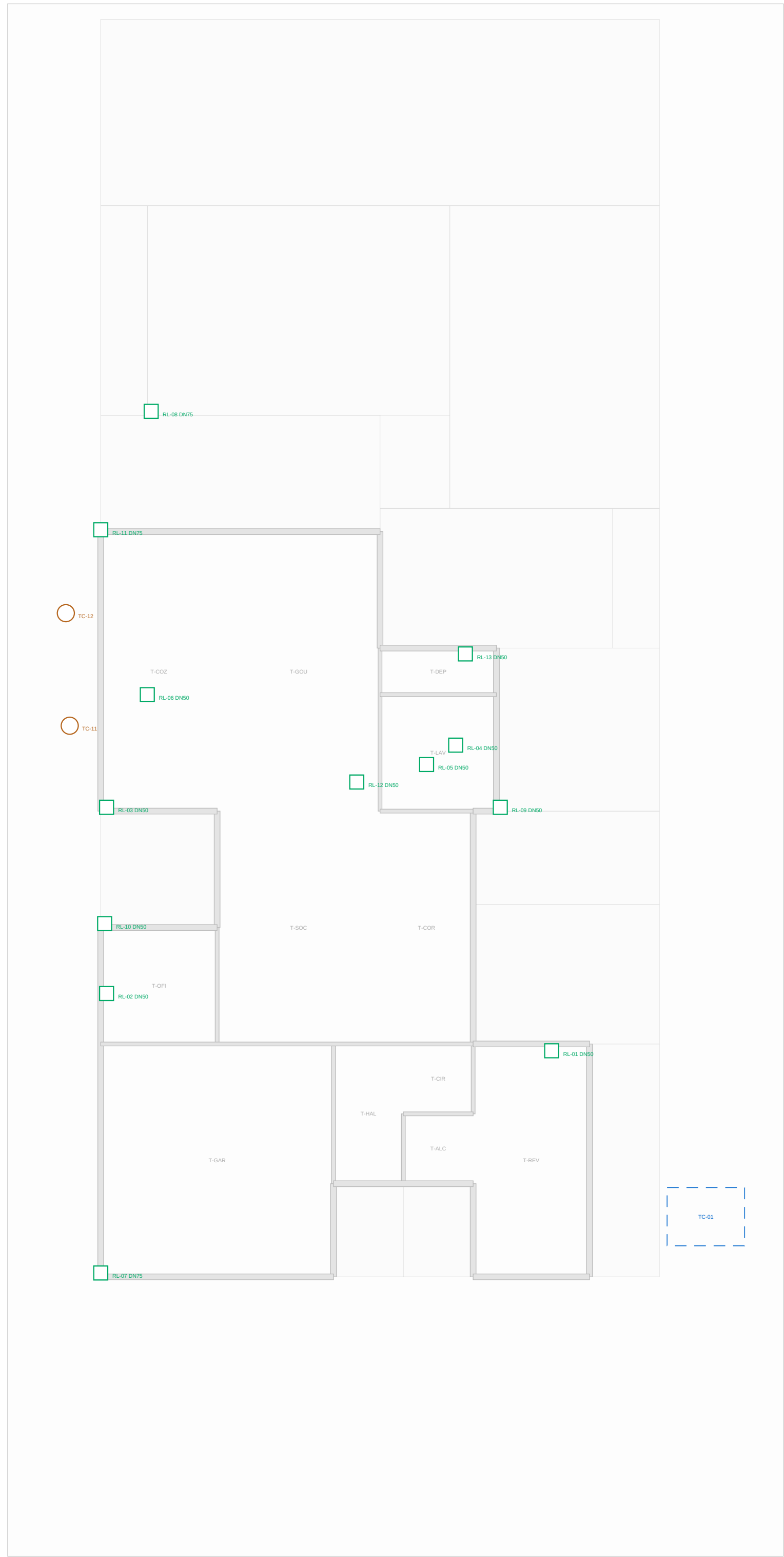
FAO LIBERADO PARA OBRAS

SEM ART / INT

PROJETO

28

06-48 REV R67



RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	DEPOSITO (DML)	vão linear 200	DN00	1,0%	2,80
RL-02	T-002	QUARTO REVERSIVEL	vão linear 600	DN00	1,0%	18,00
RL-03	S-001	SUITE 01	vão linear 600	DN00	1,0%	15,52
RL-04	S-002	SUITE 02	vão linear 600	DN00	1,0%	15,52
RL-05	S-003	SUITE MASTER	vão linear 900	DN00	1,0%	45,80
RL-06	T-004	LAVANDERIA	vão alfinado 150	DN00	1,0%	9,00
RL-07	T-005	COSINHA	vão alfinado 180	DN00	1,0%	11,80
RL-08	T-006	GARAGEM	vão linear 6 200	DN75	1,0%	36,00
RL-09	T-007	DECK DA PISCINA	canaleta com grelha	DN75	1,0%	42,12
RL-10	T-008	VARANDA COZINHA	vão linear 7 200 sob a cozinha	DN75	1,0%	21,60
RL-11	T-009	COURMET	vão alfinado 150	DN00	1,0%	30,24
RL-12	T-010	VARAL COBERTO	vão alfinado 150	DN00	1,0%	17,64
RL-13	T-011	LOJISTA SUL	vão alfinado 150	DN00	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	100 mmh (70,22 mmh h)
Vazão total / por decada	15.746,1 L/s (1.607,3 L/s)
Caixa externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Declividade pluvi	METRICADO — reservatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PRESTADO por decada de precipitação em 102
Área impermeabilizada de base	328 m² (de 880 m² 551,7 m²)
Cálculo de L/s 1.000/2007	obtido acima de 300 m² — não obrigatório para decada de precipitação
Vazão antes / depois	8.000 / 21,96 L/s
Reservatório de retenção	8.30 m³ (obtido de 10 m³, reduzido em 15 m³)
Área externa drenada	83,72 m²

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Resistência adequada a intemperismo de contatos com água e LSP
Solado no concreto	300 mm	Proteção do piso contra o intemperismo, e em LSP e intemperismo
Solado no box	1000 mm	Proteção do concreto e do que a água não pode ser drenada
Solado no box	15 mm	Proteção suficiente para concreto, base e base para não trincar
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lâmina de 30 mm por 72 h	em LSP e impermeabilização não marinho, aplicada o DSD por dentro, sem armar
Rolo linear no box	600 x 300 mm	Isolamento em uma direção no concreto de piso e concreto de base

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

NOTAS

1. Cálculo de 211,56 m² de contribuição, 1 = 100 mmh, C = 0,95, Q = 15.746,1 L/s em 4 decadas DN150.

2. Cimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.

3. Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, solado 300 mm no concreto e 1000 mm no box.

4. Reservatório de 8,30 m³ sob o concreto de concreto, com altura de 10 mm calculado no valor de precipitação. Não há rede de drenagem, água pluvial única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUSA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R07	29
em R07 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-48 REV R07
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 600/300/300	SEM ART / RNT	

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO H	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acríl	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acríl	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acríl	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHADO	LAVANDARIA CORRE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acríl	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acríl	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	cerâmico polido com embelezador de superfície	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (penetração apertada)	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ALC	ALCOVA DO REVERSEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-OPR	OPICINA	ultima	9,00	cerâmico polido com embelezador de superfície	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso de estuque EP-1, sem fôrro (capa)	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-CORR	CORRÉ / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acrílico premium com bicada, 2 demãos	gesso liso (sealado)	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acrílico premium com bicada, 2 demãos	fôrro decorativo (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acríl	gesso acartonado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acríl	gesso de estuque EP-1, sem fôrro (capa)	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-S03	SUITE 03	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUARIA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MEIA LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MA5	SUITE MASTER	intimo	46,80	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONA5, PAGINAÇÃO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em serviço
Piso cerâmico	zona de paginação monolítica	granítico e calcário, afinação, óleo e carga de roda
Revestimento de parede	altura, investimento	altura múltipla da peça, para a flutuação da peça não inteira
Fôrro	FORROS (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e resiliência entre – 20,24 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, 31 x 2400 mm no banheiro	unidade ligada onde dentro, encasulada e luminária embutida cabem sem abut
Recape	condição de unidade do ambiente	em 13P e recape de gesso não precisa reapto; em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Pintura interna	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	later acrílico premium com bicada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cerâmica
Pintura de fôrro	later PVA branco branco
Recape padrão	poliésteres 100 x 15 mm, pntado
Recape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado – piso contínuo na mesma cota
Solado de área revestida	granito cota 150 mm, deslize de 15 mm
Solado externo	granito cota 150 mm com pedregulha
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	cerâmico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de paginação, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista preliminar de acabamentos e a campo de divergência em obra – e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Recape 150 mm em área revestida, recortado da própria peça do piso.
- Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. encasulado e luminária embutida.

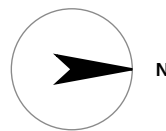
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8529 (previsível) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS (50/100/200)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R07 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 30 06-48 REV R07
---	---	---	---



ESCALA 1:100

CANTO	X	Y	DIVISA SAL	DIVISA NORITE	TESTERA	FUENZO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17000	7200	32000	24461,3
B	16000	7200	16000	3200	7200	32000	24461,3
C	16000	29400	30000	3200	29400	19000	24461,3
D	2400	29400	2400	17000	29400	19000	24461,3

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACRÉDITO
1	Conferir as dimensões com a planilha e o o manual do fabricante	descrever acima de 50 mm mínimo e 100 mm
2	Imprimir e 10% mais de concreto (100 x 100 x 100 mm), fora da área de obra	fora da área de obra
3	Molde e gesso a 1000 mm de concreto	concreto 75 x 75 x 75 e 100 x 100
4	Molde de concreto 10 x 10 x 10 cm no gesso	lado construído de 100 mm
5	Colar cada canto das 100 x 100 mm	ruína em concreto, em cada canto
6	Conferir a diagonal 4-C	2541,3 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir espelho por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e medida	gabarito construído nos dois lados da obra, conferência

DENOMINACÃO	ESPECIFICAÇÃO
X (2 x 6)	2400 5400 8400 9600 12000 13800 15000 16800
Y (4 x 6)	7050 8600 11300 16200 18050 21400 24400 31800
Matéria	principal 605 mm, subprod 505 mm
Origem	casco frontal esquadro de madeira
Utilização	interiores

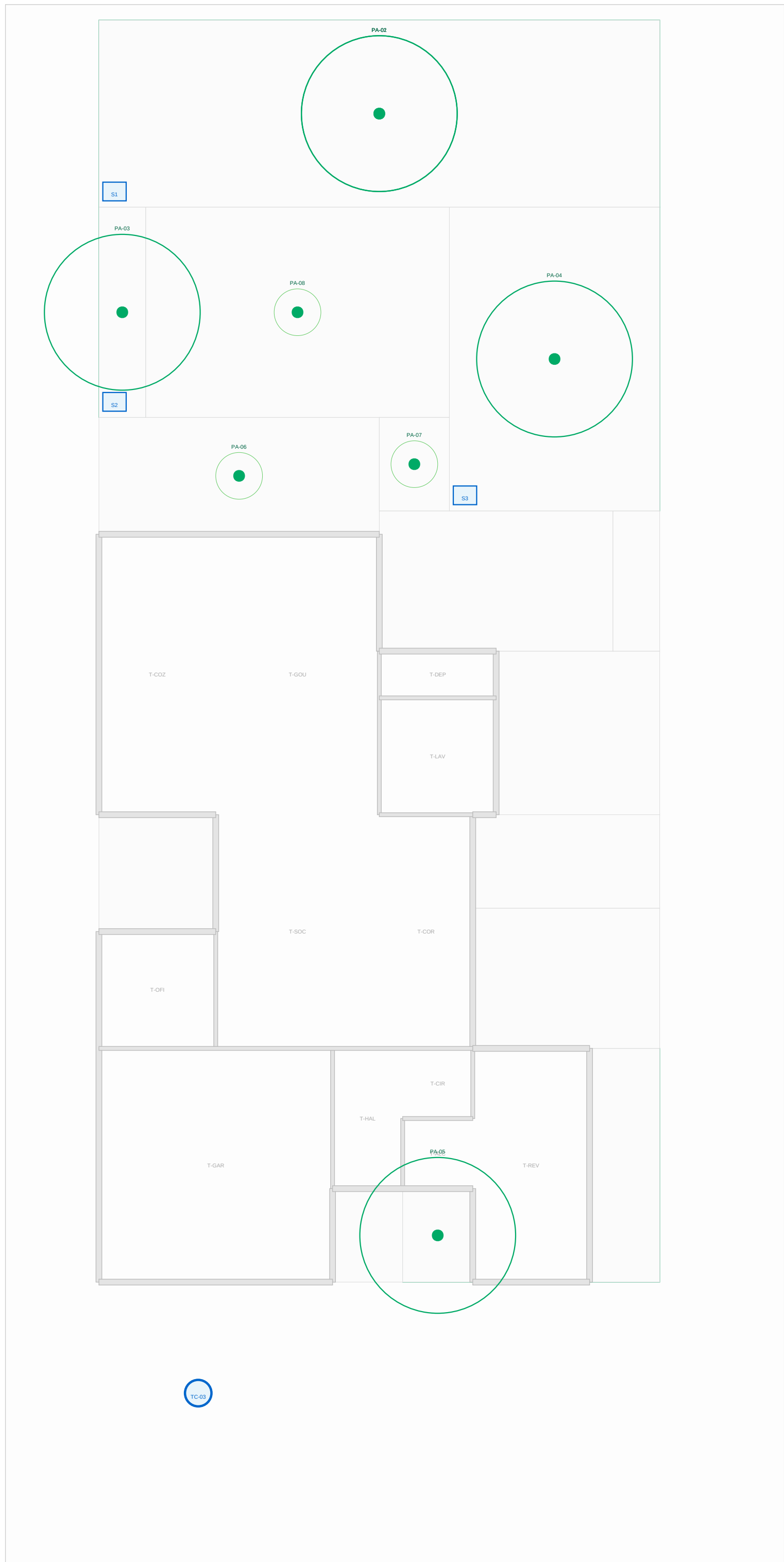
- Localiza e o único desenho em que o erro não tem consenso barato: a casa sai do lugar.

- Cada canto e cotado das CUJAS divisas, nunca em cadeia acumulada — erro de cadeia soma, erro de referência independente na

- Conferência obrigatória pela diagonal: 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.

- RN no eixo da testada, alinhado ao medidor TC-06; cota 0,00 = piso acabado do terreno

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIAL UNIFAMFAM (VAGUAS - 160) 5020-240A (P)			
PROJETO ARQUITETONICO LOCACAO DE OBRA E GABARITO			
BOMBA GEOMETRICA Lista Consolidada pro-F22 (preliminar) LOCALIZACAO: MESTRE-160	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MAQUETA: 400/500/150	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RB2 NÃO ULTIMACAO PARA OBRA SEM ART - 1607	PROJAVIA 31 OK 4E REC 2E7



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSQ	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Parishianthus)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estacao	permanente, não agressiva	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pithecellobium)	8 x 9 m	1	sombra densa e fraco no proprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Vassourinha (Scaevola taccada)	0,8 x 1,2 m	9	massa verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura total	em vaso	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira real (Livistona)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, presença no tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Vassourinha (Scaevola taccada)	0,8 x 1,0 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em vaso	300	1800
PA-06	T-010	Mano ananás (Ananas comosus)	0,4 x 0,8 m	6	aberto, margem e capim baixo no jardim, 0,500 m	em vaso	300	3000
PA-07	T-010	Sorva (Sorbus domestica)	---	3	arredondado permanente e a variação, verde no jardim norte	em vaso	0	1800
PA-08	T-010	Plano de jardim (Larix)	1000m	0	permanência e abeto alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar para regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com 100 L/h, rega diária com 100 L/h
Duração média	60 a 100	antes em estufa de 100 L/h, rega e consequentemente em setores
Fase	rede pública, com regador e filtro de 100 mesh no cabeçal	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rede superior: mangueira negra, não muito fechada e não longa	gotejamento profundo para irrigação e redução de fadiga
Área de jardim	107,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do solo	10 m² (superfície impermeabilizada de 100 m² de 100 m²)
Área impermeabilizada	200,40 m² (21,17 % do total)
Lei 1.280/2007 (Pro-Agua)	estágio acima de 100 m² — não chega (Vazão de 170,00 m³)
C do terreno natural / construído	0,20 (0,5409)
Vazão para a rua antes / depois	0,00 (21,90 L/s) (2,74)
Vazão de retenção	0,38 m³ / s (cálculo de 13,96 L/s durante 10 min)
Cálculo de descarga	20,55 mm, calculado na rede de pro-ocupação, anexa em 05 mm
Por que não se usa mais	16,3671400 por decisão do proprietário em RS2

NOTAS

- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o muro. At a sombra vem do jardim e não.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 60 a 100 em média.
- * Filtro: rede pública, com regador e filtro de 100 mesh no cabeçal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 05/2024 (RS)

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada RS-012 (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 405/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RS7 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 32 06-48 REV RS7
---	--	---	--------------------------------

#	FRANÇA	ETAPA
01	Implantação e alisado	etapa (P00)
02	Planta baixa – terraço	etapa (P01)
03	Planta baixa – superior	etapa (P02)
04	Planta de layout – terraço	etapa (P03)
05	Planta de cobertura	etapa (P04)
06	Cortes AA e BB	etapa (P05)
07	Fachadas	etapa (P06)
08	Croqui axonométrico	etapa (P07)
09	Quadros gerais e pendências	etapa (P08)
10	Detalhes construtivos	etapa (P09)
11	Desenho de terraço e acúleo	etapa (P10)
12	Mapa de fontes de vedação	etapa (P11)
13	Especificação por exigência	etapa (P12)
14	Avaliação do modelo	etapa (P13)
15	Elementos internos	etapa (P14)
16	Planta de forro e iluminação	etapa (P15)
17	Acessibilidade e fluxos	etapa (P16)
18	Páginação de painéis LSP	etapa (P17)
19	Estudo de materiais	etapa (P18)
20	Interface LSP e perfil terminado	Etapa 2 (P19)
21	Plano de forro e pendências	Etapa 2 (P20)
22	Amplificações moldados – terraço	Etapa 2 (P21)
23	Amplificações moldados – superior	Etapa 2 (P22)
24	Páginação de painéis	Etapa 2 (P23)

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parametrado inicial: 23 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – anotações técnicas, pesquisas, cobertura completa
R02	Fila social: climatizada por zona, com forro de acústica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão (pluvial) reabilitada
R05	Etapa 4 – acústicos, térmicos, parâmetros e ensaios
R06	YAH, MASTER ou parametrado: massa de 46,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de máquina na lateral técnica, paisagismo sem rede e projeto de luz na fachada
R07	Eixo social: cozinha alabaca e fundo, corredo de vidro de 7,200 mm, varanda gourmet de 3,000 mm em balanço e piscina re-tilo
R08	Despesa vista lá fora: serviço, com o apoio da lagga abordo dentro do/c, sala para fundo, de frente para o rio
R09	Programa de G3 auditorio, segundo bloco de verificação e seis detalhes corrigidos, entre eles o projeto de rede e o projeto das salas

#	PENDENCIA	REFERENCIA	IMPACTO
1	Cálculo oficial de SUD (COTAF, taxa de ocupação, gabarito)	Lei 1.089/2014	Condições técnicas à implantação
2	Sondagem do solo e cálculo definitivo de radier	NBR 6122 e NBR 6481	RESOLUÇÃO em RESD - SP-02 e SP-03 entregues pelo proprietário. O sócio responsável por fornecer o projeto para o COTAF e não se pode considerar – No dia 3 de março de 2017.
3	Cálculo estrutural das fundações LSP + fundação com ANTI	NBR 880 / L14762	Estrutura e fôrmas, início e apoio às condições gerais. O pré-dimensionamento por fôrma não substitui verificação de fôrmas finalizadas
4	Verificação ambiental do risco usual	Código Ambiental de Manaus	EXTRATO em RPD – caso de encargo da decisão do proprietário. Sem nota não poderá não há que fornecer, e assim parte do risco permanece de concreto
5	Engenharia municipal de drenagem pluvial no lote	Lei municipal 1.050/2019 (pro-Agência), Manaus	RESOLUÇÃO em RPD – gabarito e SUD de área impermeabilizável x base sem 326,40 m ² – não atingido, com 170,82 m ² de água. Reserva adequada necessária
6	Regulamento específico de condomínios	—	Fachada, materiais, recursos e espaços orgânicos
7	Projeto de entrada de energia elétrica	NDEE-02 (BT, edificações individuais)	RESOLUÇÃO em RESD, situação ZONALIZ-V, sistema com rede. A confirmação atualizada informa sobre o uso de fachada – ou desmontagem futura entre, que instalação
8	Nótipo certificado dos pontos LSP	Manuseio	A programação atual de estudo, não de corte
9	Divergência geométrica RPD x Lotação Concedida	Inédito	Documentado em descumprimento de RPD
10	Classificação de floresta nativa	diretrizes do proprietário	Ocupação por zona com fronteira arborizada (RSD)
11	Demora de água fria do tanque de chuveiro	NBR 5626	RESOLUÇÃO em RPD e CMOD do PR-09 e acompanhamento da piscina, não sendo de água fria. O sinal vai do cálculo por preço – DN20 por pavimento, DN20
12	Projetos luminotécnicos por ambiente	NBR ISO/CIE 8995-1	RESOLUÇÃO em RPD – iluminação pública e privada e estudos de iluminação ambiental (sumário) atual por uso, índice do clima, CLU, RAH, e mapa de iluminação
13	Dados de solo e energia solar, vento e chuva	NBR 6450-2 (Pq) – Atlas Brasileiro de Energia Solar (GHI) – AMELIA/ANELIA	Atividade pendente de conclusão, com dados necessários para análise de desempenho energético. Não é possível determinar a quantidade de energia solar disponível para o edifício, pois os dados são insuficientes para a análise de desempenho energético
14	Rota de conformidade interna da parede externa	NBR 12220-3 (paredes) e NBR 15674-3 (desempenho)	A parede PR-09 tem U = 0,30 W/m².K, sendo melhor que U = 0,35 W/m².K (valor máximo permitido pela Resolução da RPD – para fins técnicos, não afetando o valor U, mas sim o valor U _{limite})
15	Condição dos materiais – 100 % que precise ser fixo	Lei 14.133 art. 22 (emprego de 3 prazos)	O prazo de conclusão dentro do tempo para não sofrer qualquer alteração, o custo e o critério de graduação para avaliar qualidade, nunca basta de controle

INFORMACAO	ACORDOS	ERRO	ATENCAO	NOTA
matéria	0	0	0	0
colunas	0	0	0	0
convertibilidade	0	0	0	0
valor	0	0	0	0
acesso_pelo_usuario	0	0	0	0
funcionaria	0	0	0	0
acreditabilidade	0	1	0	0
elétrico	1	0	0	7
escola	1	0	1	0
vestidos	0	0	0	0
espírito_fortíssimo	0	0	0	0
torcedores	0	0	0	0
barco	2	0	2	0
substituição	0	0	0	0
colunas_ponta	4	0	0	4
prática_melhorada	1	0	1	0
tecidos	0	0	3	0
propriedade_sustentor	0	0	0	0
torreses_torresina	2	0	0	0
estatística	0	0	0	2
perfeccionismo	0	0	0	0
pigmeus	0	0	0	0
álbum_foto	1	0	0	1
chame	0	0	0	0
hidráulica	0	0	0	0
elétrico	1	0	1	0
denegado	0	0	0	0
imaginação_inventiva	0	0	0	0
fortalecimento	0	0	0	0
piscina	0	0	0	0
corrente	1	0	0	1
tempo_voto	1	0	0	0

[illegible]

PR	FRANCA	ETAPA
25	Exercício resumo	Etapa 2 (PR2)
26	Introdução fotométrica	Etapa 3 (PR4)
27	Eletricidade, telecomunicações e dados	Etapa 3 (PR4)
28	Química: — síntese e análise	Etapa 3 (PR4)
29	Osmose reversa e do pó	Etapa 3 (PR4)
30	Acabamentos por ambiente	Etapa 4 (PR5)
31	Locação de sites e plantas	Etapa 4 (PR5)
32	Paralelismo e ortogonalidade	Etapa 4 (PR5)
33	Atenuação: radiação, ressonância e perdas	Etapa 5 (PR5)
34	Prática: placa e fechada (PR6)	PR6
35	Eletrônica social e controle de vídeo (PR7)	PR7
36	Catálogo técnico de peças (PR1)	PR1
37	Síntese de SPT e técnicas (PR2)	PR2
38	Referências físicas e superfícies de base (PR2)	PR2
39	Desempenho óptico em ambientes (PR2)	PR2
40	Cargas, equilíbrio de fuso e mercado (PR2)	PR2
41	Energia fotovoltaica, SFOA e vídeo solar (PR2)	PR2
42	Planta de layout — superior (PR3)	PR3
43	Perspectivas internas (PR4)	PR4
44	Perspectivas externas — terra (PR4)	PR4
45	Perspectivas — áreas abertas (PR4)	PR4
46	Perspectivas externas — superior (PR4)	PR4

AFIRMAÇÃO	DESENVOLVIMENTO
E eu acredito, não em conceitos de doutrinas	As 29 práticas são vistas de uma única forma: mudar o modelo muda todos os princípios, e a doutrina não sobre a fé, mas sobre a fé
E eu acredito por experiência	100 condições verificáveis, e que não estão no modelo e a doutrina não alcança, e finalmente mostra que o 3.º Defeito Documentado acontece
Especifico por detalhes, não por conceitos	7.95 KtB de parente acadêmico na casa interna, e de 29 itens com valores absolutos, foram observados em 30 dias
NÃO é projeto legal	nos subitutos APT/EST/ Cálculo tributário, sanções, sem aprovação municipal
NÃO foram técnicas	a programação de parâmetros de estudo, falta reatim, confusão de falatório
Requisitos estão elucidados (%)	para estudos curriculares do SCS, técnica abrangendo de 100 a 100% da programação do projeto segundo como explicado

- Revisão R67 — finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR;
- Auditoria: 32 verificacoes e 185 condicoes. 0 erro(s), 11 atencoes(pes), 21 notas(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondeira; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ART/RRT.
- Reprodutivel integralmente por "pythond build.py" a partir do modelo.

PROJETO ARQUITETÔNICO

SIGE GEOMETRICA Lista Correlaciada pg-R32 (previsto) LINEAR: MISTRE: 400	ESCALA s/ escala FORMATO A2 MALINK 800/000 000	DISEÑO ESTUDIO PRELIMINAR R&T NÃO LIGANDO PARA ODEA SEM ART / RYT	FRANCIA 33 de 48 PREVISTO
--	---	---	---



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 1,20, adaptado modular, mesma área útil
Área volume	17,82 m2 / 17,13 m3	volume dentro da faixa de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	Faixa 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entada rasa, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	borda oposta a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	mín 800 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,85 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável, ganha menos rotando devagar mais tempo
Canais de fundo	2 m, entapissamento	dois canais de fundo abastecidos 900 mm, não exigência antiqslip
Relevo / abas / degraus	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abas / degraus, para varrer a superfície
Iluminação	3.180 lm de 38 W, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessada
Aqueduto	não instalado, tapete e espaço de inodoro permitido	tapete desde dois egraus / tap, deve ficar depois doado o dno
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 20 no YAMAL)	sal emqz material compatível em TDS e hidratação, deixado em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
Faixa seca da piscina	porcelanato externo classe R11	o resto se anda descalço no piso do sol
lounge e circulação do deck	WPC / contraplaca / clareo	área de permanência com modulação e conforto
pédo e deck descoberto	porcelanato externo classe R11	sol pleno ou churrascaria, superfície lisa, leveza e sem movimento térmico — e mesmo peça da faixa da piscina
passado e acervo	placô cimentado / contraplaca / clareo	comprimo a permeabilidade pedida pelo deck
entada do pavimento superior	porcelanato externo classe R11	mesma exigência de piso molhado e deslizo da faixa da piscina, sem acrometria / fenda
Verificação do YAMAL	aqueduto superficial	WPC recortado para de 60 C sob sol de máxima (aberto 1,20), porcelanato clareo fica em -45 C (aberto 0,80), e de 40 W se pe descalço começa em 50 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural de vidro de grande formato	placa cimentada com espessura mínima de 1,20 x 4,00, junta seca de 8 mm	—
Alumínio grafite líquido	perfil de cor, brisa, guarda-corpo e faixa da platibanda	—
Moldura	faixa de porta de entrada e faixa do portão	—
P1 C1 — referência do ponto de entrada	perfil linear LED IP68, 2.700 K, 8 W/m, entalhado no ferro	linha e faixa da moldura da porta e marca a profundidade do portão
P1 C2 — sob o beiral do volume superior	perfil linear LED IP68, 2.700 K, 8 W/m	risco horizontal contínuo e alto que faz a casa parecer baixa e longa a noite
P1 C3 — perfil no parapeito da entrada	perfil de aço 1" x 1", 2.700 K, filme 25 graus	profundidade a copa iluminada recua o plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escalonado	ja era o perfil: ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos mistos claros de grande formato	faixa 1 ja especificada, junta seca de 8 mm exposta
Portão e brisa líquida com metal escuro	faixa 2 ja especificada — e agora também contendo o risco de condicionador, no lugar da faixa vegetal
Portão profundo alto em madeira	faixa 3, P1C1 de 1,10 x 2,80 mm ja previa a faixa alta
Rasgo de luz vertical sob cada plateia	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3) e o que condizia a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem placa, qslip e P1 C3 previsto
Piso clareo refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico: albedo alto no piso externo

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 2,00 m = 17,82 m2 de lâmina, 17,13 m3 O YAMAL, fuso 5,50 x 1,20, adaptado modular sobre a multa de 200 mm.

2 Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,85 m3/h para renovar o volume em 6 h.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

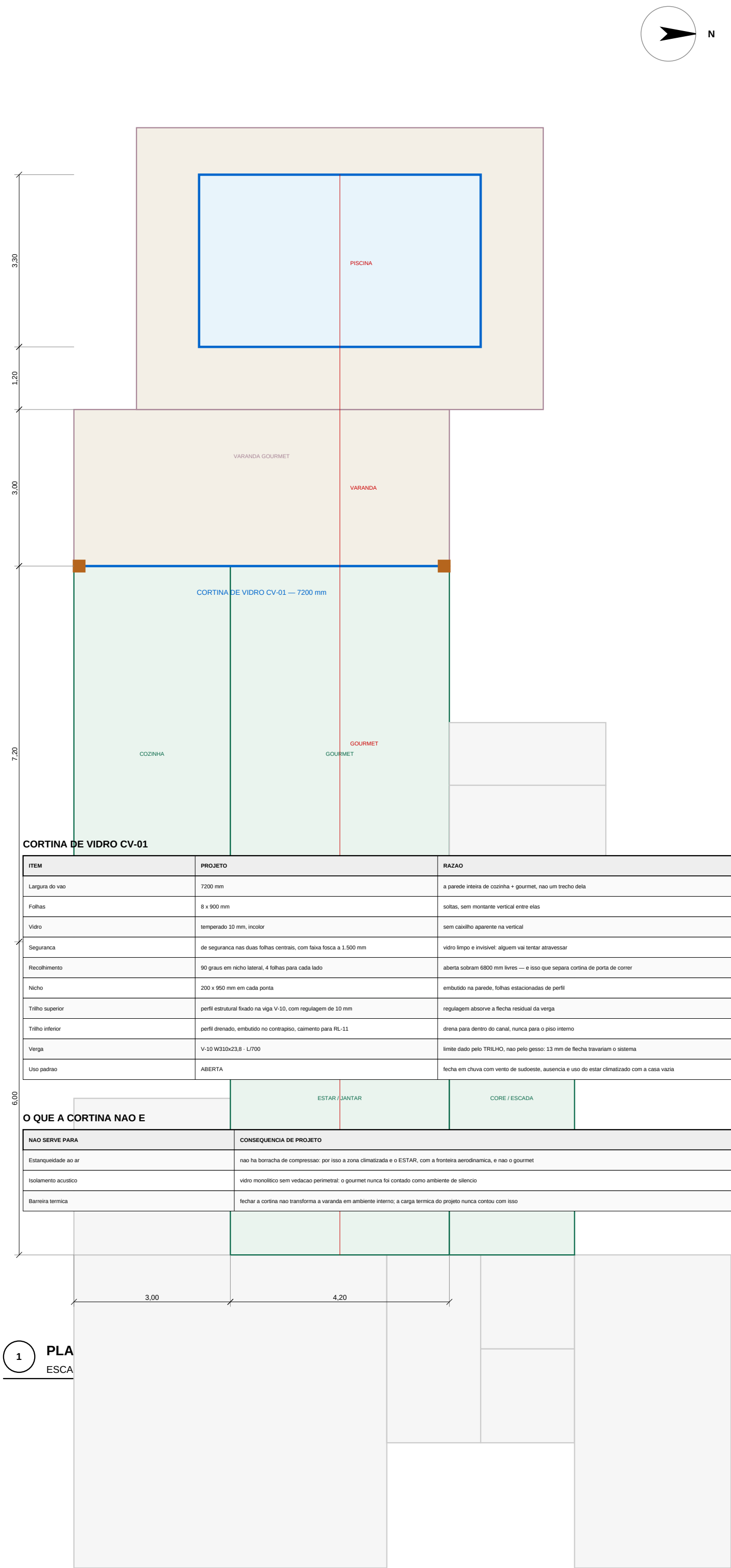
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRA - AM) | 5008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
União Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R07	34
PMO (2023) (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	06-48 REV R07
UNIDADE: METRO: MM	MILIMETRO: MM	SEM ART / RNT	



1 PLA
ESCA

AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRACAO FUNCIONAR

ITEM	PROJETO	DE ENTRA
Decoração de piso na sala	0 mm	Qualquer decoração e não cores brancas, o que passa a ser mais autêntico, não um
Projeção de iluminação a sala	0 mm	Qualquer iluminação a sala, não cores brancas, o que passa a ser mais autêntico, não um
Fundo contínuo sobre o teto	0 mm	Qualquer iluminação a sala, não cores brancas, o que passa a ser mais autêntico, não um
Iluminação de sala de estar	0 mm	Qualquer iluminação a sala, não cores brancas, o que passa a ser mais autêntico, não um
Iluminação de sala de jantar	0 mm	Qualquer iluminação a sala, não cores brancas, o que passa a ser mais autêntico, não um
Iluminação de sala de jantar	0 mm	Qualquer iluminação a sala, não cores brancas, o que passa a ser mais autêntico, não um
Iluminação de sala de jantar	0 mm	Qualquer iluminação a sala, não cores brancas, o que passa a ser mais autêntico, não um
Iluminação de sala de jantar	0 mm	Qualquer iluminação a sala, não cores brancas, o que passa a ser mais autêntico, não um
Iluminação de sala de jantar	0 mm	Qualquer iluminação a sala, não cores brancas, o que passa a ser mais autêntico, não um
Iluminação de sala de jantar	0 mm	Qualquer iluminação a sala, não cores brancas, o que passa a ser mais autêntico, não um

O EIXO, EM NUMEROS

ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Plano de piso	0,00 m	0,00 m
Cortina de vidro (cortina)	10,00 m	10,00 m
Cortina de vidro CV-01	20,00 m	20,00 m
Varanda gourmet	25,00 m	25,00 m
Varanda gourmet	30,00 m	30,00 m
Varanda gourmet	35,00 m	35,00 m
Varanda gourmet	40,00 m	40,00 m
Varanda gourmet	45,00 m	45,00 m
Varanda gourmet	50,00 m	50,00 m
Varanda gourmet	55,00 m	55,00 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são 100% em vidro, com 100% de vidro, com 100% de vidro, com 100% de vidro.
- Além disso, a cortina é feita em vidro, com 100% de vidro, com 100% de vidro, com 100% de vidro.
- Varanda de 100% de vidro, com 100% de vidro, com 100% de vidro, com 100% de vidro.
- Varanda de 100% de vidro, com 100% de vidro, com 100% de vidro, com 100% de vidro.

PROJETO PORTO REAL

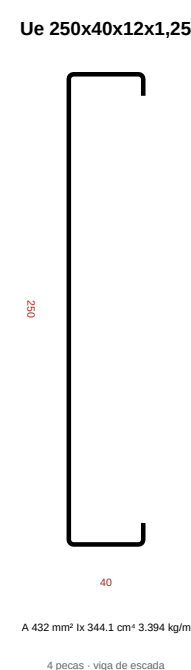
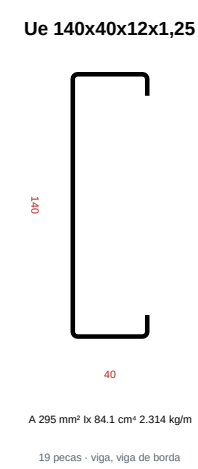
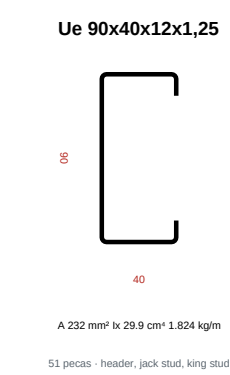
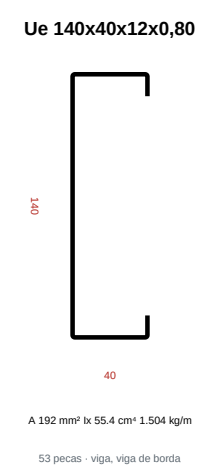
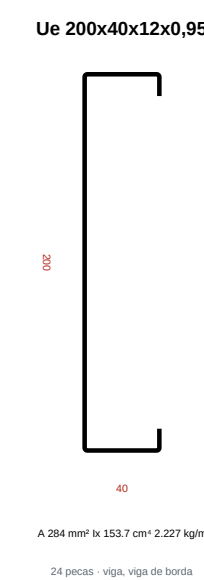
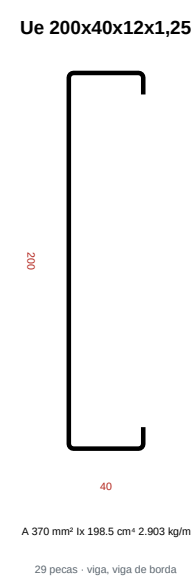
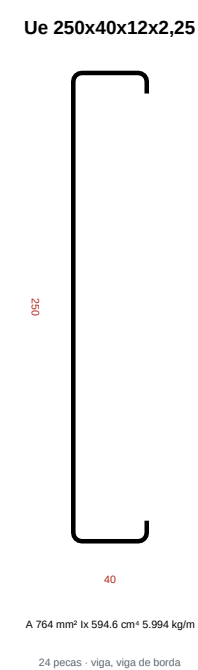
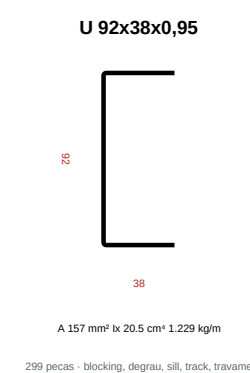
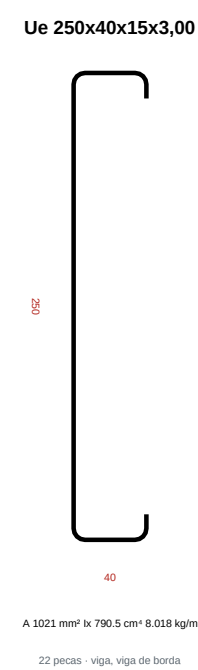
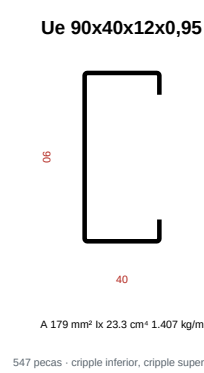
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - PROJETO PRELIMINAR

PROJETO ARQUITETONICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROFUNDIDADE
Unidade Construtiva	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R&T	PROFUNDIDADE
Unidade Construtiva	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R&T	PROFUNDIDADE
Unidade Construtiva	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R&T	PROFUNDIDADE

1 **SECOES DOS PERFIS EM USO**
ESCALA 1:4



PARAFUSOS — TIPO, DIÂMETRO E QUANTIDADE						CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA					
COMPO	Ø ROSCA	Ø CAMISA	COMP.	PONTA	Rx (°)	QUANTIDADE	MATERIAL	ESP.	FORMATO	NORMA	ÁREA
AB 1,5x35 paraf. braca	4,5 mm	9,5 mm	19 mm	braca	8,5 Rv	5.342	Chapas de galvao	1,23 mm	1250x2000	NBR 14733	972,4 m²
AB 1,5x35 paraf. braca	5,5 mm	11 mm	25 mm	braca	9,1 Rv	728	La de madeira	30 mm	1250x2000	NBR 11722	426,4 m²
							Placa cimentica	40 mm	1250x2400	NBR 13498	276,1 m²
							EPS	20 mm	600x1250	NBR 11752	276,1 m²
							La de vidro	46 mm	1250x2500	NBR 11722	83,8 m²
							Chapas de gesso RC	12,5 mm	1250x2400	NBR 14716	38,2 m²
							La de vidro	50 mm	1250x2500	NBR 11722	185,4 m²
							Papel contrabito P40	75 mm	1000x1000	NBR 14373	184,3 m²
							CBS estrutural	38 mm	1220x2440	NBR 14803 / EN 300	117,4 m²

DN	EXTENSÃO	SERIE/BA	NORMA	COMP.	CONDIÇÕES
DN25	25 mm	água-frio	NBR 5640	192,4 m	305
DN40	40 mm	esgoto	NBR 5680	62,2 m	21
DN60	50 mm	esgoto	NBR 5680	60,5 m	21
DN25	20 mm	água quente	NBR 5640	38 m	11
DN75	75 mm	esgoto	NBR 5680	36,5 m	21
DN100	110 mm	esgoto	NBR 5680	34 m	12
DN150	100 mm	água-frio	NBR 5640	6,2 m	2

NOTAS

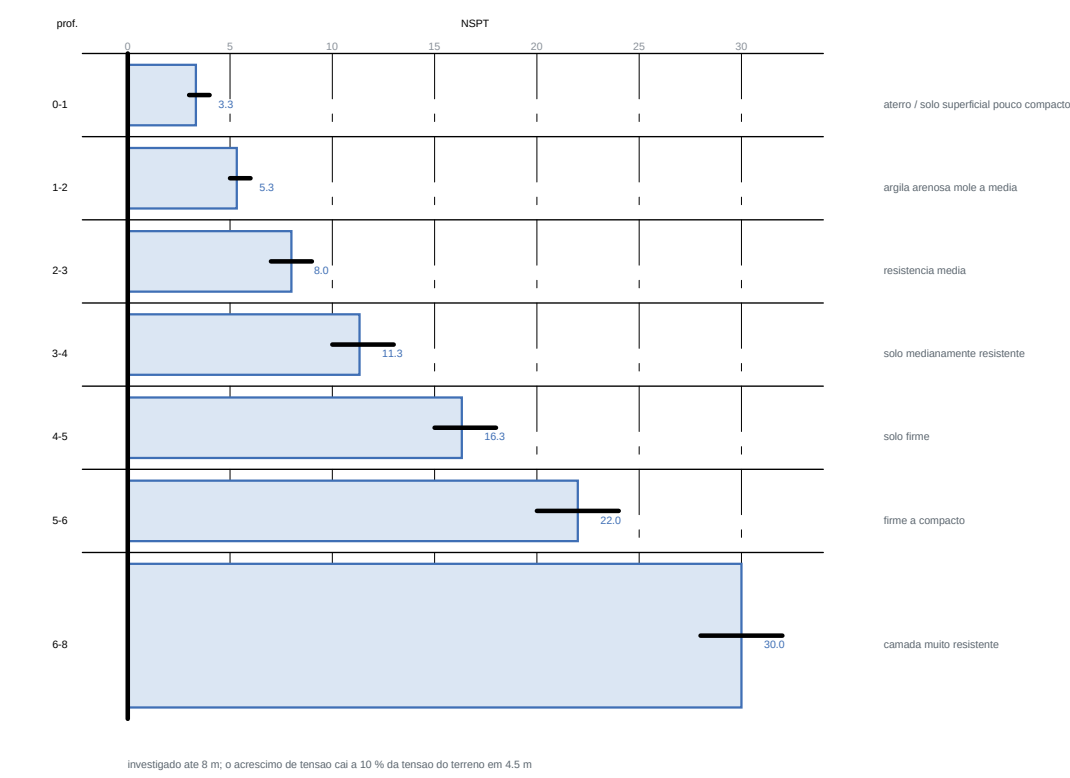
- 25 peças desenhadas a partir das PROPRAS diretrizes: a mesma poligonal de linha média que o solver da NBR 14782 integra.
- Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação je e a dimensão: Um 06x42x20,95 (diâmetro 90, aba 40, bafio 32, esp. 0,95).
- Desenho de PROJETO, não de fabricação: sem tolerância de dobra, sem uso de ferramenta real, sem detalhe de cabeça de fabricante.
- A quantidade de cada peça vem do modelo, e é a mesma que alimenta o plano de corte e o ocaramento.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 51226 TARIUMA 39			
PROJETO ARQUITETONICO			
CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FORMATO
Lista Compositada por P22 (previsão)	1:2 FORMATO A1 MANAUS 50030030	ESTUDIO PRELIMINAR RES NAO USADO PARA OBRA SEM ASS. IMPR	36 de 42 REVIS

1

PERFIL DO SUBSOLO — SP-01/02/03

ESCALA 1:50



VERIFICACAO GEOTECNICA

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUACAO
Tensão de contato (pontos)	12.80 MPa	145.6 kPa (N60)	base 9.33 acima 3
Correlações calculadas	N60 (100.0 / Tensão 95 107.2) / Índice 75 120.0	adote-se a MENOR	conservador por construtivo
Resistência total	2.31 mm	25 mm	ok
Distância angular	0.000001	0.000001 (0.000)	ok
Profundidade investigada	6 m	0.0000 em 4.5 m	suficiente
Nível d'água	não controla do bônus	---	[X] pode mudar impermeabilização de base

CARGA QUE CHEGA AO SOLO

PARCELA	MM
Q cobertura	130.0
Q piso do superior	140.0
Q paredes	200.0
Q radier	940.0
Q base e substituição	414.0
Q piso do superior	170.0
Q piso do térreo	270.0
Q cobertura	60.4
TOTAL de serviços (Q1 + Q2)	2386.3
Área do radier	186.4 m2
Pressão média	12.80 MPa

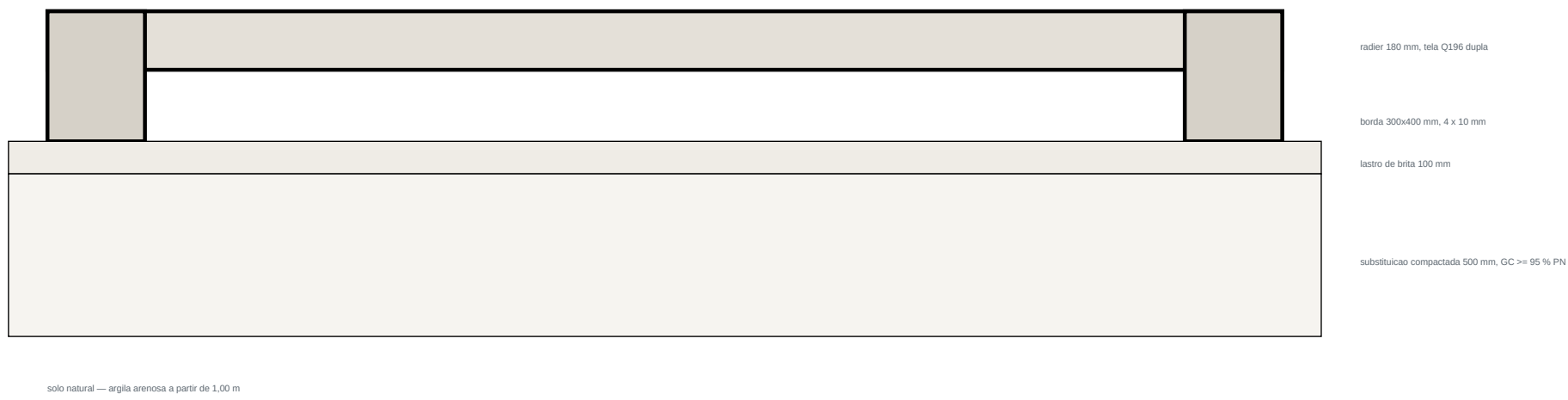
TERRAPLENAGEM — A DESPESA QUE O SPT CRIOU

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (gratificação + substituição)	238.2 m2
Profundidade de fôrca	600 mm
Corte	130.0 m3
Bota-fôrca (gratificação 20 %)	160.0 m3
Substituição compactada	130.1 m3
Camadas de 200 mm	2
Estrados de densidade in situ	4
Armadura total do radier	1550.2 kg (60.4 kg/m2)
Concreto (laje + borda)	37.74 m3 + 33.54 + 4.20

2

SECAO DO RADIER E TRATAMENTO

ESCALA 1:20



- NOTAS
- 1. Traz sondagem e percussão entregues pelo proprietário: SPT-01, SPT-02 e SPT-03, N60 e SPT médio a metro até 6 m.
 - 2. A tensão admissível tal de TRES correlações e adote-se a MENOR, nenhuma delas maior do que 10% e usar correlação fora do universo que a geotécnica se encontra pelo solo construído.
 - 3. O solo não responde por capacidade e sim por UNIFORMIDADE, adote-se pouco compacto e base em manchas, e manchas solo radier até 10%.
 - 4. Esta planilha NÃO substitui projeto de fundação com ART (competência 0).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:50 / esquematico	ESTUDIO PRELIMINAR R67	
PROJETO	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METROS: mm	MAIUS: 600/500/300	SEM ART / RNT	37

1

SUPERFÍCIES DO LOTE

ESCALA 1:200

	telhado e áreas cobertas	205,48 m ²	C 0,95
	ruas, paths e faixa verde da praça	45,95 m ²	C 0,95
	espelho d'água	17,62 m ²	C 1,00
	parque do modelo	137,18 m ²	C 0,90
	acesso de veículos	38,98 m ²	C 0,50
	passarela de pedestres	6,54 m ²	C 0,50
	rua horizontal adjacente	58,15 m ²	C 0,20
	faixa técnica lateral direita	120,00 m ²	C 0,50
	rua lateral adjacente	96,00 m ²	C 0,20
	rua de fundo	5,76 m ²	C 0,20
SOMA — sem de dar o tan		660,69 m ²	C 0,65

2

RESERVATORIO DE RETENCAO

ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	160 mm/h	a MÉDIA que dimensiona cacha e duração
C de terreno natural	0,20	uso com vegetação, antes da obra
C de área construída	0,5489	ponderado pelas superfícies impermeáveis
Volume antes (mm)	6,00 (23,34 L/s)	metodo nacional, a área multiplicada por 2,74
Excedente a rede	13,96 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também ocorre
Tempo de concentração	10 min	uso projeto
VOLUME	6,38 m ³	excedente acumulado no tempo de concentração
Cálculo de saída	56,7 mm (27,0 m ³)	calibrado para saída 0,00 L/s com lâmina cheia
Exatidão	34,9 mm	carga variável, toda a água vai para a próxima chuva
Outros	depende, com todo o tan e área produzida, a página 1	a foi pedida e colocada a distância no lado

- NOTAS
1. R22 não é usado por RETENÇÃO e pelo do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento DIFERENTES — um que chega antes da saída, o outro vai antes da chuva.

2. Para dimensionar qualquer um dos dois lados da superfície do LOTE, use: 233,44 m² do terreno não é área de construção.

3. Lei 1.182/2007 (Pro-Agua, Minas) obriga acima de 500 m² impermeabilizáveis. O lote tem 233,44 m² — não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

4. Quem faz o trabalho é o DIFERENCIADO, não o volume, mas sim a saída e o tempo de concentração, já mandado para a rua.

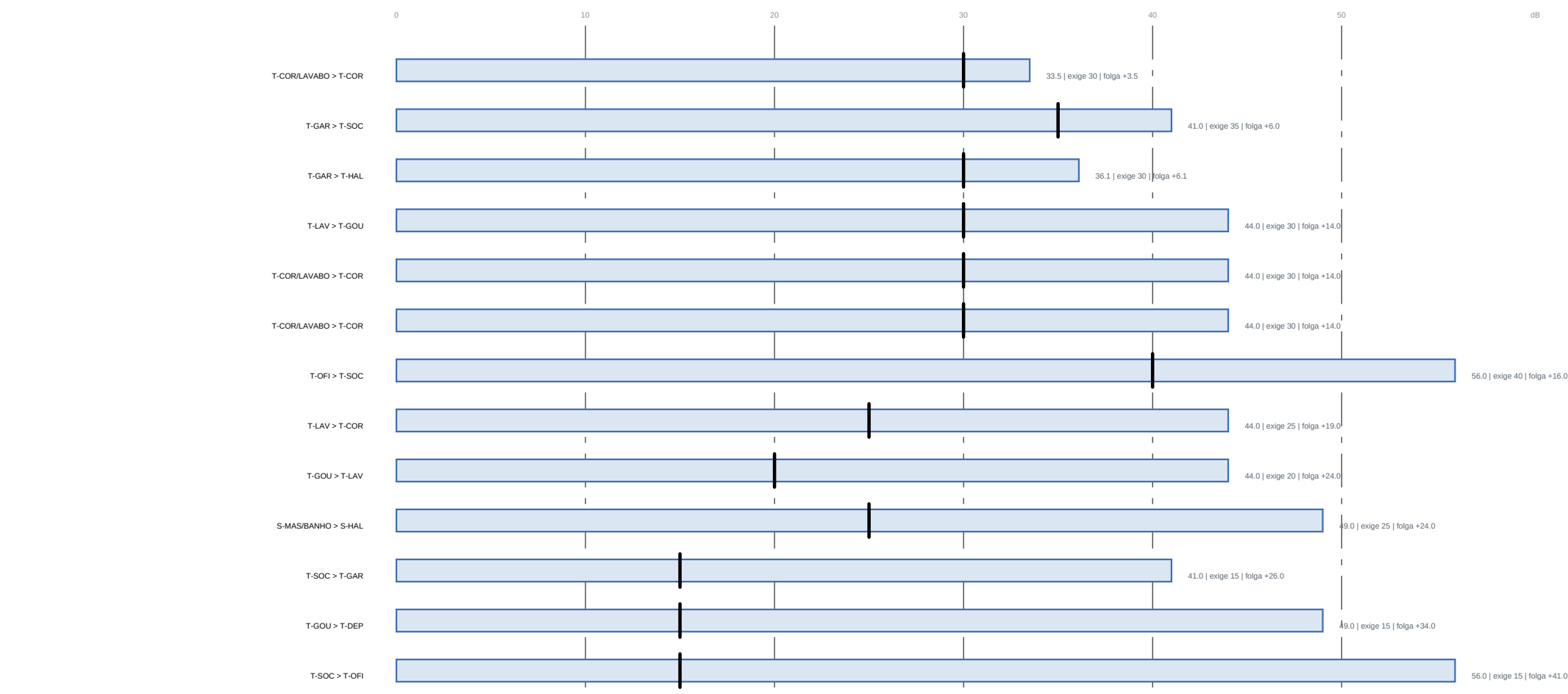
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) — AM | 5000 TATAMÁ-PI

PROJETO ARQUITETÔNICO

RETENÇÃO PLUVIAL E SUPERFÍCIES DO LOTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Lista Consolidada	1:200	ESTUDO PRELIMINAR R27	
ou R22 (previsto)	FORMATO A1	NOVO LIGADO PARA OBRAS	38
UNIDADE: METROS — mm	MILIMETROS (500/5000)	SEM ART / RNT	06-48 REV R27



Fonte: s/ isolamento (dado); traço vertical: s/ nível (valor da fonte menos nível do receptor, NBR 15102)

O QUE MUDOU EM R52

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado + hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado + quarto eventual	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,5 dB, nível 35	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall + garagem	porta com — 36,9 dB, nível 35	PDS isolada vedada — 50,9 dB	porta entre garagem e casa tem dupla função para ser morda
Banho compartilhado + circulação	não havia porta	PDS isolada vedada — 35,7 dB, nível 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredondado, toldo e janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de bloco responde a primeira tentativa

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: boca sanitária	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco do chuveiro	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	55 dB(A)	prática corrente de acústica
Limite: banho	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: circulação	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: cozinha	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: depósito	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: dormitório	35 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: entrada	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: estar	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: garagem	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: office	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: oficina	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: serviço	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Fonte: academia	Rw 25 dB	tela de mercado declarada
Fonte: cinema	Rw 25 dB	tela de mercado declarada
Fonte: sala	Rw 25 dB	tela de mercado declarada
Fonte: sala de estar	Rw 25 dB	tela de mercado declarada
Fonte: sala de jantar	Rw 25 dB	tela de mercado declarada
Fonte: sala de estar	Rw 25 dB	tela de mercado declarada

NOTAS

1 Esta planilha está para o proprietário perguntar o que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ouve o chuveiro do banho da entrada?

2 Ouviu. A parede era boca (Rw 15, Rw 44) e a porta era de correr (Rw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica o eixo físico DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento no seu nível ENTRE portas. Dentro da file social o nível não é definido, é o programa.

4 O aditivo igual ao 10 (comprimento (perpendicularidade)) não é pre-verificação de projeto, mas ensaio de campo da NBR 15107-3.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R57	
ISO R52 (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA CRIA	39
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 605000000	SEM ART / RNT	06-48 REV R57

1 CARGA POR FASE

ESCALA s/ escala

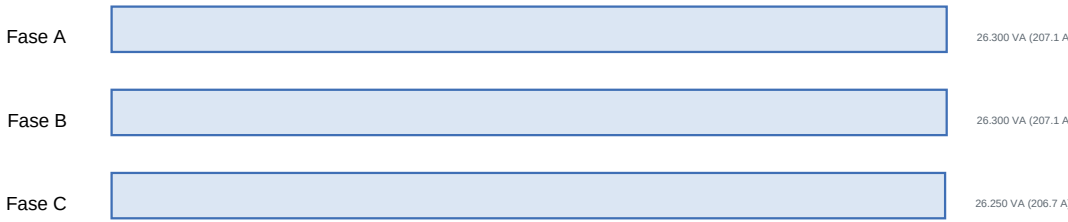


Imagem ilustrativa de 3,33% com 10% de sobrecarga — 10 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CIRCUITO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-VE	tar	220	7.400	A-B
TUE-23	tar	220	7.400	A-C
TUE-1	tar	220	4.800	B-C
TUE-2	tar	220	4.800	B-C
TUE-3	tar	220	4.800	A-B
TUE-4	tar	220	4.800	A-C
TUE-13	tar	220	5.000	B-C
TUE-1-ODU	tar	127	2.700	A
TUE-23	tar	220	2.700	B-C
TUE-1-ODZ	tar	127	2.800	B
TUE-5	tar	220	2.300	A-C
TUE-1-COM	tar	127	2.000	C
TUE-1-LAY	tar	127	1.800	A
TUE-1-DEP	tar	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.500	C
TUE-14	tar	127	1.500	B
TUE-6	tar	220	1.400	A-C
TUE-7	tar	220	1.400	A-C
TUE-8	tar	220	1.400	A-B
TUE-9	tar	220	1.400	A-C
EU-5-MMS	aluminação	127	1.200	B
TUE-11	tar	127	1.000	C
TUE-18	tar	127	1.000	A
EU-1-CAR	aluminação	127	800	B
EU-1-ODU	aluminação	127	800	C
TUE-15	tar	220	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUACAO NO MODELO
Itens de obra de instalação e acabamento	até a montagem da estrutura em aço (ACO-FAB e VCO-MCO), hidráulica, elétrica, assentamento, pintura de campo e maquiagem podem compor com encargos
projetos complementares, ART e laudo	até o projeto de fundação com ART que a pendência 3 engere, o laudo técnico que a pendência 13 abta, e os laudo de perfuração e concessão
EST, administração e custos	até ao compor de EST, não inclui, e decisão de quem cobra, não do que se cobra

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esquema	Infra 220/127 V (obra com rede)
Concessão (informação)	Anexo 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACE	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 8 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	2.6	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J06	S	T-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	S	T-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.6	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
C015	O	T-COR	18.72	laminado 6+6 lamin. 8 folhas de 600 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J06	S	S-REV	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-REV	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	L	S-REV	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.9	OK
J05	S	S-REV	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	O	S-REV	1.44	laminado 6+6 lamin. g <= 0.35	0.35	1.4	OK
J04	S	S-REV	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J05	S	S-MAQ	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAQ	9.76	laminado 6+6 PVB acústico lamin. g <= 0.35	0.35	9.6	OK
J04	N	S-MAQ	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J01	N	S-MAQ	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = área x g (g_ref e o que entra na carga térmica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h instalados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 A/m2.ano	(N) REINATEL/AT — pendência 15
Área de exposição equivalente Ad	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)C, com H = tipo da platanda
Frequência de descarga direta Nd	0.028 (vez)	Ng .Ad .Cd (Cd = 1, verifique unidade)
Período de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de proteção atendida	IV	decisão do projeto. Manuais, 600 pavimentos, etc.
Cáspex	área de 160.8 m no perímetro da cobertura	matriz 35 x 20 m e a cobertura cobre toda a sala
Descidas	4 pela estrutura LCP (passado)	espaçamento <= 20 m; montante 155 mm2 <= 50
Aterramento	área de 63.6 m x 4 faixas	cabo de 30 mm2 no perímetro do radier
Proteção interna	SPD+ DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	norm 5432 e 5430 5433

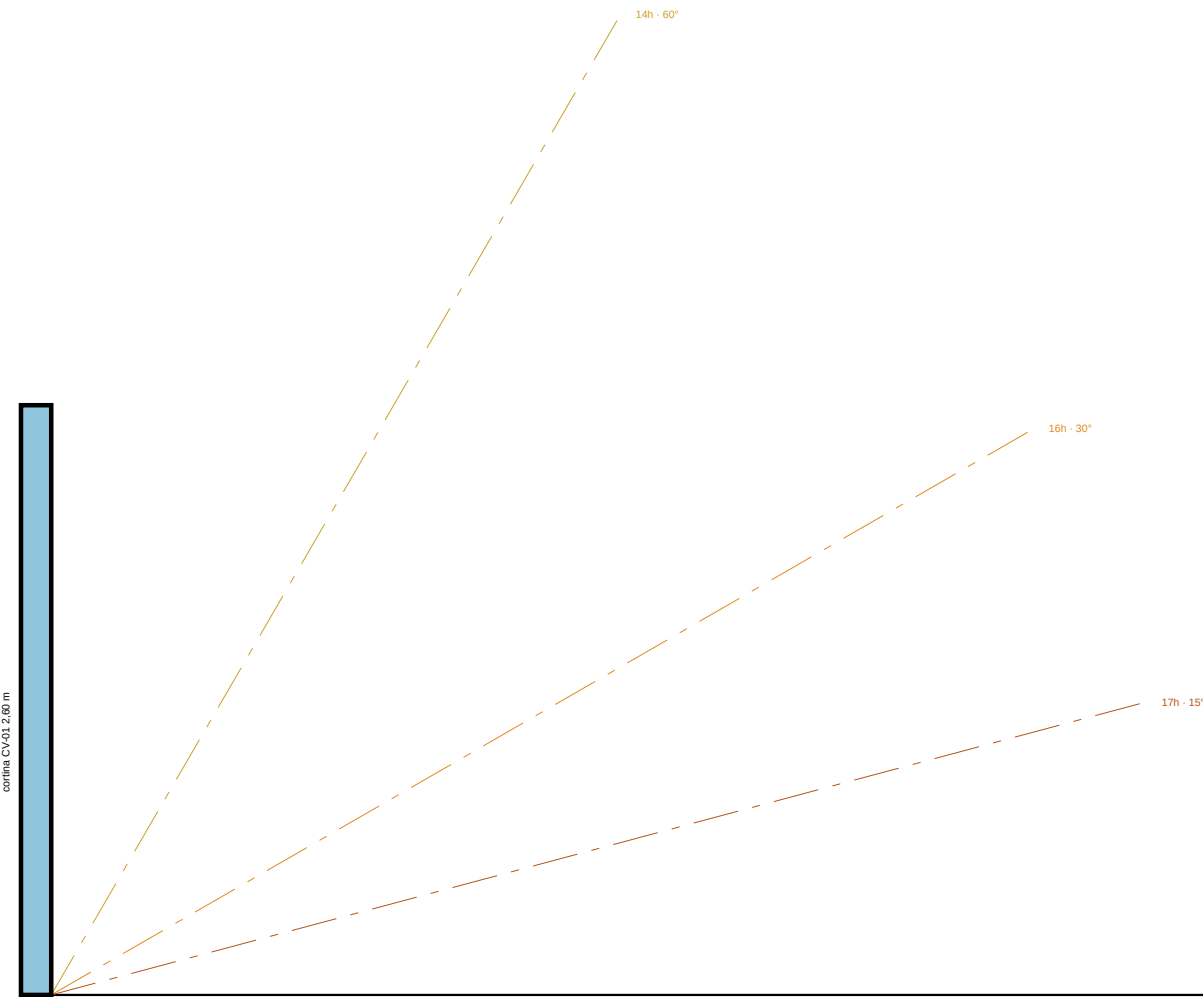
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	97.5 kWh/mês - 1092 kWh/ano	sócio por capacidade e fonte (N), normativas calculadas, (climato, local)
Irradiacao (HSP)	4.4 kWh/m2 dia	(N) Atlas RSPF — pendência 15
Potência necessária	18.5 kWp	consumo / (HSP x PR 0.75)
Módulos	29 x 550 Wp = 15.55 kWp	82 m2 com 184p, o consumo pedido 35, cabem 29 — instala-se o que cabe
Cobertura disponível	87.1 m2 (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.328 kN/m2	limite declarado em carga: 0.15 kN/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (abaixo botica norte)	norma CDECA 1.39
Geracao anual	20688 kWh	cabo 66 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 12644/ano - payback 2.5 anos	tarifa R\$ 0.054/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021): compensacao de credito; a rede continua sendo a bataria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinocio, latitude 3 S: as 16 h o sol está a 30 graus, de frente para a cortina. Bêtal de 1 m sombra no os 56 cm de cima, o que resolve o o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2, 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Treco decorado que ficam acima do vidro da estrutura: o vidro da cortina, o peso morto e a geracao propria.
- * Manuseio: Ng = 12 descarga/m2.ano (N) — entre os materiais do pais, irradiacao 4.6 kWh/m2 dia (N).
- * A estrutura de aço do LCP e descida natural (NBR 5433-3); a protecao contra capta, anti e coneraca, não cobre pela fachada.
- * Valores (N) de solo e de projeto pendência 15.

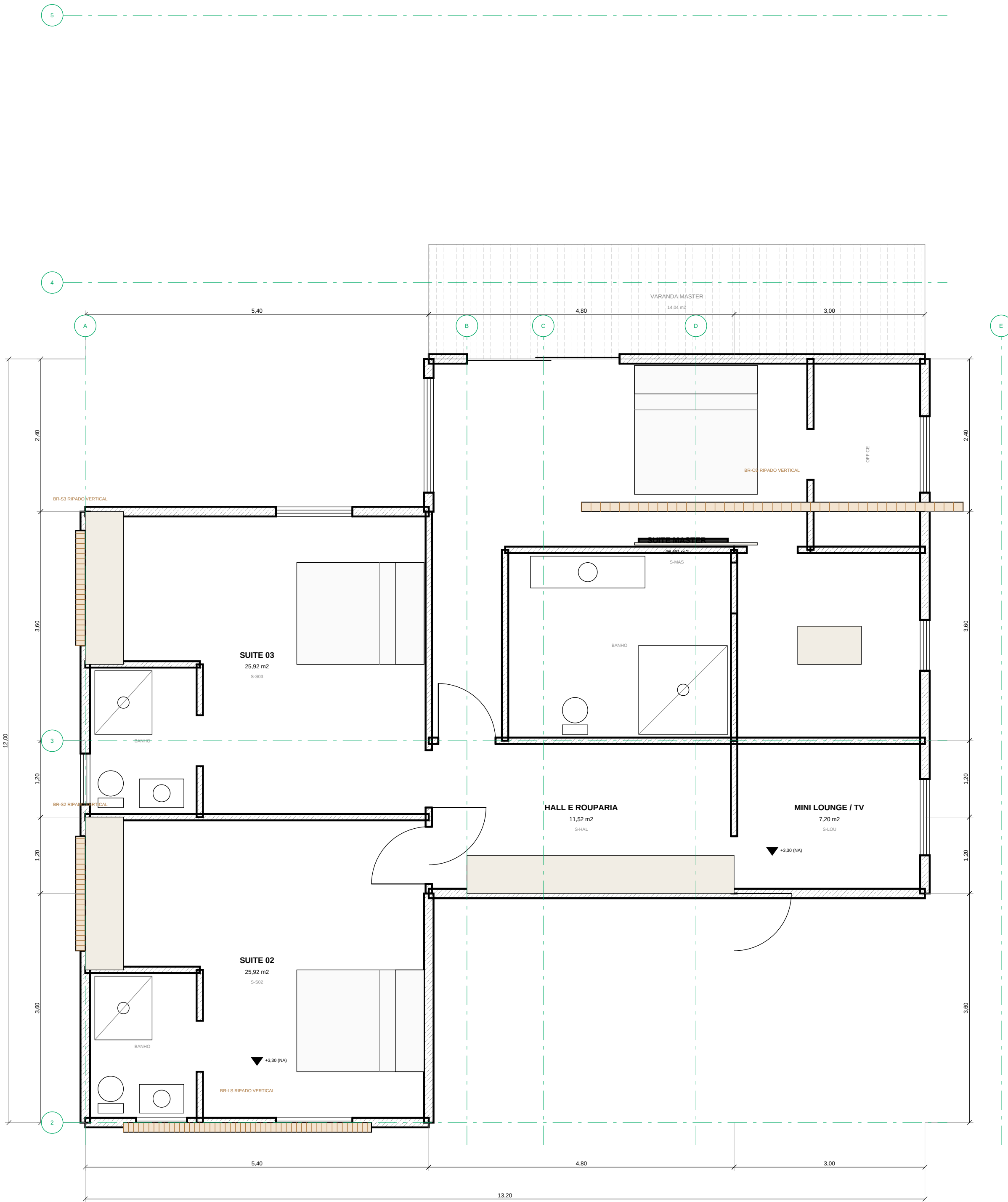
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R07	
ISS R02 (previdente)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	41
UNIDADE MESTRE: AM	VALUAS: R\$500000	SEM ART / RNT	06-48 REV R07



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HALL	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-L-001	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-MMS	SUITE MASTER	7800x6000	46,80
TOTAL FECHADO			117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

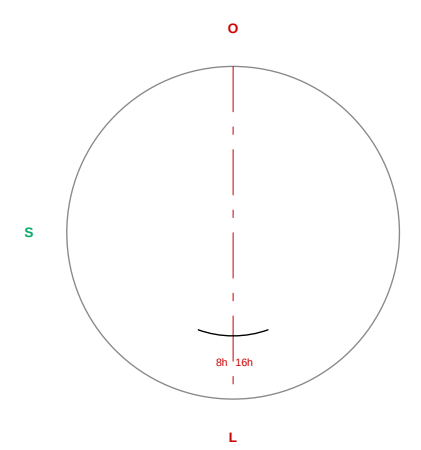
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAC (mm)	REF.	QTD	TIPO
Z01	1200x1200	1200	4	junta de dormitorio, banheiro
Z04	800x800	1200	3	junta alta de banheiro, banheiro
Z05	1800x1200	1200	3	junta ampla de dormitorio, banheiro
P02	800x1200	0	4	porta interna (chamada unitária)
P03	2400x1800	0	1	porta lateral de entrada (chamada adicional) — var

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,20 m)
- Alcega, caixa / fenda de esquadro
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1.50 m x 1.50 m

= segue linha SUSTENTACAO

Nota: 1.50 m x 1.50 m

= segue linha SUSTENTACAO

- NOTAS
1. Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
2. Mobiliário modular 600 mm, cotas elevadas a 800 mm.
3. Pavimento externo 120 mm / drenagem interna 120 mm (P).
4. Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

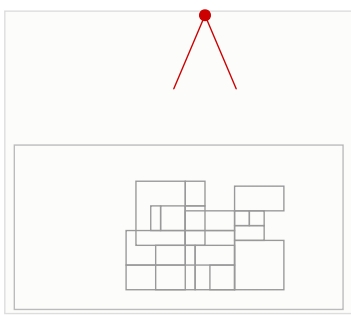
PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada P01-P02 (previsto) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MATERIAL: 600x600 (mm)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR P01 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / PNT 06-48 REV P01	PROJETO 42 06-48 REV P01
--	---	--	--------------------------------



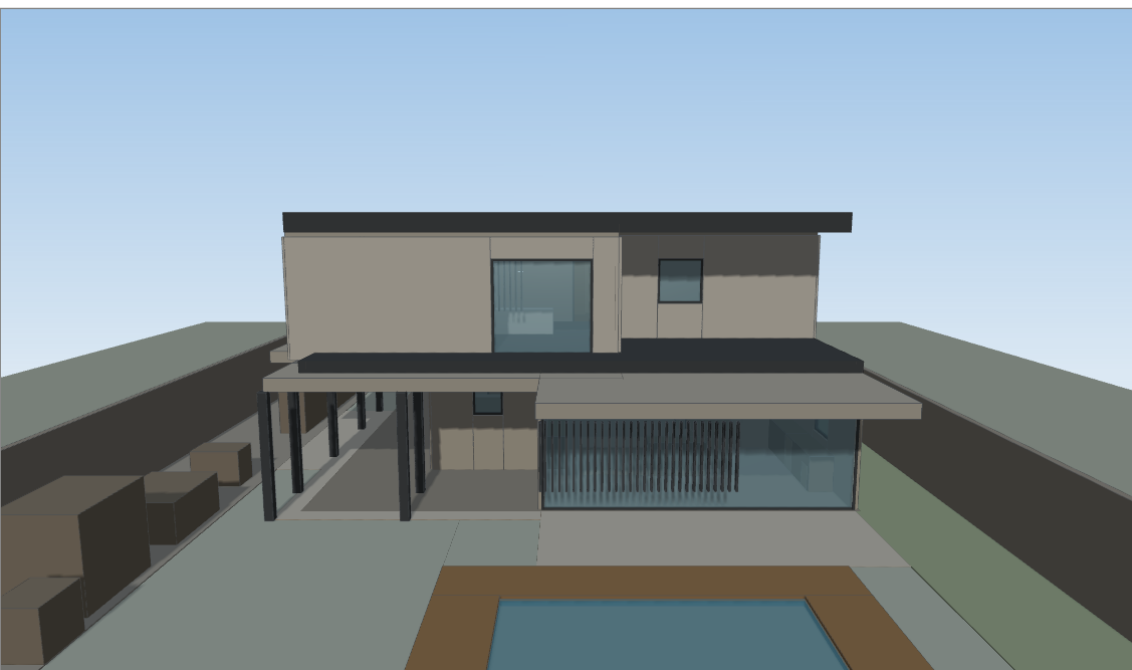
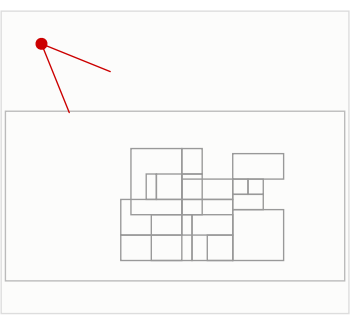
1. VISTA DO NORTE (PARA TÉCNICA)

— Azimute: 0° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (20.0, 20.0, +4.500 m)



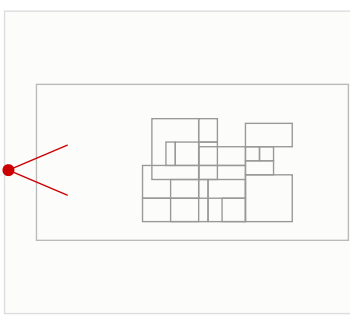
2. VISTA DO NORDESTE

— Azimute: 45° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (27.0, 20.0, +4.500 m)



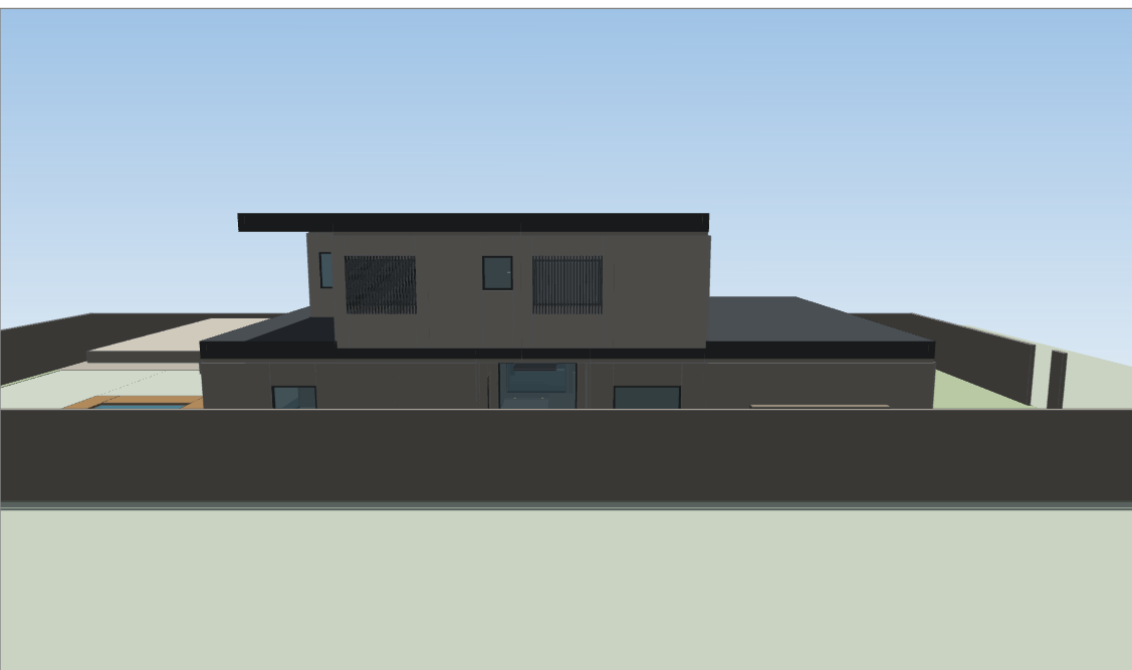
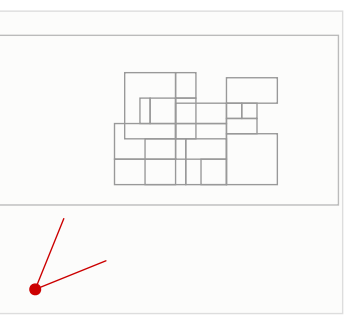
3. VISTA DO LESTE (PISCINA)

— Azimute: 90° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (20.0, 45.0, +4.500 m)



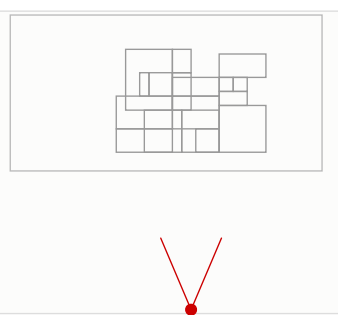
4. VISTA DO SUDOESTE

— Azimute: 135° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (0.0, 20.0, +4.500 m)



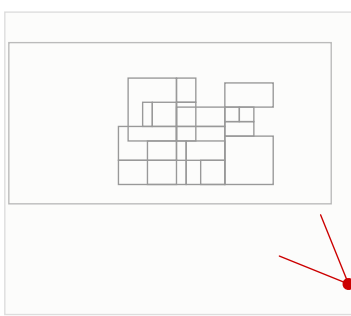
5. VISTA DO SUL (JOGUIM)

— Azimute: 180° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (0.0, 20.0, +4.500 m)



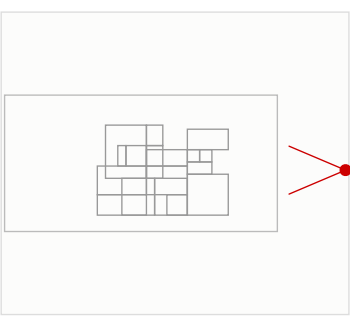
6. VISTA DO SUDOESTE

— Azimute: 225° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (0.0, 0.0, +4.500 m)



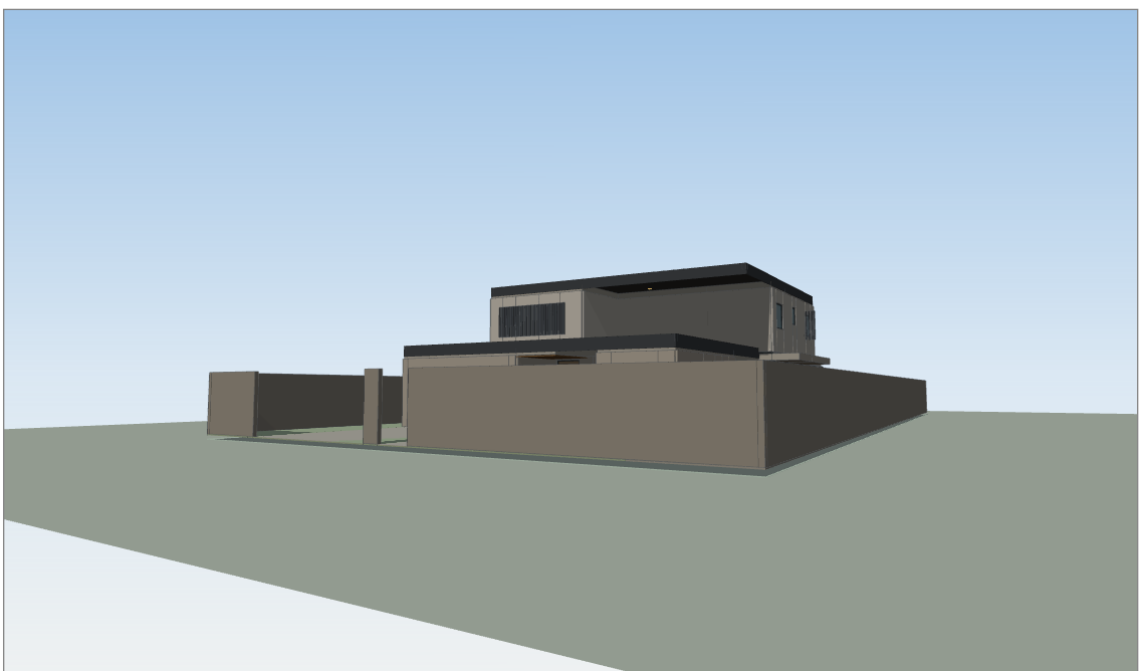
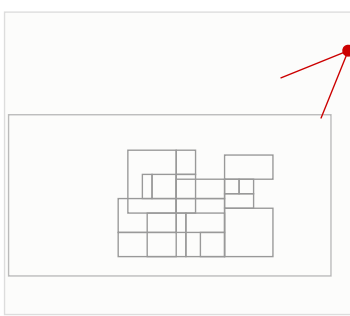
7. VISTA DO OESTE (RUA)

— Azimute: 270° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (0.0, 0.0, +4.500 m)



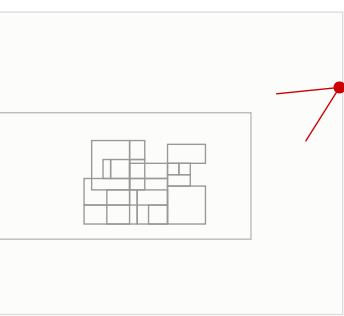
8. VISTA DO NOROESTE

— Azimute: 315° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (27.0, 0.0, +4.500 m)



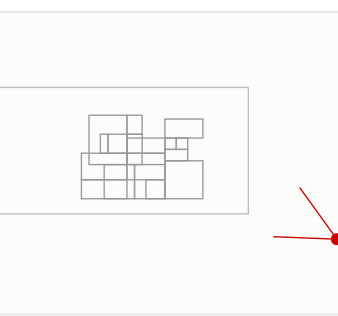
9. DA RUA, ESQUINA NE

— Tax: 0° (0.00°) — Tax 50°
Câmera (0.0, 0.0, +4.500 m)



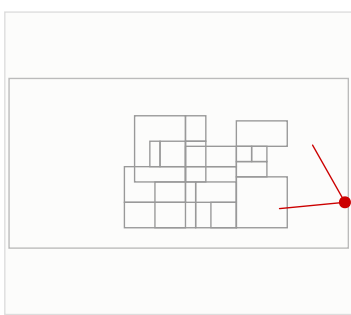
10. DA RUA, ESQUINA SE

— Tax: 0° (0.00°) — Tax 50°
Câmera (0.0, 0.0, +4.500 m)



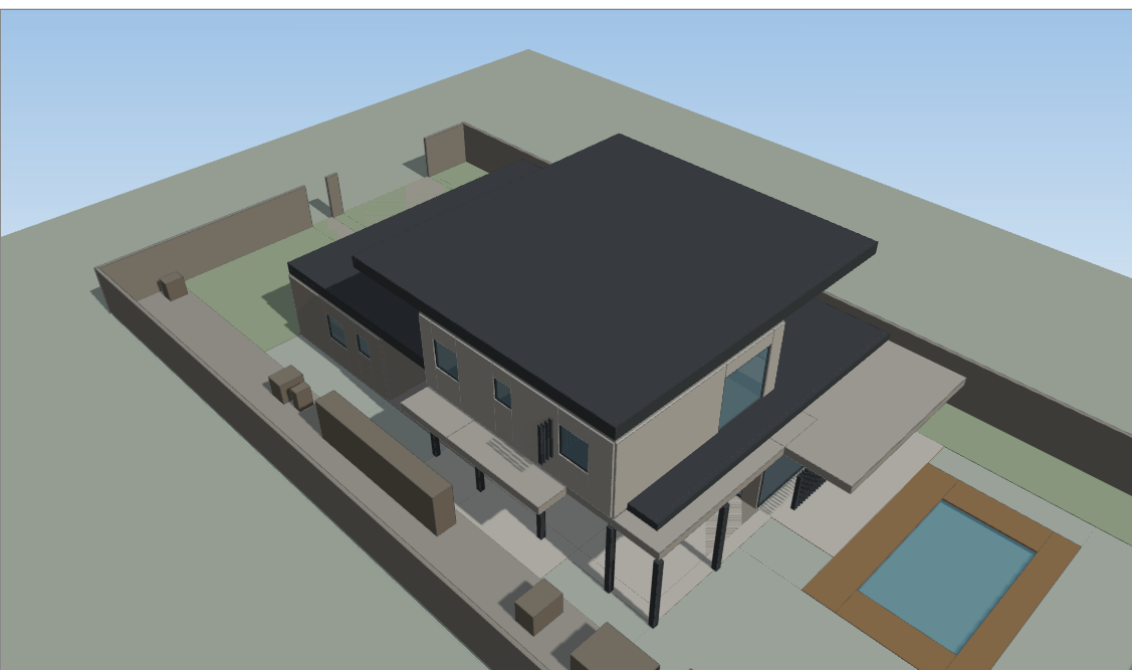
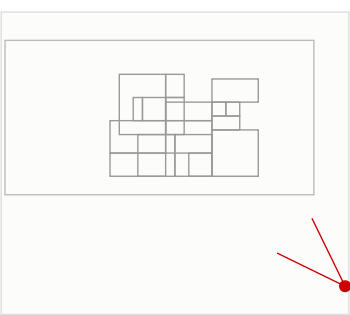
11. CHEGADA — DO ACESSO DE VEÍCULOS

— Tax: 0° (0.00°) — Tax 50°
Câmera (0.0, 0.0, +4.500 m)



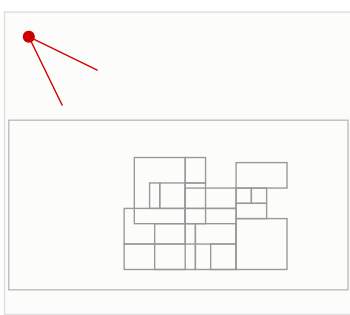
12. VISTA AÉREA DO SUDOESTE

— Azimute: 135° (0.00°) — Tax 30°
Câmera (1.0, 0.0, +4.500 m)



13. VISTA AÉREA DO NOROESTE

— Azimute: 315° (0.00°) — Tax 30°
Câmera (0.0, 0.0, +4.500 m)



1 Perspectivas Externas — Oito Azimutes E Duas Aereas

ESCALA 1/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado. Não é render fotorealista, mas há textura real material.
- * Camêra desenhada do caso: 0.00 m de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desenhada do lado de cada foto: ponto de vista = câmera, cor = cor de vista, cor = cor de vista.
- * Para render com materiais: Autodesk Maya (Blender, SketchUp, Twinmotion).

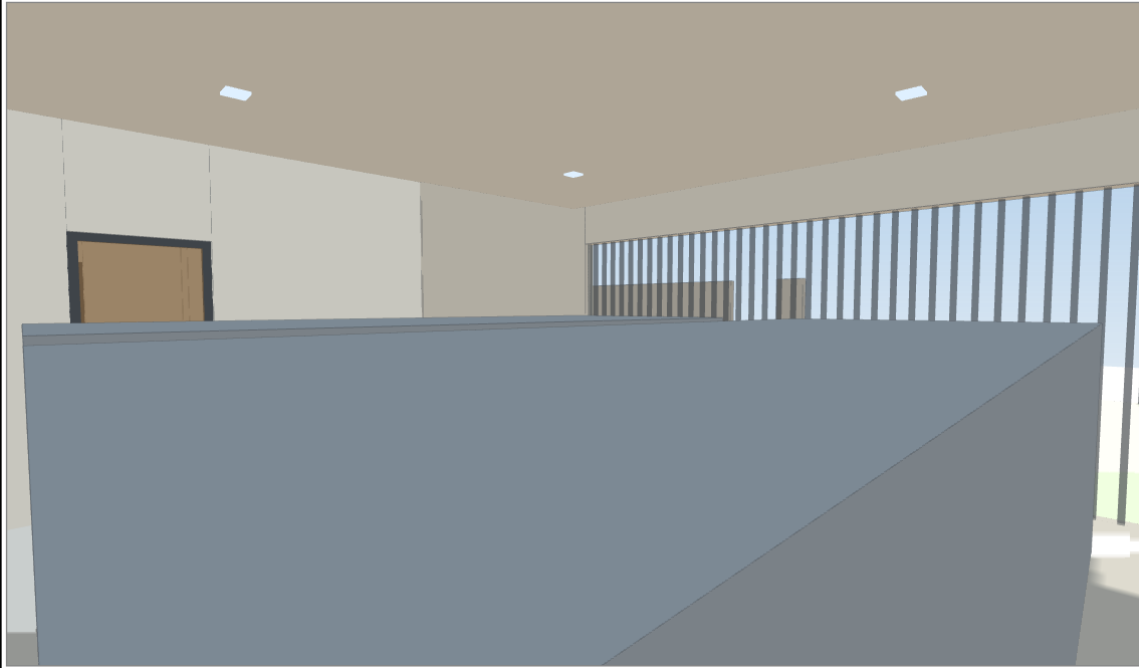
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUZA TARTAGLIA-PS

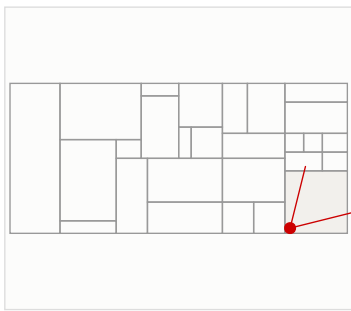
PROJETO ARQUITETÔNICO

PERSPECTIVAS EXTERNAS — OITO AZIMUTES E DUAS AEREAS

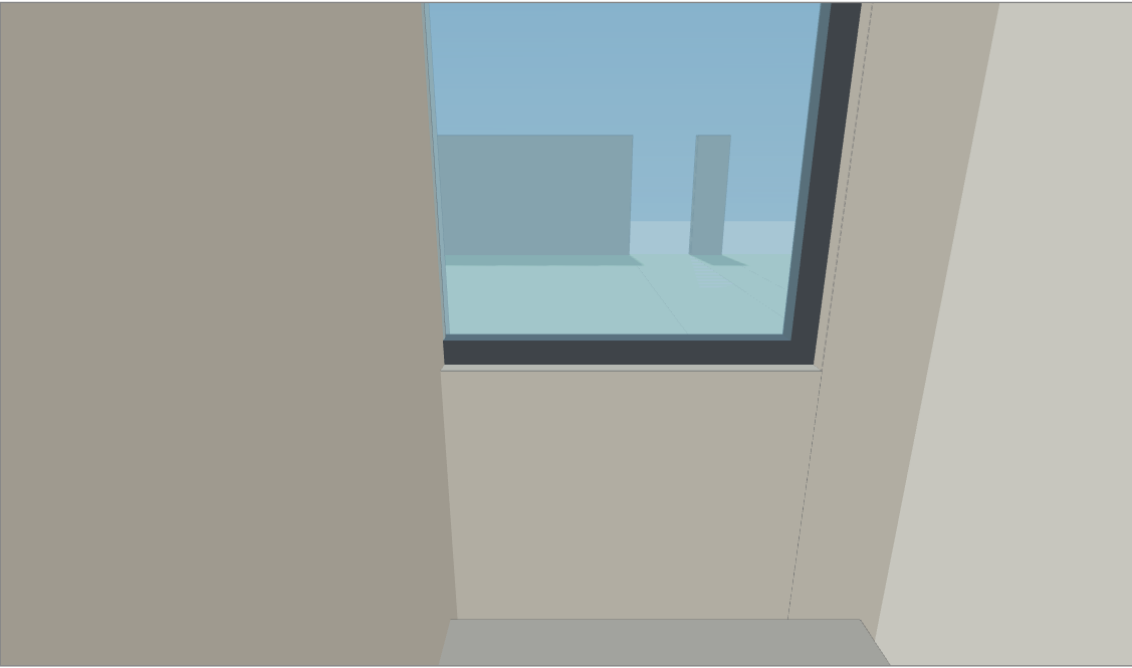
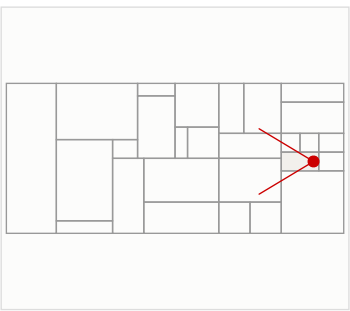
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXIBIÇÃO	PROJECÇÃO
Unidade Consolidada	1/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R&T	43
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-48 REV 067
UNIDADE MÉTRICA: mm	MÁQUINA: 600/600/600	SEM ART / PRINT	



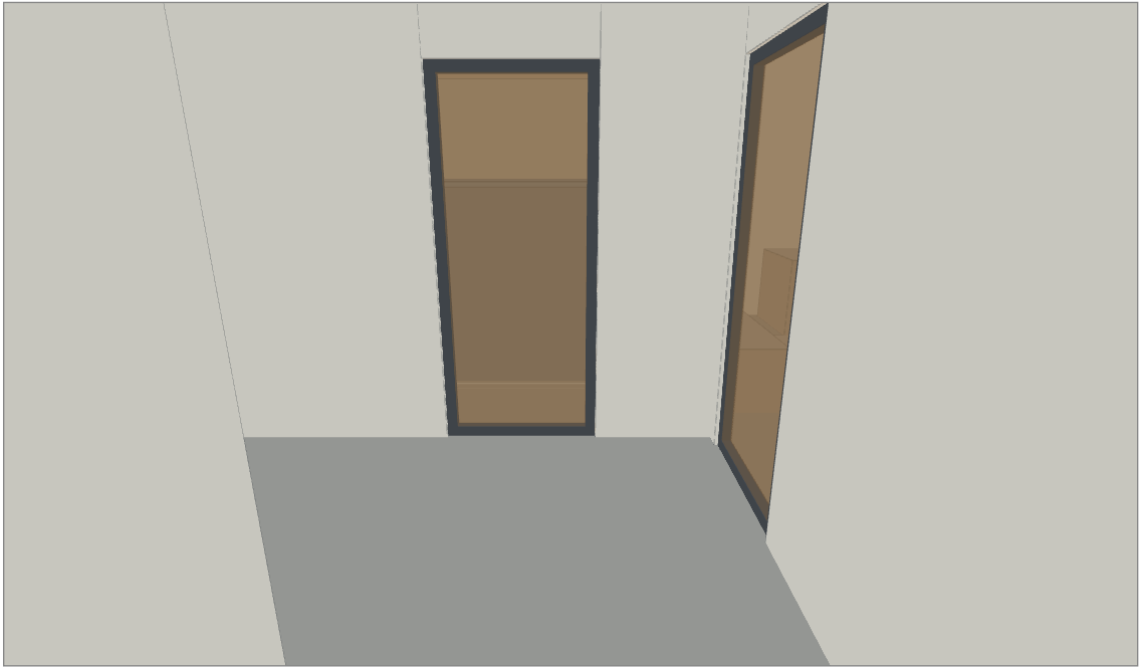
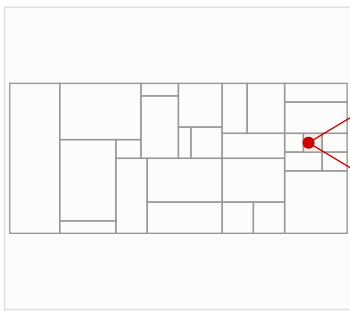
1. GARAGEM
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
Câmera (2,0, 12,7, +1,00) m



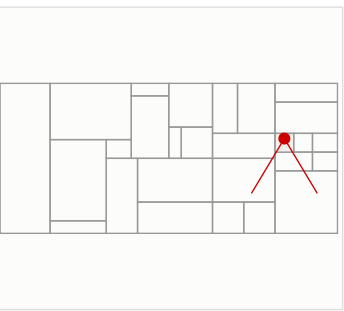
2. HALL
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
Câmera (2,0, 12,7, +1,00) m



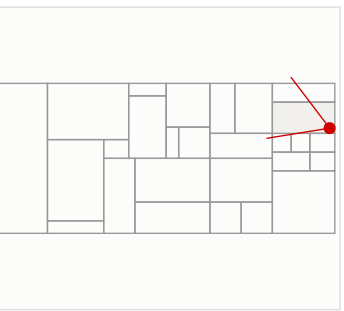
3. ALCOVA DO REVERSÍVEL
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
Câmera (2,0, 12,7, +1,00) m



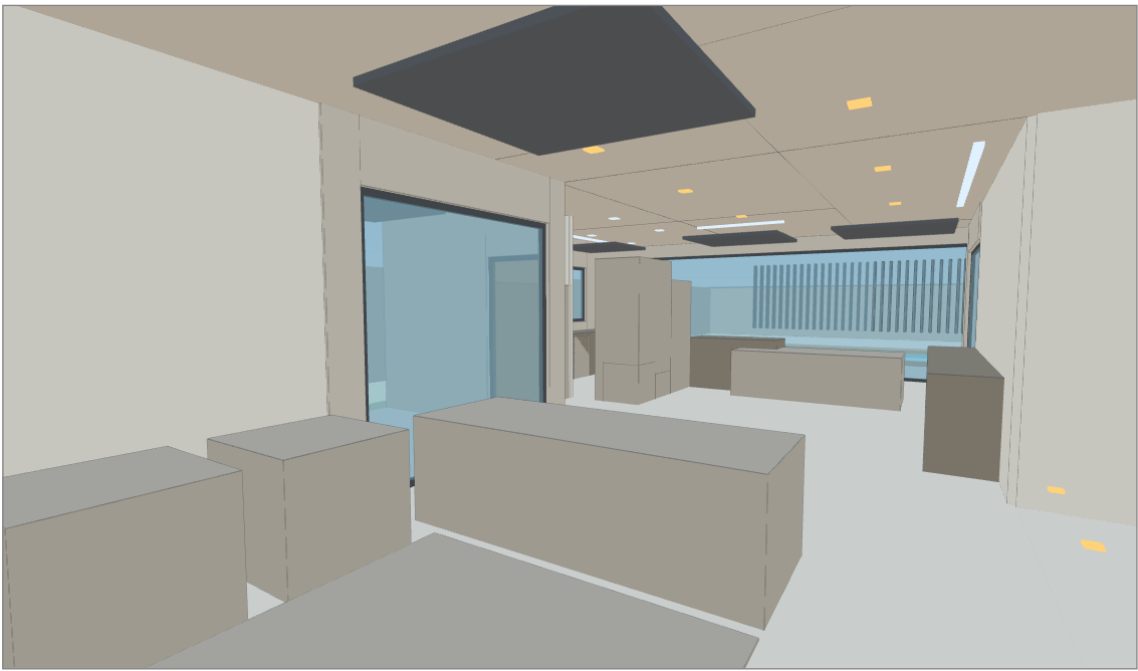
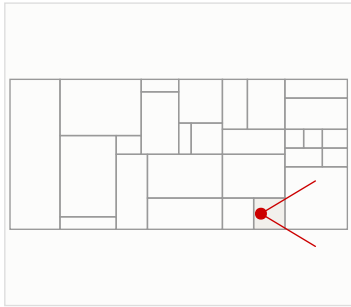
4. CIRCULAÇÃO
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
Câmera (2,0, 12,7, +1,00) m



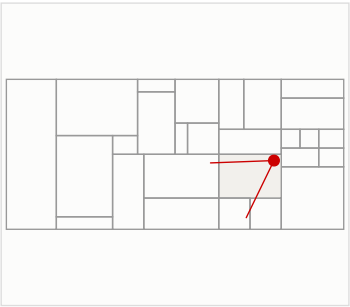
5. QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
Câmera (2,0, 12,7, +1,00) m



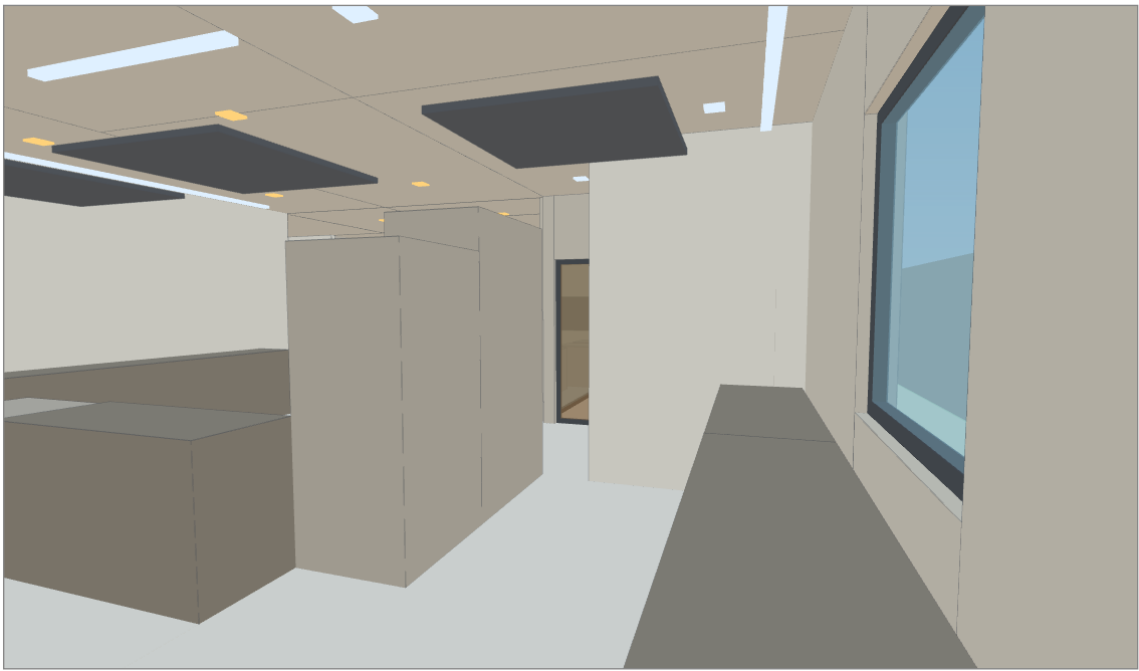
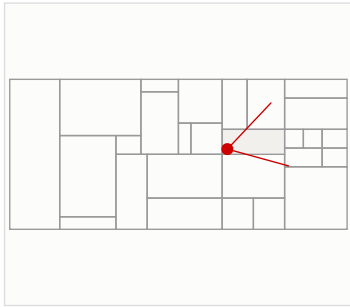
6. OFICINA
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
Câmera (2,0, 12,7, +1,00) m



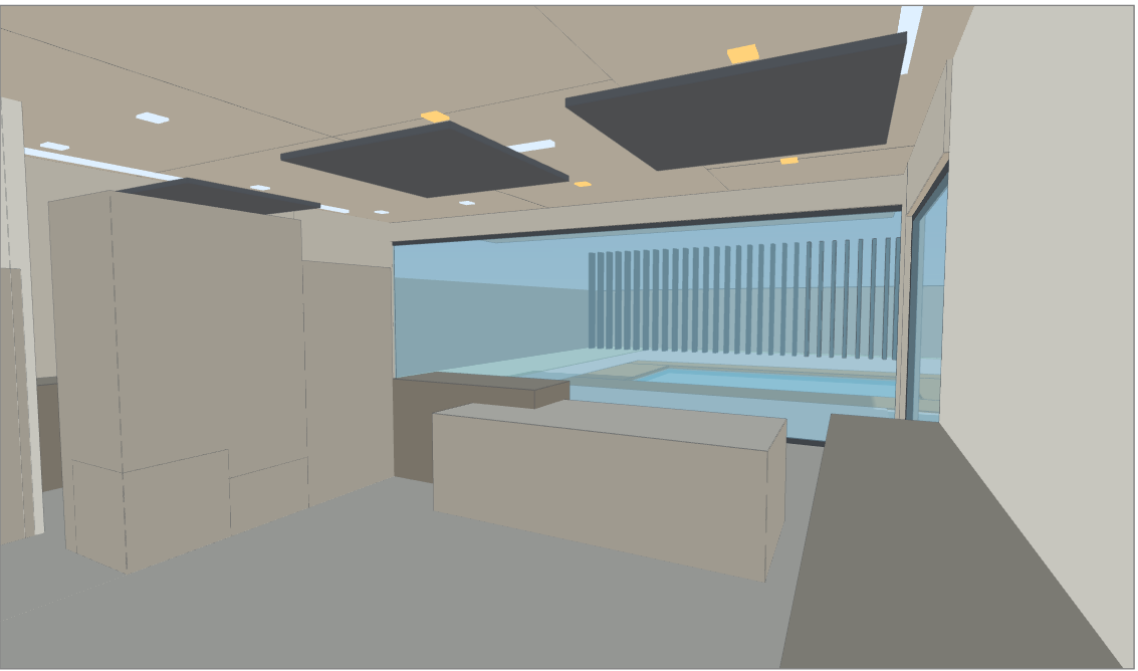
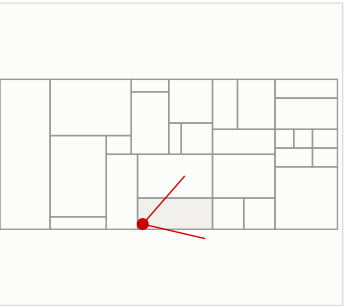
7. ESTÍBAR / SANIT
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
Câmera (2,0, 12,7, +1,00) m



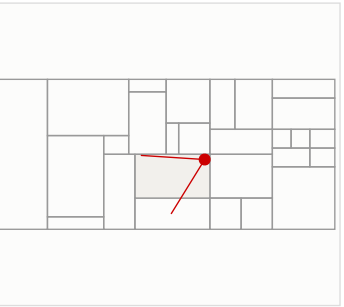
8. CORRE / ESCADA
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
Câmera (2,0, 12,7, +1,00) m



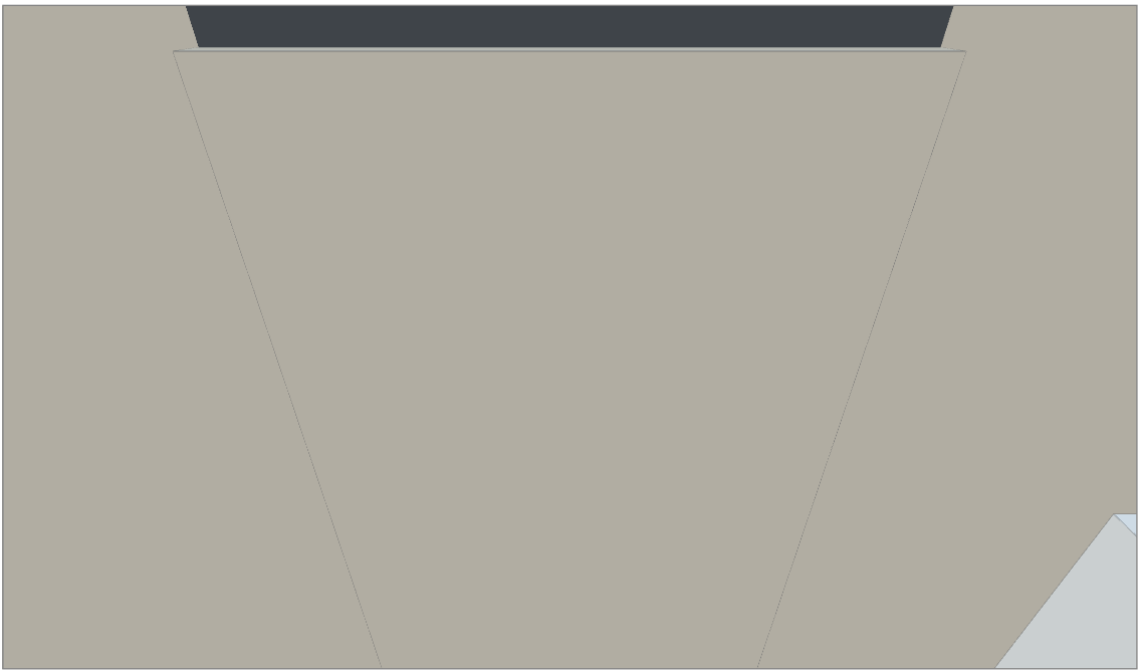
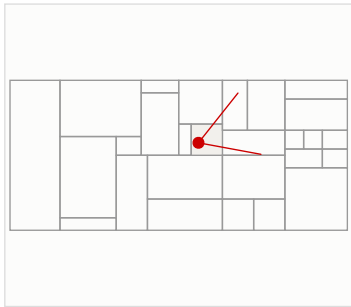
9. COZINHA
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
Câmera (2,0, 12,7, +1,00) m



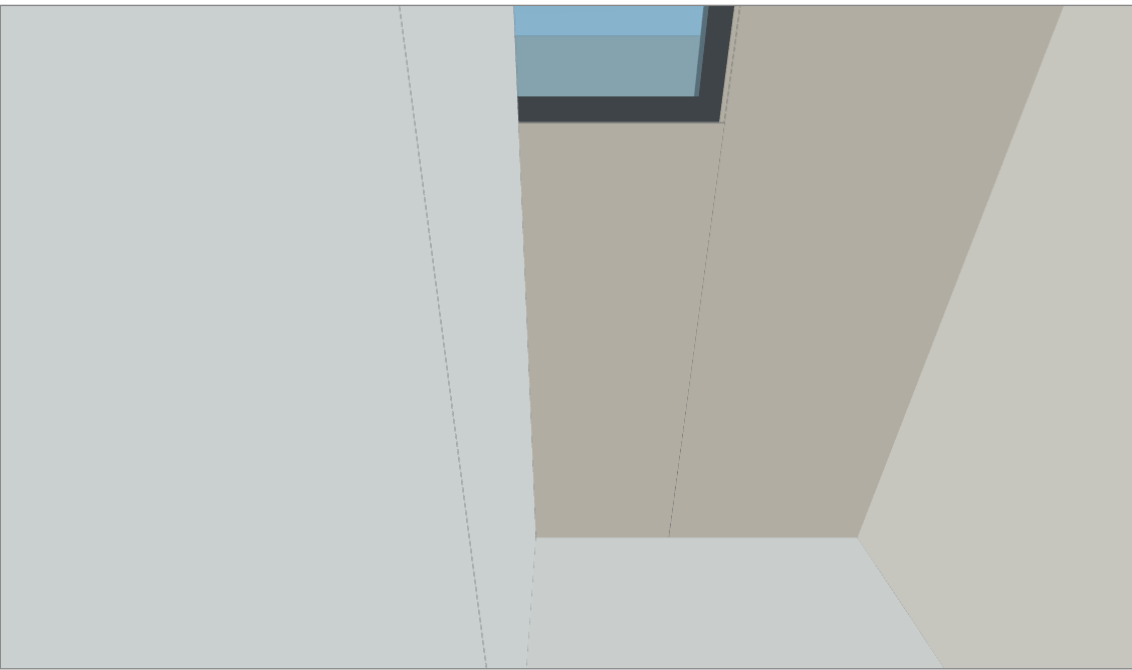
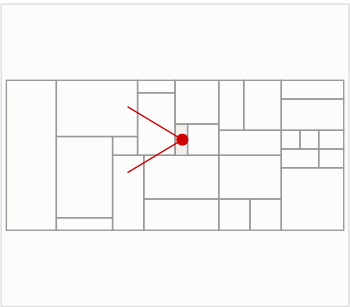
10. SALA GOURMET
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
Câmera (2,0, 12,7, +1,00) m



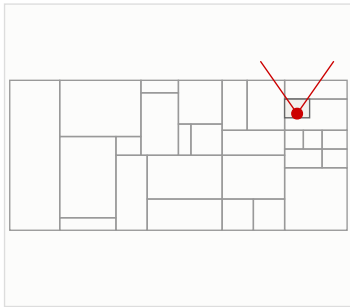
11. LAVANDERIA
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
Câmera (2,0, 12,7, +1,00) m



12. DEPÓSITO / DM
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
Câmera (2,0, 12,7, +1,00) m



13. BANHO - QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
Câmera (2,0, 12,7, +1,00) m



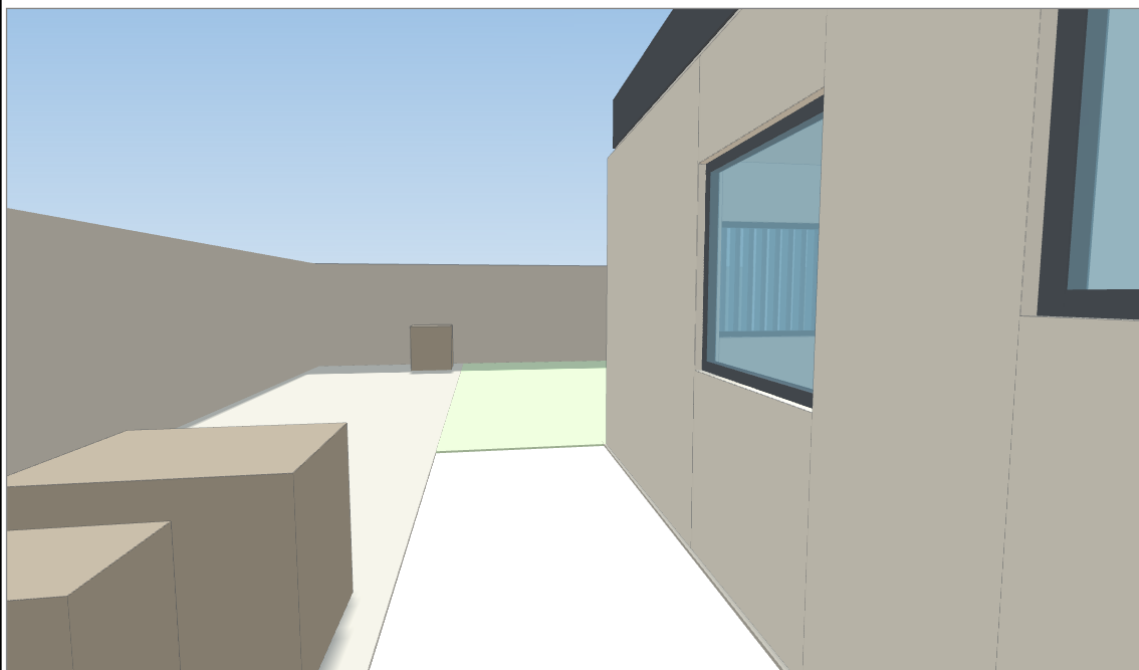
1 Perspectivas Internas — Terreo

ESCALA s/ escala

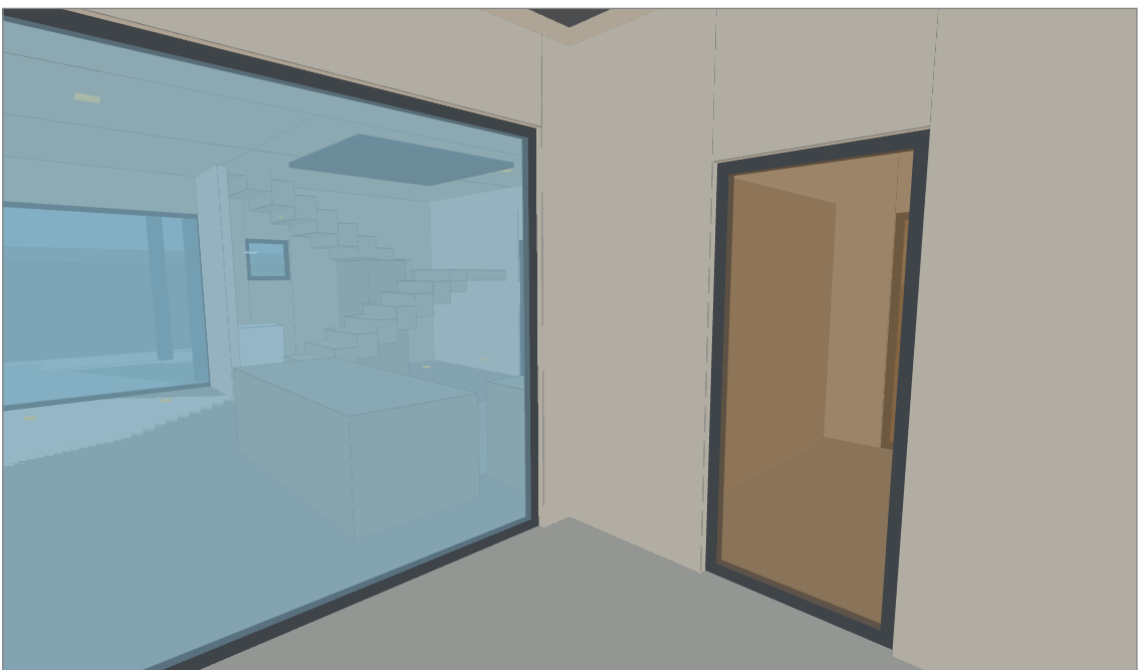
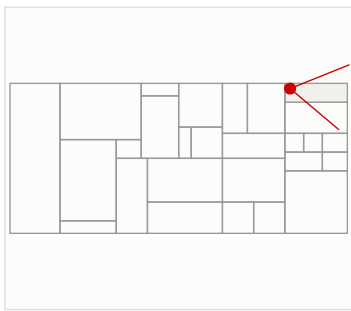
NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado, piso e revestimentos, não há textura nem material.
- * Camêra desenhada do lado: offset a 1200 mm do piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o offset vai mais longe.
- * Planta desenhada do lado: ponto de vista = câmera, cor = cor, campo de visão.
- * Para render com materiais: exportado para o Blender (SketchUp, Twinmotion).

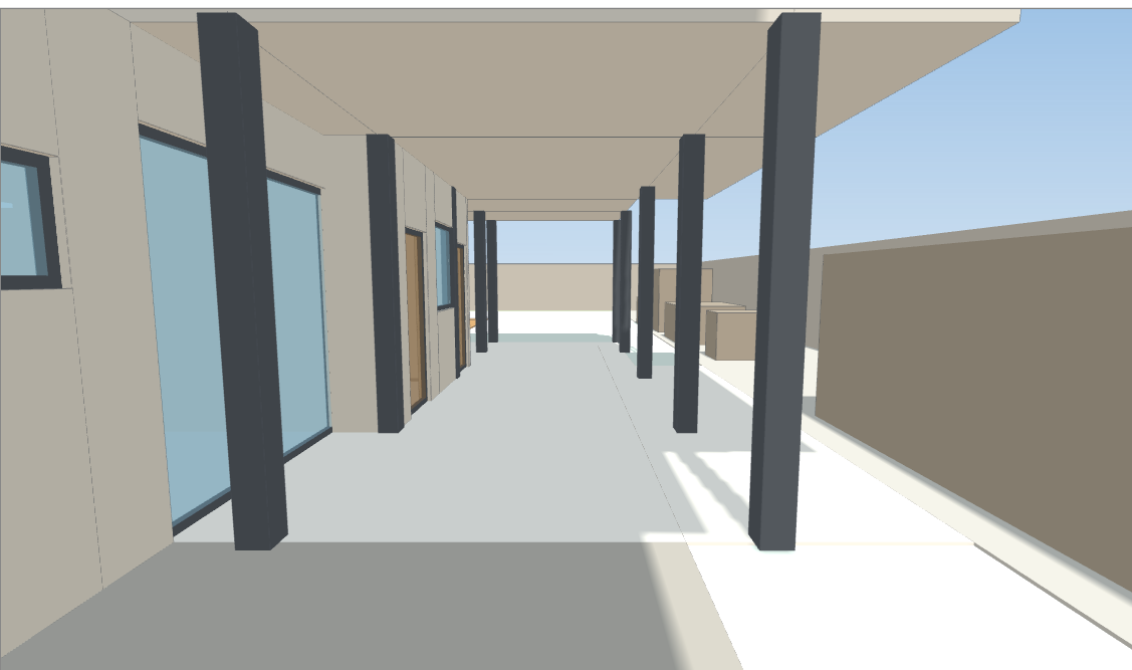
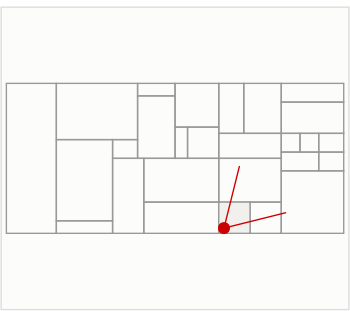
PROJETO PORTO REAL			
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRA - AM) SOUZA TARTAGLIA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS INTERNAS — TERREO			
BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 0122 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA s/ escala FORMATO: A1 MATERIAL: 60x60x60	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R07 LIMITE LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 44 06-48-REV07



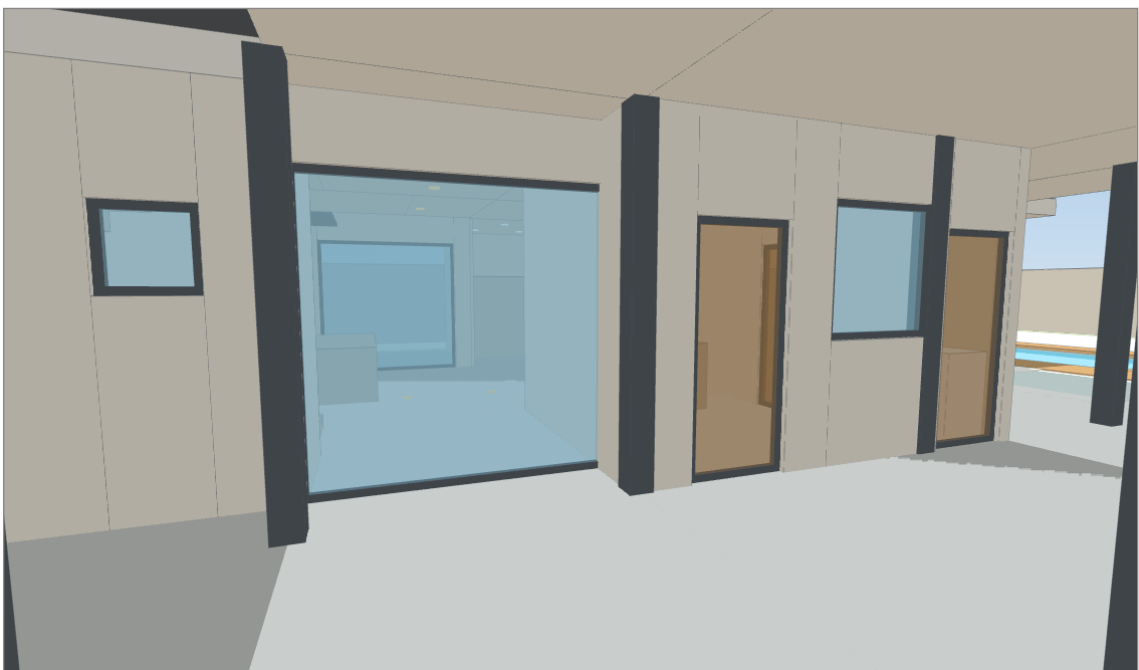
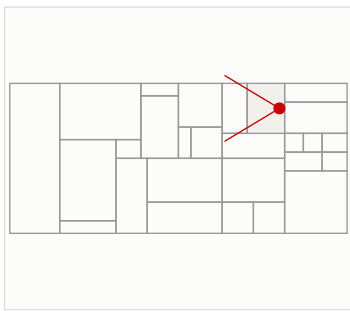
1. JARDIM NORTE
T: 20'0" - 04'00" - 04'00' - 04'00"
camêra (24.3, 12.7, +1,20) m



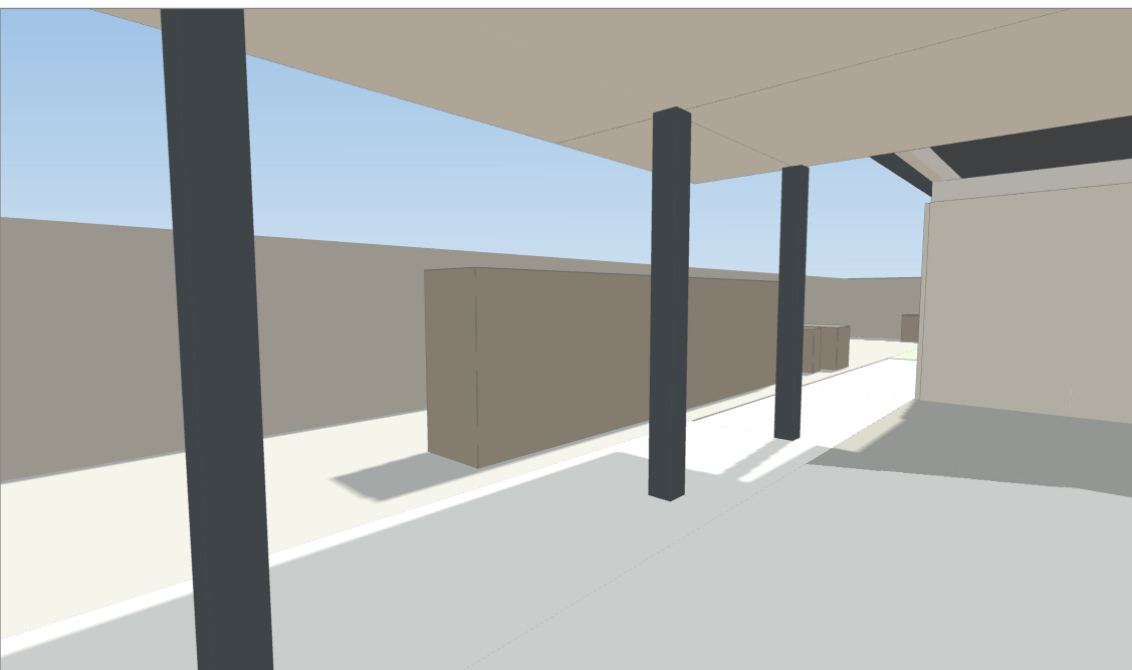
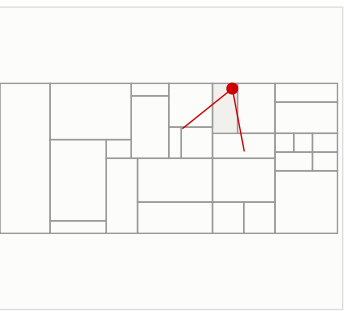
2. LOGGIA SUL
T: 0'00" - 04'00" - 04'00' - 04'00"
camêra (24.3, 12.7, +1,20) m



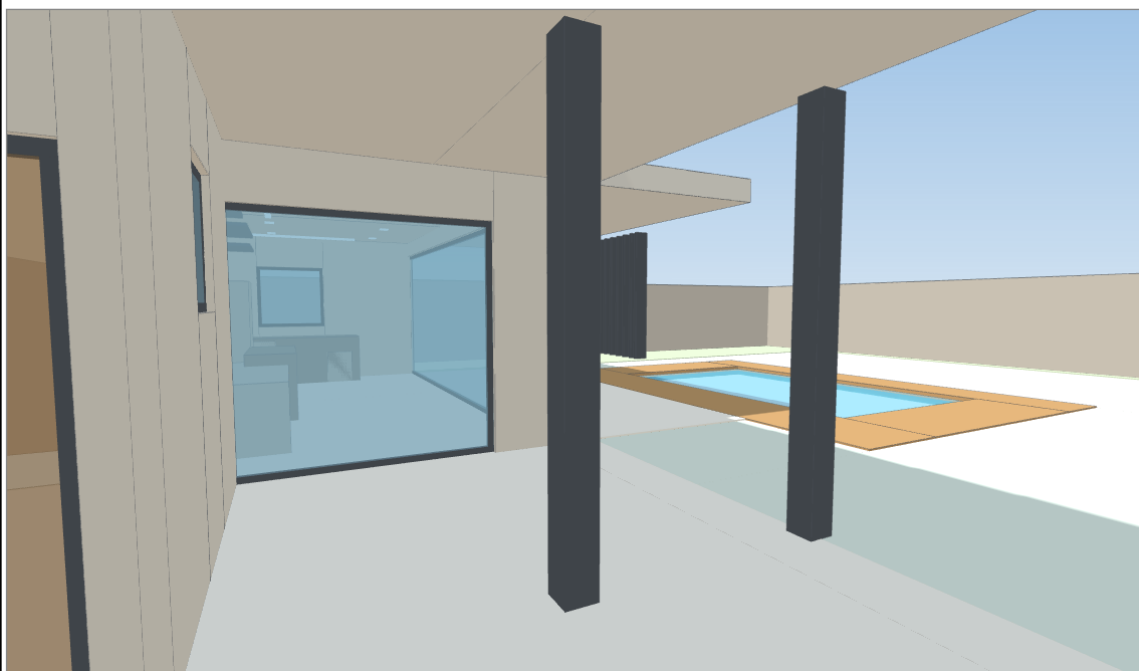
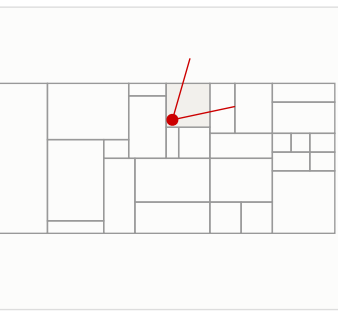
3. DECK NORTE
T: 0'00" - 04'00" - 04'00' - 04'00"
camêra (24.3, 12.7, +1,20) m



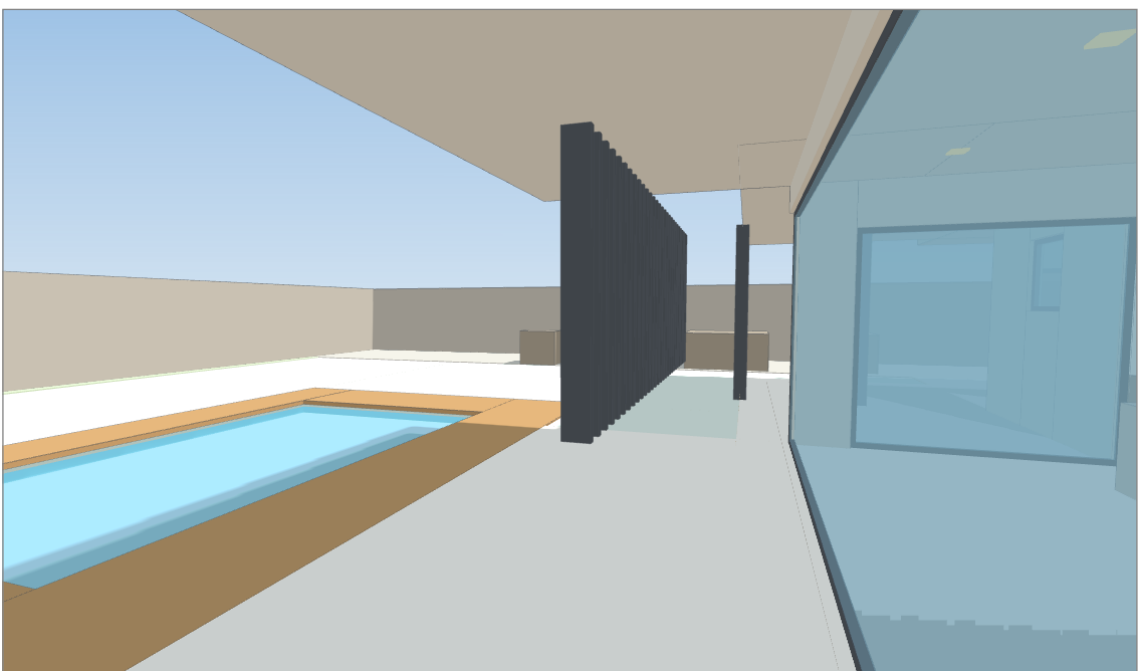
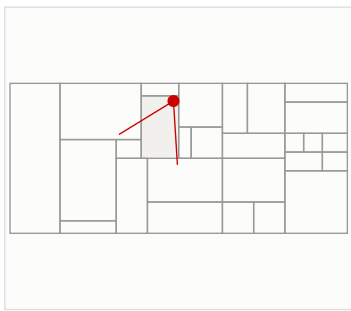
4. DECK NORTE COBERTO
T: 0'00" - 04'00" - 04'00' - 04'00"
camêra (24.3, 12.7, +1,20) m



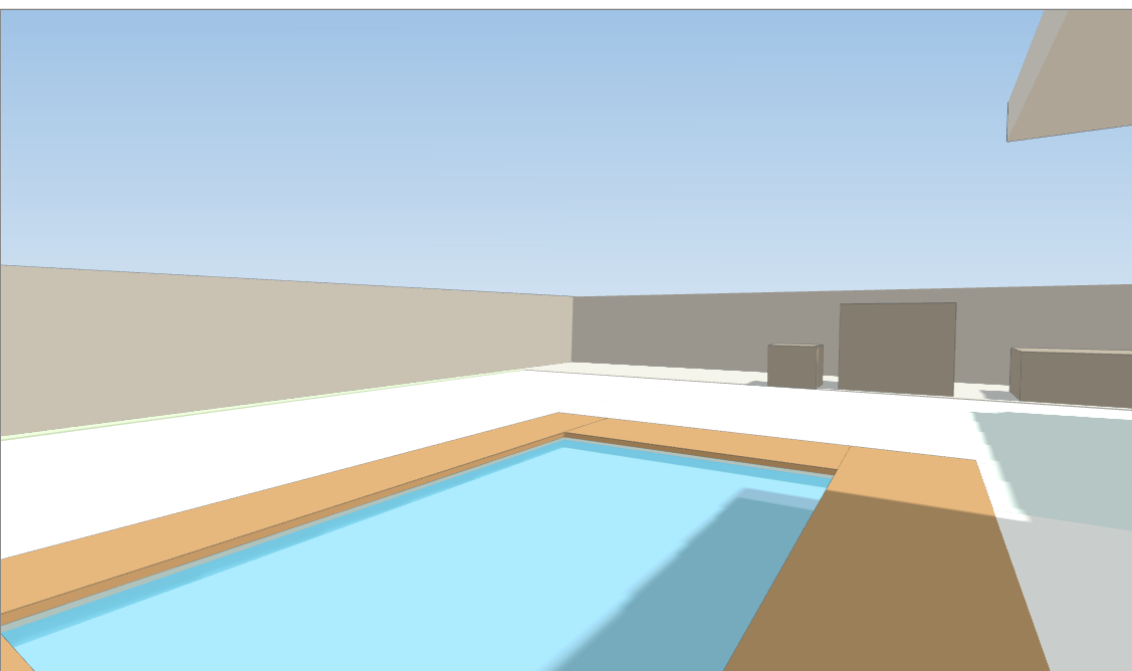
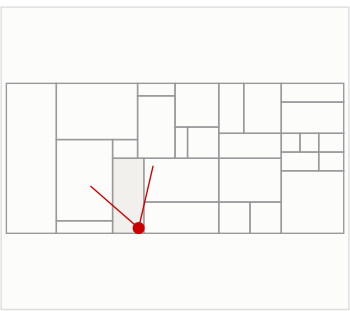
5. VARAL COBERTO
T: 0'00" - 04'00" - 04'00' - 04'00"
camêra (24.3, 12.7, +1,20) m



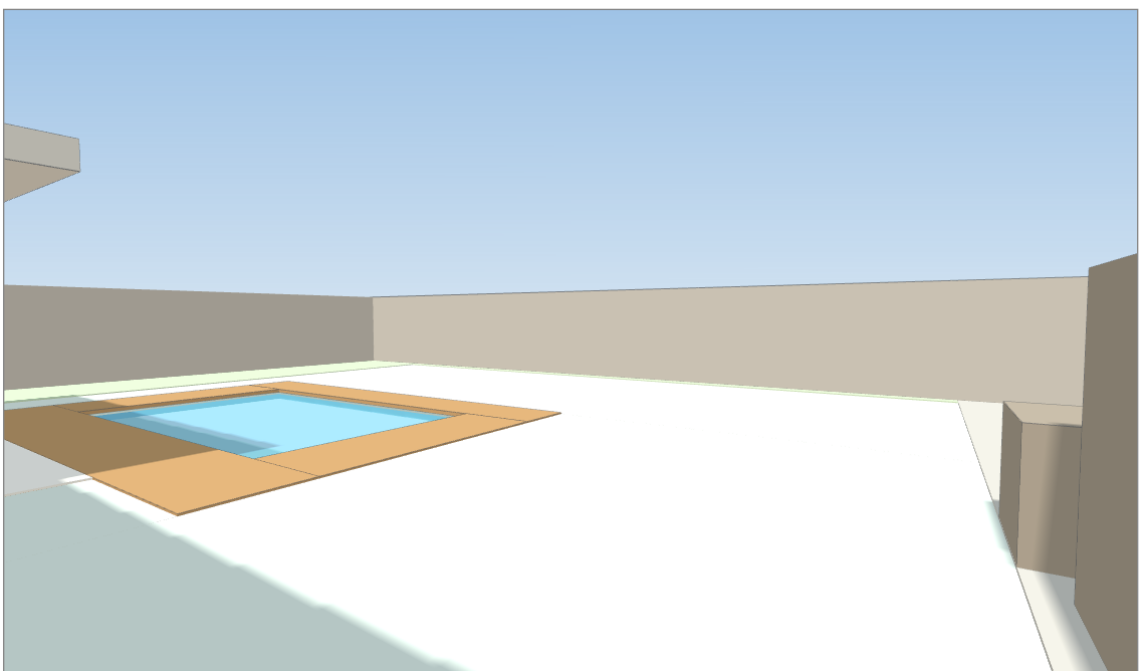
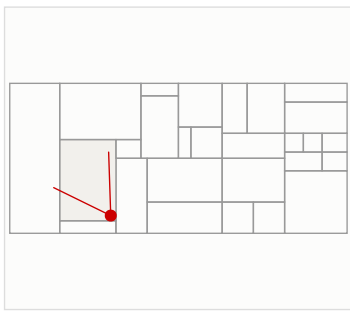
6. PATIO COBERTO DO GOURMET
T: 0'00" - 04'00" - 04'00' - 04'00"
camêra (24.3, 12.7, +1,20) m



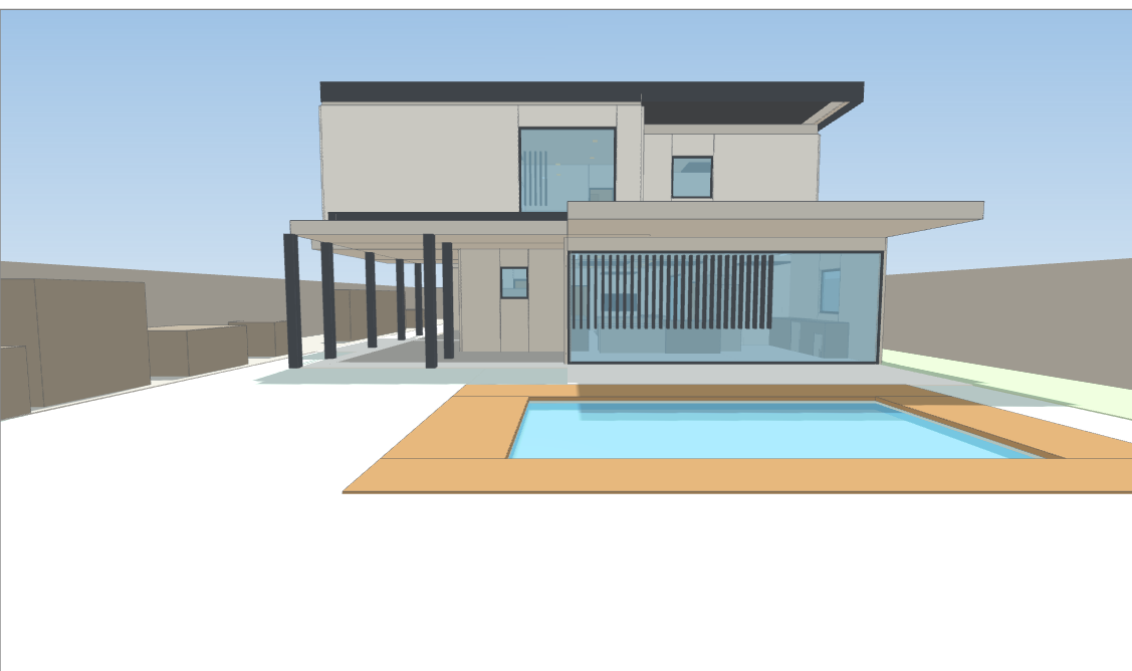
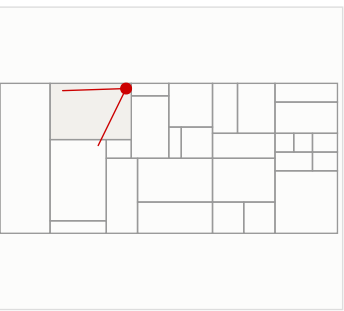
7. VARANDA GOURMET
T: 0'00" - 04'00" - 04'00' - 04'00"
camêra (24.3, 12.7, +1,20) m



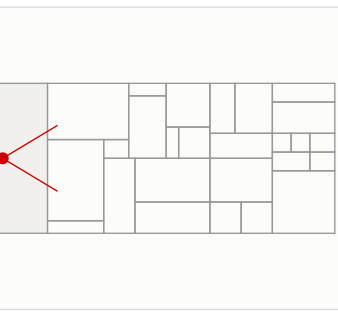
8. DECK DA PISCINA
T: 0'00" - 04'00" - 04'00' - 04'00"
camêra (24.3, 12.7, +1,20) m



9. JARDIM NORTE
T: 0'00" - 04'00" - 04'00' - 04'00"
camêra (24.3, 12.7, +1,20) m



10. JARDIM DE FUNDO
T: 0'00" - 04'00" - 04'00' - 04'00"
camêra (24.3, 12.7, +1,20) m



1 Perspectivas — Áreas Abertas Do Terreo

ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Marquês por favor, sombras e vidro translúcido. Não a render fotorealistas, não há textura nem material.
- * Camêra eletrônica do caso: 0'00" a 1200 mm de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desenhada de cada foto: ponto de vista = camêra, cor = cor, cor = cor de vista.
- * Para render com materiais: arquivo real (jpg, blender, SketchUp, Twinmotion).

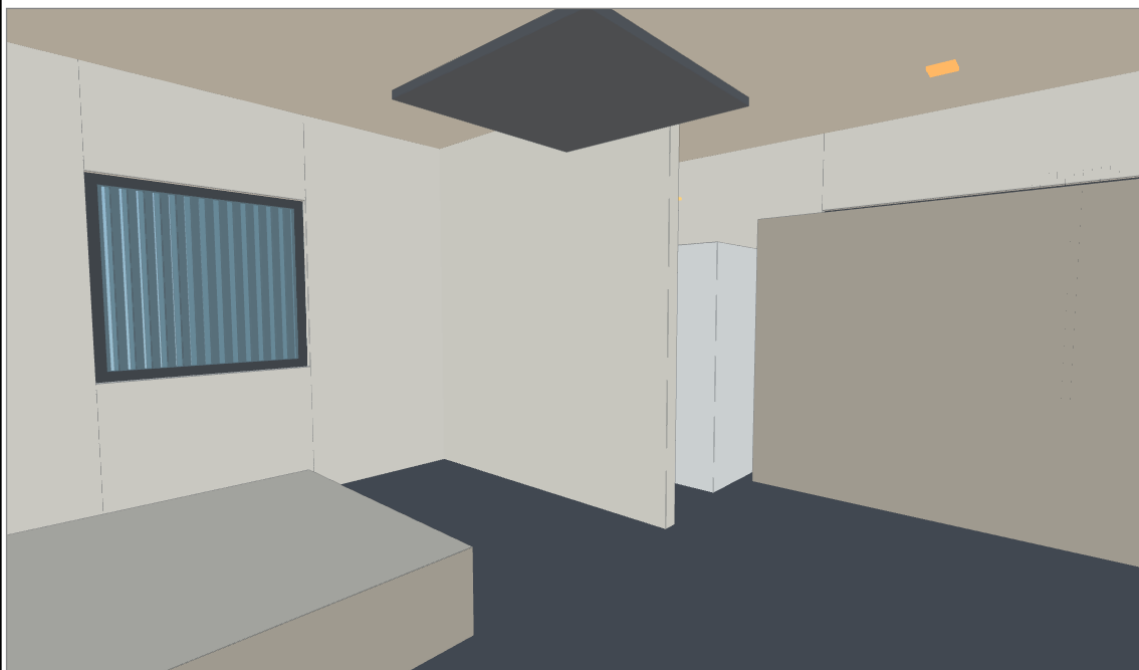
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | 04/04/2024-05/05/2024

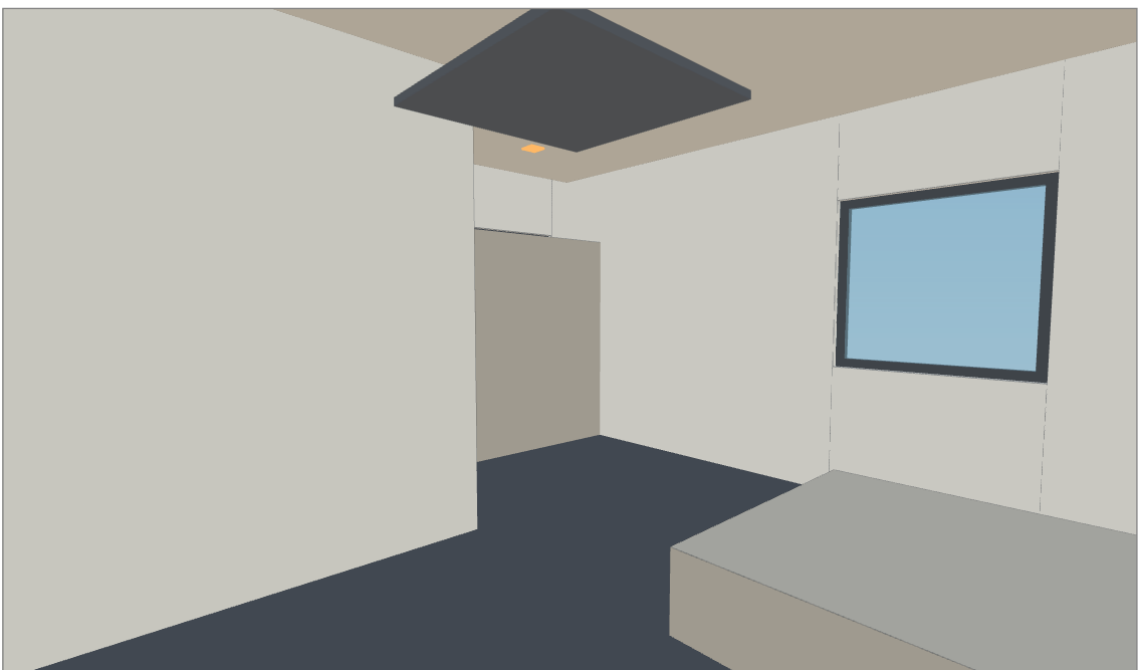
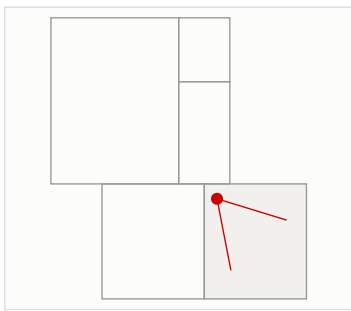
PROJETO ARQUITETONICO

PERSPECTIVAS — ÁREAS ABERTAS DO TERREO

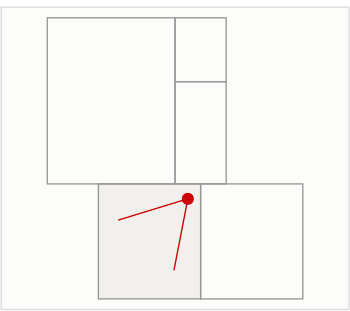
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R07	45
04/02/2024 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	04/04/2024
UNIDADE: METRO - MM	MILHA 000/000000	SEM ART / RNT	04/04/2024



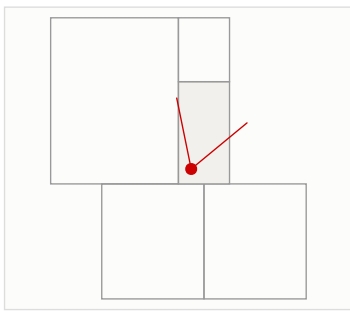
2. SUITE 02
S-002 | porta | 101 15.00 | 10x 60"
camêra (7,2, 17,4, +4,80) m



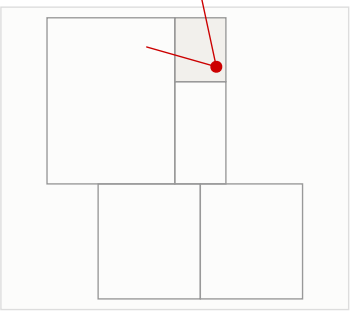
3. SUITE 03
S-003 | porta | 101 15.00 | 10x 60"
camêra (7,2, 18,0, +4,80) m



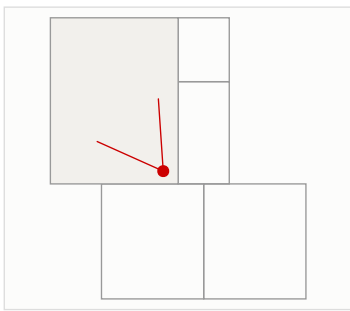
4. HALL & ROUPAM
S-100 | porta | 101 15.00 | 10x 60"
camêra (5,3, 18,0, +4,80) m



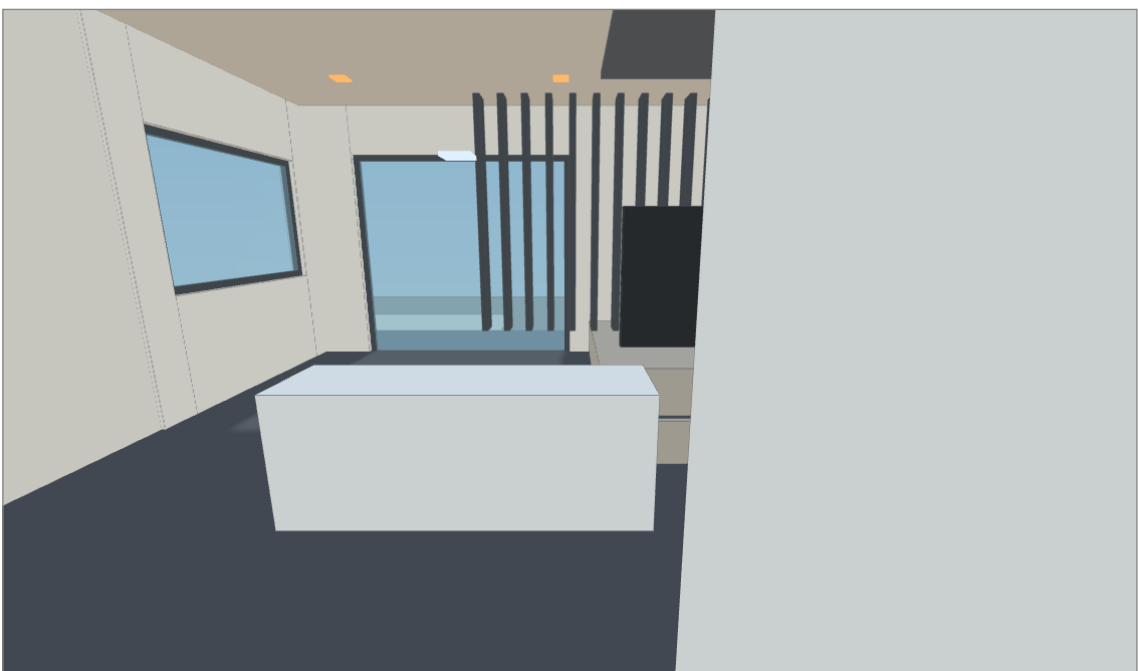
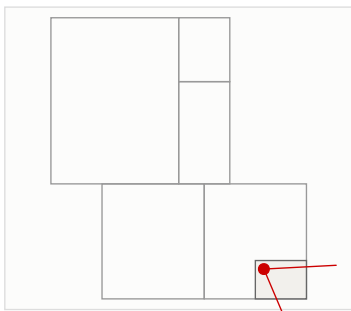
5. NEW LOUNGE / TV
S-101 | porta | 101 15.00 | 10x 60"
camêra (3,3, 17,2, +4,80) m



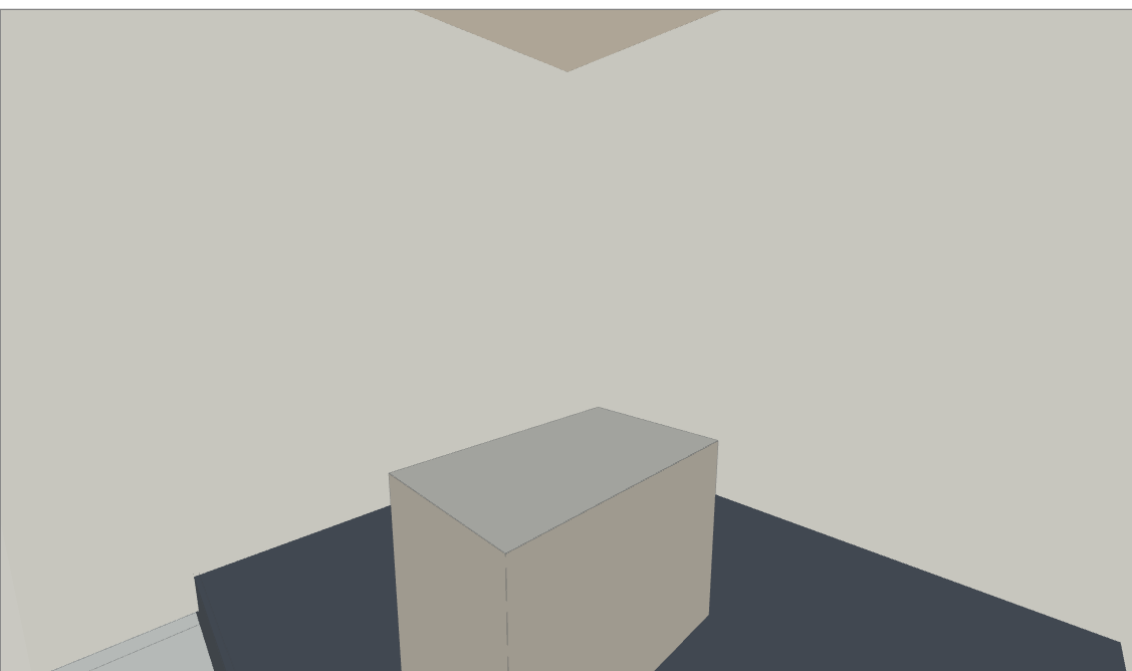
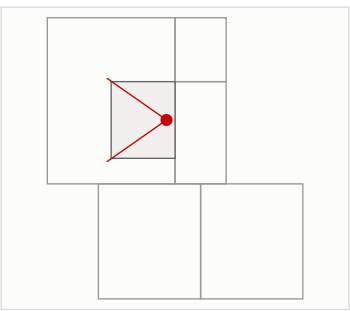
6. SUITE MASTER
S-005 | porta | 101 15.00 | 10x 60"
camêra (5,4, 18,0, +4,80) m



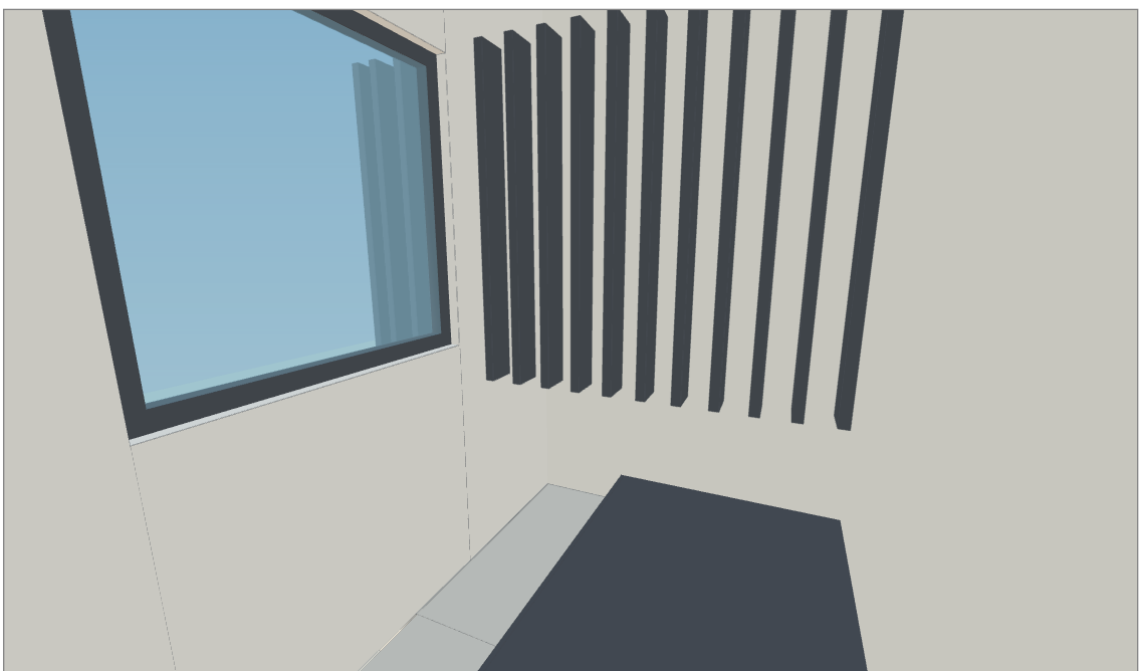
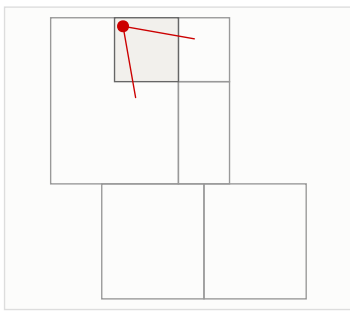
7. BANHO — SUITE 02
S-002BANHO | porta | 101 15.00 | 10x 70"
camêra (3,8, 18,0, +4,80) m



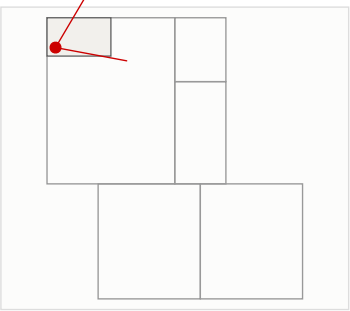
8. BANHO — SUITE MASTER
S-005BANHO | porta | 101 15.00 | 10x 70"
camêra (3,8, 18,0, +4,80) m



9. CLOSET — SUITE MASTER
S-005CLOSET | porta | 101 15.00 | 10x 70"
camêra (5,2, 20,0, +4,80) m



10. OFFICE — SUITE MASTER
S-005OFFICE | porta | 101 15.00 | 10x 70"
camêra (4,2, 20,0, +4,80) m



1 Perspectivas Internas — Superior
ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de Marquês por favor, bordões e vidro laminado. Não a render fotorealista, não há textura nem material.
- * Camêra desenhada do caso: 0800 mm de placa, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o ofício vai mais longe.
- * Planta desenhada do lado: porta: 0800 mm de placa, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o ofício vai mais longe.
- * Para render com materiais: Autodesk Revit (Blender, SketchUp, Twinmotion).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAU) - AM 0001 TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
PERSPECTIVAS INTERNAS — SUPERIOR			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R07	46
001-002 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	MILHA 000000000	SEM ART / RNT	06-48 REV007